普通高等学校“十三五”数字化建设规划教材

新经度 国家级精品课程教材

概率论与数理统计

主　编　　韩旭里　谢永钦

概率论发展史

北京大学出版社

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

内 容 简 介

本书介绍了概率论与数理统计的基本概念、基本理论与方法.内容包括：概率论的基本概念、随机变量、随机向量、随机变量的数字特征、大数定律与中心极限定理、数理统计的基本概念、参数估计、假设检验、方差分析和回归分析.每章均配有习题，并收集了历届研究生考试试题，既便于教学，又利于考试复习，书后附有习题答案.本书可作为高等理工科院校（非数学专业）及师范院校概率论与数理统计课程的教材，也可供工程技术人员参考.

北京大学出版社

本书配套云资源使用说明

本书配有网络云资源，资源类型包括：知识结构、重难点内容、拓展知识、名家简介和习题参考答案.

一、资源说明

1. 知识结构：对每章知识点以框图形式做系统总结，让学生提前了解该章内容的层次结构，方便学生学完该章内容后做自我测评，加深学生对该章内容的理解.

2. 重难点内容：把每章的重难点标记出来，方便学生在学习过程中注意重要的知识点，并有针对性地去突破知识难点.

3. 拓展知识：针对一些知识点，提供一些更深更广的学习内容，有针对性地进一步阐述说明，拓宽学生视野，使其了解更多相关知识.

4. 名家简介：提供相关科学家的简介，从而提高学生对数学的认识，以及学习数学的兴趣.

5. 习题参考答案：对每章的课后习题给出标准答案，启发学生思维，测试学生对知识点的掌握程度.

二、使用方法

1. 打开微信的“扫一扫”功能，扫描关注公众号（公众号二维码见封底）；

2. 点击公众号页面内的“激活课程”；

3. 刮开激活码涂层，扫描激活云资源（激活码见封底）；

4. 激活成功后，扫描书中的二维码，即可直接访问对应的云资源.

注：1. 每本书的激活码都是唯一的，不能重复激活使用.

2. 非正版图书无法使用本书配套云资源.

北京大学出版社

北京大学出版社

总 序

数学是人一生中学得最多的一门功课.中小学里就已开设了很多数学课程,涉及算术、平面几何、三角、代数、立体几何、解析几何等众多科目,看起来洋洋大观、琳琅满目,但均属于初等数学的范畴,实际上只能用来解决一些相对简单的问题,面对现实世界中一些复杂的情况则往往无能为力.正因为如此,在大学学习阶段,专攻数学专业的学生不必说了,就是对于广大非数学专业的大学生,也都必须选学一些数学基础课程,花相当多的时间和精力学习高等数学,这就对非数学专业的大学数学基础教材提出了迫切的需求.

这些年来,各种大学数学基础教材已经林林总总地出版了许多,但平心而论,除少数精品以外,大多均偏于雷同,难以使人满意.而学习数学这门学科,关键又在理解与熟练,同一种类型的教材只需精读一本好的就足够了.这样,精选并推出一些优秀的大学数学基础教材,就理所当然地成为编辑出版这一丛书的宗旨.

大学数学基础课程的名目并不多,所涵盖的内容又大体上相似,但教材的编写不仅仅是材料的堆积和梳理,更体现编写者的教学思想和理念.同一门课程,应该鼓励有不同风格的教材来诠释和体现;针对不同程度的教学对象,也应该有不同层次的教材来使用和适应.特别是,大学非数学专业是一个相当广泛的概念,对分属工程类、财经管理类、医药类、农林类、社科类甚至文史类的众多大学生,不分青红皂白、一刀切地采用统一的数学教材进行教学,很难密切联系有关专业的实际,很难充分针对有关专业的迫切需要和特殊要求,是不值得提倡的.相反,通过教材编写者和相应专业工作者的密切结合和协作,针对该专业的特点编写出来的教材,才能特色鲜明、有血有肉,才能深受欢迎,并产生重要而深远的影响.这是专业类大学数学基础教材应有的定位和标准,也是大家的迫切期望,但却是当前明显的短板,因而使我们对这套丛书可以大有作为有了足够的信心和依据.

说得更远一些,我们一些教师往往把数学看成是定义、公式、定理及证明的堆积,千方百计地要把这些知识灌输到学生头脑中去,但却忘记了有关数学最根本的三件事.一是数学知识的来龙去脉——从哪儿来,又可以到哪儿去.割断数学与生动活泼的现实世界的血肉联系,学生就不会有学习数学持续的积极性.二是数学的精神实质和思想方法.只讲知识,不讲精神;只讲技巧,不讲思想,学生就不可能学到数学的精髓,不能对数学有真正的领悟.三是数学的人文内涵.数学在人类认识世界和改造世界的过程中起着关键的、不可代替的作用,是人类文明的坚实基础和重要支柱.不自觉地接受数学文化的熏陶,是不可能真正走近数学、了解数学、领悟数学并热爱数学的.在数学教学中抓住了上面这三点,就抓住了数学的灵魂,学生对数学的学习就一定会更有成效.但客观地说,现有的大学数学基础教材,能够真正体现这三方面要求的,恐怕为数不多.这一现实为大学数学基础教材的编写提供了广阔的

北京大学出版社

发展空间，很多探索有待进行，很多经验有待总结，可以说是任重而道远. 从这个意义上说，由北京大学出版社推出的这套丛书实际上已经为一批有特色、高品质的大学数学基础教材的面世搭建了一个很好的平台，特别值得称道，也相信一定会得到各方面广泛而有力的支持.

特为之序.

李大潜

2015 年 1 月 28 日

李大潜先生简介

北京大学出版社

前 言

数学是一门重要而应用广泛的学科，被誉为锻炼思维的体操和人类智慧之冠上最明亮的宝石.不仅如此，数学还是各类科学和技术的基础，它的应用几乎涉及所有的学科领域，对于世界文化的发展有着深远的影响.高等学校作为培育人才的摇篮，其数学课程的开设也就具有特别重要的意义.

近年来，随着我国经济建设与科学技术的迅速发展，高等教育进入了一个飞速发展时期，已经突破了以前的精英式教育模式，发展成为一种在终身学习的大背景下极具创造和再创性的基础学科教育.高等学校教育教学观念不断更新，教学改革不断深入，办学规模不断扩大，数学课程开设的专业覆盖面也不断增大.为了适应这一发展需要，众多高校的数学教师多次研究讨论，联合编写了本套高等学校非数学专业的数学系列教材.

本教材是为普通高等学校非数学专业学生编写的，也可为各类需要提高数学素质和能力的人员使用.教材中概念、定理及理论叙述准确、精练，符号使用标准、规范，知识点突出，难点分散，证明和计算过程严谨，例题、习题等均经过精选，具有代表性和启发性.习题中画线以下的题是往届研究生入学考试题和较难的题，对非考研学生不作要求.

本教材的主要内容有：概率论的基本概念、随机变量、随机向量、随机变量的数字特征、大数定律与中心极限定理、数理统计的基本概念、参数估计、假设检验、方差分析、回归分析等.本册由韩旭里、谢永钦主编，参加讨论和编写的人员有：陈新美、赵晓芹、秦桂香、杨益群、晏小兵、汤琼等.苏文华、赵子平构思并设计了全书在线课程教学资源的结构与配置，吴浪、邓之豪编辑了教学资源内容，并编写了相关动画文字材料，余燕、沈辉参与了动画制作及教学资源的信息化实现，袁晓辉、范军怀审查了全书配套在线课程的教学资源，苏文春、苏娟提供了版式和装帧设计方案.在此一并致谢.

本教材出版后受到广大师生的关注，提出不少宝贵意见与建议，在第三次重印时我们尤其是对数字化配套资源的形式和内容做了进一步的优化，参与工作的有苏美华、柳诗春、沈阳、汤晓，在此表示感谢.

教材中难免有不妥之处，希望使用本教材的教师和学生提出宝贵意见.

编 者

北京大学出版社

北京大学出版社

目 录

第一章 概率论的基本概念 …… 001
第一节 样本空间、随机事件 …… 002
第二节 概率、古典概型 …… 006
第三节 条件概率、全概率公式 …… 015
第四节 独立性 …… 021
小 结 …… 026
习题一 …… 027
第二章 随机变量 …… 032
第一节 随机变量及其分布函数 …… 033
第二节 离散型随机变量及其分布 …… 034
第三节 连续型随机变量及其分布 …… 042
第四节 随机变量函数的分布 …… 051
小 结 …… 054
习题二 …… 056
第三章 随机向量 …… 061
第一节 二维随机向量及其分布 …… 062
第二节 边缘分布 …… 067
第三节 条件分布 …… 070
第四节 随机变量的独立性 …… 073
第五节 两个随机变量函数的分布 …… 074
小 结 …… 081
习题三 …… 083
第四章 随机变量的数字特征 …… 088
第一节 数学期望 …… 089
第二节 方差 …… 098
第三节 协方差与相关系数 …… 103
第四节 矩、协方差矩阵 …… 108
小 结 …… 110
习题四 …… 112
第五章 大数定律与中心极限定理 …… 117
第一节 大数定律 …… 118

北京大学出版社

第二节　中心极限定理 …… 122
小　结 …… 125
习题五 …… 126
第六章　数理统计的基本概念 …… 128
第一节　随机样本 …… 129
第二节　抽样分布 …… 132
小　结 …… 136
习题六 …… 137
第七章　参数估计 …… 139
第一节　点估计 …… 140
第二节　估计量的评价标准 …… 146
第三节　区间估计 …… 148
小　结 …… 152
习题七 …… 154
第八章　假设检验 …… 158
第一节　概述 …… 159
第二节　单个正态总体的假设检验 …… 163
第三节　两个正态总体的假设检验 …… 170
第四节　总体分布函数的假设检验 …… 175
小　结 …… 179
习题八 …… 180
第九章　方差分析 …… 182
第一节　单因素试验的方差分析 …… 183
第二节　双因素试验的方差分析 …… 188
第三节　正交试验设计及其方差分析 …… 196
小　结 …… 203
习题九 …… 203
第十章　回归分析 …… 206
第一节　回归分析的概述 …… 207
第二节　参数估计 …… 209
第三节　假设检验 …… 213
第四节　预测与控制 …… 216
第五节　非线性回归的线性化处理 …… 218
小　结 …… 220
习题十 …… 221
附表 …… 224
习题参考答案 …… 246
参考文献 …… 255

北京大学出版社

第一章

概率论的基本概念

在现实生活和社会活动中发生的现象千姿百态，人们通常将这些现象归结为两类：确定性的和随机性的. 例如，水在标准大气压下温度持续达到100 ℃ 时必然沸腾，温度为0 ℃ 以下时必然结冰；同性电荷相互排斥，异性电荷相互吸引等等. 这类现象称为确定性现象，它们在一定条件下一定会发生. 另有一类现象，在一定条件下，试验有多种可能的结果，但事先又不能确定哪一种结果会发生，这类现象称为随机现象. 例如，测量一个物体的长度，其测量误差的大小；从一批电视机中任意取一台，被选取的这台电视机的寿命长短等都是随机现象. 概率论与数理统计，就是研究和揭示随机现象统计规律性的一门基础学科.

这里我们注意到，随机现象是与一定的条件密切联系的. 例如，在城市交通的某一路口，指定的 1 h 内，汽车的流量多少就是一个随机现象，而“指定的 1 h 内”就是条件，若换成 2 h 内、5 h 内，流量就会不同. 如将汽车的流量换成自行车的流量，差别就会更大，故随机现象与一定的条件是有密切联系的.

概率论与数理统计的应用是很广泛的，几乎渗透到所有科学技术领域，工业、农业、国防与国民经济的各个部门都要用到它. 例如，在工业生产中，人们应用概率统计方法进行质量控制、工业试验设计、产品的抽样检查等. 还可使用概率统计方法进行气象预报、水文预报、地震预报及在经济活动中的投资决策和风险评估等. 另外，概率统计的理论与方法正在向各基础学科、工程学科、经济学科渗透，产生了各种边缘性的应用学科，如排队论、计量经济学、信息论、控制论、时间序列分析等.

知识框图

北京大学出版社

第一节 样本空间、随机事件

1. 随机试验

人们是通过试验去研究随机现象的，把对随机现象加以研究所进行的观察或实验，称为试验. 若一个试验具有下列 3 个特点：

1° 可以在相同的条件下重复地进行；

2° 每次试验的可能结果不止一个，并且事先可以明确试验所有可能出现的结果；

3° 进行一次试验之前不能确定哪一个结果会出现，

则称这一试验为随机试验(random trial)，记为 E.

下面举一些随机试验的例子.

E_1：抛一枚硬币，观察正面 H 和反面 T 出现的情况；

E_2：掷两颗骰子，观察出现的点数；

E_3：在一批电视机中任意抽取一台，测试它的寿命；

E_4：城市某一交通路口，观察指定 1 h 内的汽车流量；

E_5：记录某一地区一昼夜的最高温度和最低温度.

2. 样本空间与随机事件

在一个试验中，不论可能出现的结果有多少，总可以从中找出一组基本结果，满足：

1° 每进行一次试验，必然出现且只能出现其中的一个基本结果；

2° 任何结果，都是由其中的一些基本结果所组成.

随机试验 E 的所有基本结果组成的集合称为样本空间(sample space)，记为 Ω. 样本空间的元素，即 E 的每个基本结果，称为样本点.

下面写出前面提到的试验 $E_k(k=1,2,3,4,5)$ 的样本空间 Ω_k：

$\Omega_1:\{H,T\}$；

$\Omega_2:\{(i,j)\mid i,j=1,2,3,4,5,6\}$；

$\Omega_3:\{t\mid t\geqslant 0\}$；

$\Omega_4:\{0,1,2,3,\cdots\}$；

$\Omega_5:\{(x,y)\mid T_0\leqslant x\leqslant y\leqslant T_1\}$，这里 x 表示最低温度，y 表示

北京大学出版社

最高温度，并设这一地区温度不会小于 T_0 也不会大于 T_1.

随机试验 E 的样本空间 Ω 的子集称为 E 的**随机事件**(random event)，简称**事件**[①]，通常用大写字母 $A,B,C,\cdots$ 表示. 在每次试验中，当且仅当这一子集中的一个样本点出现时，称这一事件发生. 例如，在掷骰子的试验中，可以用 A 表示“出现点数为偶数”这个事件，若试验结果是“出现 6 点”，就称事件 A 发生.

特别地，由一个样本点组成的单点集，称为**基本事件**. 例如，试验 E_1 有两个基本事件 $\{H\},\{T\}$；试验 E_2 有 36 个基本事件 $\{(1,1)\},\{(1,2)\},\cdots,\{(6,6)\}$.

每次试验中都必然发生的事件，称为**必然事件**. 样本空间 Ω 包含所有的样本点，它是 Ω 自身的子集，每次试验中都必然发生，故它就是一个必然事件. 因而必然事件我们也用 Ω 表示. 在每次试验中不可能发生的事件称为**不可能事件**. 空集 $\varnothing$ 不包含任何样本点，它作为样本空间的子集，在每次试验中都不可能发生，故它就是一个不可能事件. 因而不可能事件我们也用 $\varnothing$ 表示.

3. 事件之间的关系及其运算

事件是一个集合，因而事件间的关系与事件的运算可以用集合之间的关系与集合的运算来处理.

下面我们讨论事件之间的关系及运算.

1°　如果事件 A 发生必然导致事件 B 发生，则称事件 A 包含于事件 B(或称事件 B 包含事件 A)，记为 $A\subset B$(或 $B\supset A$).

$A\subset B$ 的一个等价说法是，如果事件 B 不发生，则事件 A 必然不发生.

若 $A\subset B$ 且 $B\subset A$，则称事件 A 与 B **相等**(或**等价**)，记为 $A=B$.

为了方便起见，规定对于任一事件 A，有 $\varnothing\subset A$. 显然，对于任一事件 A，有 $A\subset\Omega$.

2°　“事件 A 与 B 中至少有一个发生”的事件称为 A 与 B 的并(和)，记为 $A\cup B$.

由事件并的定义，可立即得到：

对于任一事件 A，有

$$A\cup\Omega=\Omega;\quad A\cup\varnothing=A.$$

$A=\bigcup\limits_{i=1}^{n}A_i$ 表示“事件 $A_1,A_2,\cdots,A_n$ 中至少有一个发生”这一

① 严格地说，事件是指 Ω 中满足某些条件的子集. 当 Ω 是由有限个元素或由无穷可列个元素组成时，每个子集都可作为一个事件. 若 Ω 是由不可数无限个元素组成时，某些子集必须排除在外. 幸而这种不可容许的子集在实际应用中几乎不会遇到. 今后，我们讲的事件都是指它是容许考虑的那种子集.

北京大学出版社

事件.

$A=\bigcup\limits_{i=1}^{\infty}A_i$ 表示“可数无穷多个事件 A_i 中至少有一个发生”这一事件.

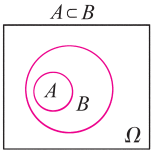


图 1-1

3° “事件 A 与 B 同时发生”的事件称为 A 与 B 的交(积),记为 $A\cap B$(或 AB).

由事件交的定义,可立即得到:

对于任一事件 A,有

$$A\cap\Omega=A;\quad A\cap\varnothing=\varnothing.$$

$B=\bigcap\limits_{i=1}^{n}B_i$ 表示“$B_1,B_2,\cdots,B_n$ 这 n 个事件同时发生”这一事件.

$B=\bigcap\limits_{i=1}^{\infty}B_i$ 表示“可数无穷多个事件 B_i 同时发生”这一事件.

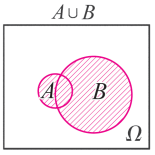


图 1-2

4° “事件 A 发生而 B 不发生”的事件称为 A 与 B 的差,记为 $A-B$.

由事件差的定义,可立即得到:

对于任一事件 A,有

$$A-A=\varnothing;\quad A-\varnothing=A;\quad A-\Omega=\varnothing.$$

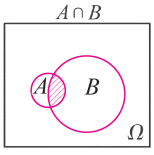
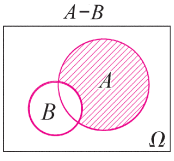


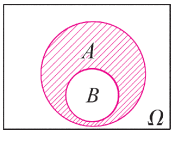
图 1-3

5° 如果两个事件 A 与 B 不可能同时发生,则称事件 A 与 B 为互不相容(互斥),记为 $A\cap B=\varnothing$.

基本事件是两两互不相容的.



(a)



(b)

图 1-4

6° 若 $A\cup B=\Omega$ 且 $A\cap B=\varnothing$,则称事件 A 与事件 B 互为逆事件(对立事件). A 的对立事件记为 $\overline{A}$,$\overline{A}$ 是由所有不属于 A 的样本点组成的事件,它表示“A 不发生”这样一个事件. 显然 $\overline{A}=\Omega-A$.

在一次试验中,若 A 发生,则 $\overline{A}$ 必不发生(反之亦然),即在一次试验中,A 与 $\overline{A}$ 两者只能发生其中之一,并且也必然发生其中之一. 显然有 $\overline{\overline{A}}=A$.

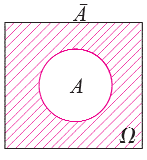


图 1-5

对立事件必为互不相容事件,反之,互不相容事件未必为对立事件.

以上事件之间的关系及运算可以用文氏(Venn)图来直观地描述. 若用平面上一个矩形表示样本空间 Ω,矩形内的点表示样本点,圆 A 与圆 B 分别表示事件 A 与事件 B,则 A 与 B 的各种关系及其运算如下列各图所示(见图 1-1 ~ 图 1-6).

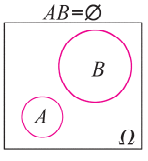


图 1-6

可以验证一般事件的运算满足如下关系:

1° 交换律 $A\cup B=B\cup A,\quad A\cap B=B\cap A;$

2° 结合律 $A\cup(B\cup C)=(A\cup B)\cup C,$

$A\cap(B\cap C)=(A\cap B)\cap C;$

3° 分配律 $A\cup(B\cap C)=(A\cup B)\cap(A\cup C),$

$A\cap(B\cup C)=(A\cap B)\cup(A\cap C);$

北京大学出版社

分配律可以推广到有穷或可数无穷的情形，即

$$A\cap\left(\bigcup_{i=1}^{n}A_i\right)=\bigcup_{i=1}^{n}(A\cap A_i),\quad A\cup\left(\bigcap_{i=1}^{n}A_i\right)=\bigcap_{i=1}^{n}(A\cup A_i);$$

$$A\cap\left(\bigcup_{i=1}^{\infty}A_i\right)=\bigcup_{i=1}^{\infty}(A\cap A_i),\quad A\cup\left(\bigcap_{i=1}^{\infty}A_i\right)=\bigcap_{i=1}^{\infty}(A\cup A_i).$$

名人简介

4°　$A-B=A\overline{B}=A-AB$；

5°　对有穷个或可数无穷个事件 A_i，恒有

$$\overline{\bigcup_{i=1}^{n}A_i}=\bigcap_{i=1}^{n}\overline{A}_i,\quad \overline{\bigcap_{i=1}^{n}A_i}=\bigcup_{i=1}^{n}\overline{A}_i;$$

$$\overline{\bigcup_{i=1}^{\infty}A_i}=\bigcap_{i=1}^{\infty}\overline{A}_i,\quad \overline{\bigcap_{i=1}^{\infty}A_i}=\bigcup_{i=1}^{\infty}\overline{A}_i.$$

例 1.1　设 A,B,C 为 3 个事件，试用 A,B,C 的运算式表示下列事件：

(1) A 发生而 B 与 C 都不发生；　(2) A,B 都发生而 C 不发生；

(3) A,B,C 至少有两个事件发生；　(4) A,B,C 至多有两个事件发生；

(5) A,B,C 恰有两个事件发生；　(6) A,B 中至少有一个发生而 C 不发生.

解　(1) $A\overline{B}\,\overline{C}$ 或 $A-B-C$ 或 $A-(B\cup C)$ 或 $A\overline{B\cup C}$；

(2) $AB\overline{C}$ 或 $AB-C$；

(3) $(AB)\cup(AC)\cup(BC)$；

(4) $\overline{A}\cup\overline{B}\cup\overline{C}$；

(5) $(AB\overline{C})\cup(A\overline{B}C)\cup(\overline{A}BC)$；

(6) $(A\cup B)\overline{C}$.

拓展知识

例 1.2　在数学系的学生中任选一名学生. 若事件 A 表示“被选学生是男生”，事件 B 表示“该生是三年级学生”，事件 C 表示“该生是运动员”.

(1) 叙述 $AB\overline{C}$ 的意义；

(2) 在什么条件下 $ABC=C$ 成立？

(3) 在什么条件下 $\overline{A}\subset B$ 成立？

解　(1) 该生是三年级男生，但不是运动员；

(2) 全系运动员都是三年级男生；

(3) 全系女生都在三年级.

例 1.3　设事件 A 表示“甲种产品畅销，乙种产品滞销”，求其对立事件 $\overline{A}$.

解　设 $B=$“甲种产品畅销”，$C=$“乙种产品滞销”，则 $A=BC$，故

$$\overline{A}=\overline{BC}=\overline{B}\cup\overline{C}=\text{“甲种产品滞销或乙种产品畅销”}.$$

北京大学出版社

第二节 概率、古典概型

除必然事件与不可能事件外，任一随机事件在一次试验中都有可能发生，也有可能不发生. 人们常常希望了解某些事件在一次试验中发生的可能性的大小. 为此，我们首先引入频率的概念，它描述了事件发生的频繁程度，进而我们再引出表示事件在一次试验中发生的可能性大小的数 —— 概率.

1. 频率

定义 1.1 设在相同的条件下，进行了 n 次试验. 若随机事件 A 在 n 次试验中发生了 k 次，则比值 $\frac{k}{n}$ 称为事件 A 在这 n 次试验中发生的频率(frequency)，记为 $f_n(A)=\frac{k}{n}$.

由定义 1.1 容易推知，频率具有以下性质：

1° 对于任一事件 A，有 $0 \leqslant f_n(A) \leqslant 1$；

2° 对于必然事件 Ω，有 $f_n(\Omega)=1$；

3° 若事件 A,B 互不相容，则

$$f_n(A \cup B)=f_n(A)+f_n(B).$$

一般地，若事件 $A_1,A_2,\cdots,A_m$ 两两互不相容，则

$$f_n\left(\bigcup_{i=1}^{m} A_i\right)=\sum_{i=1}^{m} f_n(A_i).$$

事件 A 发生的频率 $f_n(A)$ 表示 A 发生的频繁程度，频率大，事件 A 发生就频繁，在一次试验中，A 发生的可能性也就大，反之亦然. 因而，直观的想法是用 $f_n(A)$ 表示 A 在一次试验中发生可能性的大小. 但是，由于试验的随机性，即使同样是进行 n 次试验，$f_n(A)$ 的值也不一定相同. 但大量实验证实，随着重复试验次数 n 的增加，频率 $f_n(A)$ 会逐渐稳定于某个常数附近，而偏离的可能性很小. 频率具有“稳定性”这一事实，说明了刻画事件 A 发生可能性大小的数 —— 概率具有一定的客观存在性[①].

名人简介

历史上有一些著名的试验，德·摩根(De Morgan)、蒲丰(Buffon)和皮尔逊(Pearson)曾进行过大量掷硬币试验，所得结果

① 严格说来，这是一个理想的模型，因为我们在实际上并不能绝对保证在每次试验时，条件都保持完全一样，这只是一个理想的假设.

北京大学出版社

如表 1－1 所示.

表 1－1

试验者	掷硬币次数	出现正面次数	出现正面的频率
德·摩根	2 048	1 061	0.518 1
蒲丰	4 040	2 048	0.506 9
皮尔逊	12 000	6 019	0.501 6
皮尔逊	24 000	12 012	0.500 5

可见，出现正面的频率总在 0.5 附近摆动，随着试验次数增加，它逐渐稳定于 0.5. 这个 0.5 就反映了正面出现的可能性的大小.

每个事件都存在一个这样的常数与之对应，因而可将频率 $f_n(A)$ 在 n 无限增大时逐渐趋向稳定的这个常数定义为事件 A 发生的概率. 这就是概率的统计定义.

定义 1.2　设事件 A 在 n 次重复试验中发生的次数为 k，当 n 很大时，频率 $\frac{k}{n}$ 在某一数值 p 的附近摆动，而随着试验次数 n 的增加，发生较大摆动的可能性越来越小，则称数 p 为事件 A 发生的概率，记为 $P(A)=p$.

要注意的是，上述定义并没有提供确切计算概率的方法，因此我们永远不可能依据它确切地定出任何一个事件的概率. 在实际中，我们不可能对每一个事件都做大量的试验，况且我们不知道 n 要取多大才行. 如果 n 取很大，不一定能保证每次试验的条件都完全相同. 而且也没有理由认为，取试验次数为 $n+1$ 来计算频率，总会比取试验次数为 n 来计算频率将会更准确、更逼近所求的概率.

为了理论研究的需要，我们从频率的稳定性和频率的性质得到启发，给出概率的公理化定义.

2. 概率的公理化定义

定义 1.3　设 Ω 为样本空间，A 为事件，对于每一个事件 A 赋予一个实数，记为 $P(A)$，如果 $P(A)$ 满足以下条件：

1°　非负性：$P(A)\geqslant 0$；

2°　规范性：$P(\Omega)=1$；

3°　可数可加性：对于两两互不相容的可数无穷多个事件 A_1，A_2，…，A_n，…，有

$$P\left(\bigcup_{n=1}^{\infty}A_n\right)=\sum_{n=1}^{\infty}P(A_n),$$

则称实数 $P(A)$ 为事件 A 的概率(probability).

在第五章中将证明，当 $n\to\infty$ 时，频率 $f_n(A)$ 在一定意义下接

北京大学出版社

近于概率$P(A)$. 基于这一事实,我们就有理由用概率$P(A)$来表示事件A在一次试验中发生的可能性的大小.

由概率的公理化定义,可以推出概率的一些性质.

性质 1 $P(\varnothing)=0$.

证 令

$$A_n=\varnothing,\quad n=1,2,\cdots,$$

则

$$\bigcup_{n=1}^{\infty}A_n=\varnothing,\quad \text{且 } A_iA_j=\varnothing,\quad i\neq j;i,j=1,2,\cdots.$$

由概率的可数可加性,得

$$P(\varnothing)=P\Big(\bigcup_{n=1}^{\infty}A_n\Big)=\sum_{n=1}^{\infty}P(A_n)=\sum_{n=1}^{\infty}P(\varnothing),$$

而由$P(\varnothing)\geqslant 0$及上式,知$P(\varnothing)=0$.

这个性质说明:不可能事件的概率为0. 但逆命题不一定成立,我们将在第二章加以说明.

性质 2(有限可加性) **若$A_1,A_2,\cdots,A_n$为两两互不相容事件,则有**

$$P\Big(\bigcup_{k=1}^{n}A_k\Big)=\sum_{k=1}^{n}P(A_k).$$

证 令$A_{n+1}=A_{n+2}=\cdots=\varnothing$,则当$i\neq j;i,j=1,2,\cdots$时,$A_iA_j=\varnothing$. 由可数可加性,得

$$P\Big(\bigcup_{k=1}^{n}A_k\Big)=P\Big(\bigcup_{k=1}^{\infty}A_k\Big)=\sum_{k=1}^{\infty}P(A_k)=\sum_{k=1}^{n}P(A_k).$$

性质 3 **设A,B是两个事件,则有**

$$P(B-A)=P(B)-P(AB).$$

证 由于$AB\subset B$,因此$B=(AB)\cup(B-A)$,而$(AB)\cap(B-A)=\varnothing$,则由性质2,有

$$P(B)=P(AB)+P(B-A),$$

即

$$P(B-A)=P(B)-P(AB).$$

由性质3,我们很容易推出如下相似的一个性质:

性质 3′ **设A,B是两个事件,若$A\subset B$,则有**

$$P(B-A)=P(B)-P(A);\quad P(A)\leqslant P(B).$$

性质 4 **对于任一事件A,有**

$$P(A)\leqslant 1.$$

证 因为$A\subset\Omega$,由性质3′,得

$$P(A)\leqslant P(\Omega)=1.$$

性质 5 **对于任一事件A,有**

$$P(\overline{A})=1-P(A).$$

证 因为$\overline{A}\cup A=\Omega,\overline{A}\cap A=\varnothing$,由有限可加性,得

北京大学出版社

$$1 = P(\Omega) = P(\overline{A} \cup A) = P(\overline{A}) + P(A),$$

即
$$P(\overline{A}) = 1 - P(A).$$

性质 6（加法公式）　对于任意两个事件 A, B，有

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB).$$

证　因为 $A \cup B = A \cup (B - AB)$ 且 $A \cap (B - AB) = \varnothing$，由性质 2、性质 3，得

$$\begin{aligned} P(A \cup B) &= P(A \cup (B - AB)) = P(A) + P(B - AB) \\ &= P(A) + P(B) - P(AB). \end{aligned}$$

性质 6 还可推广到任意 3 个事件的情形. 例如，设 A_1, A_2, A_3 为任意 3 个事件，则有

$$\begin{aligned} P(A_1 \cup A_2 \cup A_3) = {} & P(A_1) + P(A_2) + P(A_3) - P(A_1A_2) \\ & - P(A_1A_3) - P(A_2A_3) + P(A_1A_2A_3). \end{aligned}$$

一般地，设 $A_1, A_2, \cdots, A_n$ 为任意 n 个事件，可由归纳法证得

$$\begin{aligned} P(A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n) = {} & \sum_{i=1}^{n} P(A_i) - \sum_{1 \leqslant i < j \leqslant n} P(A_iA_j) \\ & + \sum_{1 \leqslant i < j < k \leqslant n} P(A_iA_jA_k) - \cdots \\ & + (-1)^{n-1} P(A_1A_2 \cdots A_n). \end{aligned}$$

例 1.4　设 A, B 为两事件，$P(A) = 0.5, P(B) = 0.3, P(AB) = 0.1$. 求：

(1) A 发生但 B 不发生的概率；

(2) A 不发生但 B 发生的概率；

(3) 至少有一个事件发生的概率；

(4) A, B 都不发生的概率；

(5) 至少有一个事件不发生的概率.

解　(1) $P(A\overline{B}) = P(A - B) = P(A - AB) = P(A) - P(AB) = 0.4$；

(2) $P(\overline{A}B) = P(B - AB) = P(B) - P(AB) = 0.2$；

(3) $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB) = 0.5 + 0.3 - 0.1 = 0.7$；

(4) $P(\overline{A}\,\overline{B}) = P(\overline{A \cup B}) = 1 - P(A \cup B) = 1 - 0.7 = 0.3$；

(5) $P(\overline{A} \cup \overline{B}) = P(\overline{AB}) = 1 - P(AB) = 1 - 0.1 = 0.9$.

3. 古典概型

定义 1.4　若随机试验 E 满足以下条件：

1°　试验的样本空间 Ω 只有有限个样本点，即

$$\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \cdots, \omega_n\};$$

2°　试验中每个基本事件的发生是等可能的，即

北京大学出版社

$$P(\{\omega_1\}) = P(\{\omega_2\}) = \cdots = P(\{\omega_n\}),$$

则称此试验为古典概型，或称为等可能概型.

由定义可知$\{\omega_1\},\{\omega_2\},\cdots,\{\omega_n\}$是两两互不相容的，故有

$$\begin{aligned} 1 &= P(\Omega) = P(\{\omega_1\} \cup \{\omega_2\} \cup \cdots \cup \{\omega_n\}) \\ &= P(\{\omega_1\}) + P(\{\omega_2\}) + \cdots + P(\{\omega_n\}), \end{aligned}$$

又每个基本事件发生的可能性相同，即

$$P(\{\omega_1\}) = P(\{\omega_2\}) = \cdots = P(\{\omega_n\}),$$

故

$$1 = nP(\{\omega_i\}),$$

从而

$$P(\{\omega_i\}) = \frac{1}{n}, \quad i = 1,2,\cdots,n.$$

设事件A包含k个基本事件，即

$$A = \{\omega_{i_1}\} \cup \{\omega_{i_2}\} \cup \cdots \cup \{\omega_{i_k}\},$$

则有

$$\begin{aligned} P(A) &= P(\{\omega_{i_1}\} \cup \{\omega_{i_2}\} \cup \cdots \cup \{\omega_{i_k}\}) \\ &= P(\{\omega_{i_1}\}) + P(\{\omega_{i_2}\}) + \cdots + P(\{\omega_{i_k}\}) \\ &= \underbrace{\frac{1}{n} + \frac{1}{n} + \cdots + \frac{1}{n}}_{k\text{个}} = \frac{k}{n}. \end{aligned}$$

由此，得到古典概型中事件A的概率计算公式为

$$P(A) = \frac{k}{n} = \frac{A\text{所包含的样本点数}}{\Omega\text{中样本点总数}}, \tag{1-1}$$

称古典概型中事件A的概率为古典概率. 一般地，可利用排列、组合及乘法原理、加法原理的知识计算k和n，进而求得相应的概率.

例 1.5 将一枚硬币抛掷3次，求：

(1) 恰有一次出现正面的概率；

(2) 至少有一次出现正面的概率.

解 将一枚硬币抛掷3次的样本空间

$$\Omega = \{HHH, HHT, HTH, THH, HTT, THT, TTH, TTT\},$$

Ω中包含有限个元素，且由对称性知每个基本事件发生的可能性相同.

(1) 设A表示“恰有一次出现正面”，则

$$A = \{HTT, THT, TTH\},$$

故有

$$P(A) = \frac{3}{8}.$$

(2) 设B表示“至少有一次出现正面”，由$\overline{B} = \{TTT\}$，得

$$P(B) = 1 - P(\overline{B}) = 1 - \frac{1}{8} = \frac{7}{8}.$$

北京大学出版社

当样本空间的元素较多时，我们一般不再将Ω中的元素一一列出，而只需分别求出Ω中与A中包含的元素的个数（即基本事件的个数），再由(1-1)式求出A的概率.

例 1.6 一口袋装有6只球，其中4只白球，2只红球. 从袋中取球两次，每次随机地取一只. 考虑两种取球方式：

(a) 第一次取一只球，观察其颜色后放回袋中，搅匀后再任取一球. 这种取球方式叫做有放回抽取.

(b) 第一次取一球后不放回袋中，第二次从剩余的球中再取一球. 这种取球方式叫做不放回抽取.

试分别就上面两种情形求：

(1) 取到的两只球都是白球的概率；

(2) 取到的两只球颜色相同的概率；

(3) 取到的两只球中至少有一只是白球的概率.

解 设A表示事件“取到的两只球都是白球”，B表示事件“取到的两只球都是红球”，C表示事件“取到的两只球中至少有一只是白球”，则$A \cup B$表示事件“取到的两只球颜色相同”，而$C = \overline{B}$.

在袋中依次取两只球，每一种取法为一个基本事件，显然此时样本空间中仅包含有限个元素，且由对称性知每个基本事件发生的可能性相同，因而可利用(1-1)式来计算事件的概率.

(a) 有放回抽取的情形：

第一次从袋中取球有6只球可供抽取，第二次也有6只球可供抽取. 由乘法原理知共有6×6种取法，即基本事件总数为6×6. 对于事件A而言，由于第一次有4只白球可供抽取，第二次也有4只白球可供抽取，由乘法原理知共有4×4种取法，即A中包含4×4个元素. 同理，B中包含2×2个元素，于是

$$P(A) = \frac{4\times4}{6\times6} = \frac{4}{9},$$

$$P(B) = \frac{2\times2}{6\times6} = \frac{1}{9}.$$

又由于$AB = \varnothing$，因此

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) = \frac{5}{9},$$

$$P(C) = P(\overline{B}) = 1 - P(B) = \frac{8}{9}.$$

(b) 不放回抽取的情形：

第一次从6只球中抽取，第二次只能从剩下的5只球中抽取，故共有6×5种取法，即样本点总数为6×5. 对于事件A而言，第一次从4只白球中抽取，第二次从剩下的3只白球中抽取，故共有4×3种取法，即A中包含4×3个元素. 同理，B中包含2×1个元素，于是

北京大学出版社

$$P(A)=\frac{4\times 3}{6\times 5}=\frac{P_4^2}{P_6^2}=\frac{2}{5},$$

$$P(B)=\frac{2\times 1}{6\times 5}=\frac{P_2^2}{P_6^2}=\frac{1}{15}.$$

又由于 $AB=\varnothing$，因此

$$P(A\cup B)=P(A)+P(B)=\frac{7}{15},$$

$$P(C)=1-P(B)=\frac{14}{15}.$$

在不放回抽取情形中，一次取一个，一共取 m 次也可看做一次取出 m 个，故本例中也可用组合的方法，得

$$P(A)=\frac{C_4^2}{C_6^2}=\frac{2}{5},\quad P(B)=\frac{C_2^2}{C_6^2}=\frac{1}{15}.$$

例 1.7 箱中装有 a 只白球，b 只黑球，现做不放回抽取，每次一只. 求：

(1) 任取 $m+n$ 只，恰有 m 只白球，n 只黑球的概率($m\leqslant a, n\leqslant b$)；

(2) 第 k 次才取到白球的概率($k\leqslant b+1$)；

(3) 第 k 次恰取到白球的概率($k\leqslant a+b$).

解 (1) 可看做一次取出 $m+n$ 只球，与次序无关，是组合问题. 从 $a+b$ 只球中任取 $m+n$ 只，所有可能的取法共有 C_{a+b}^{m+n} 种，每一种取法为一基本事件且由对称性知每个基本事件发生的可能性相同. 从 a 只白球中取 m 只，共有 C_a^m 种不同的取法；从 b 只黑球中取 n 只，共有 C_b^n 种不同的取法. 由乘法原理知，取到 m 只白球，n 只黑球的取法共有 $C_a^mC_b^n$ 种，于是所求概率为

$$p_1=\frac{C_a^mC_b^n}{C_{a+b}^{m+n}}.$$

(2) 抽取与次序有关. 每次取一只，取后不放回，一共取 k 次，每种取法即是从 $a+b$ 个不同元素中任取 k 个不同元素的一个排列，每种取法是一个基本事件，共有 P_{a+b}^k 个基本事件，且由对称性知每个基本事件发生的可能性相同. 前 $k-1$ 次都取到黑球，从 b 只黑球中任取 $k-1$ 只的排法种数有 P_b^{k-1} 种；第 k 次抽取的白球可为 a 只白球中任一只，有 P_a^1 种不同的取法. 由乘法原理知，前 $k-1$ 次都取到黑球，第 k 次取到白球的取法共有 $P_b^{k-1}P_a^1$ 种，于是所求概率为

$$p_2=\frac{P_b^{k-1}P_a^1}{P_{a+b}^k}.$$

(3) 基本事件总数仍为 P_{a+b}^k. 第 k 次必取到白球，可为 a 只白球中任一只，有 P_a^1 种不同的取法，其余被取的 $k-1$ 只球可以是其余 $a+b-1$ 只球中的任意 $k-1$ 只，共有 P_{a+b-1}^{k-1} 种不同的取法. 由乘法原理知，第 k 次恰取到白球的取法共有 $P_a^1P_{a+b-1}^{k-1}$ 种，于是所求概率为

$$p_3=\frac{P_a^1P_{a+b-1}^{k-1}}{P_{a+b}^k}=\frac{a}{a+b}.$$

例 1.7(3) 中值得注意的是 p_3 与 k 无关，也就是说其中任一次抽球，抽到白球的概率

北京大学出版社

都跟第一次抽到白球的概率相同，为$\frac{a}{a+b}$，而跟抽球的先后次序无关（例如，购买福利彩票时，尽管购买的先后次序不同，但购买者得奖的机会是一样的）.

例 1.8　有 n 个人，每个人都以同样的概率 $\frac{1}{N}$ 被分配在 $N(n<N)$ 间房中的任一间中，求恰好有 n 个房间，其中各住一人的概率.

解　每个人都有 N 种分法，这是可重复排列问题，n 个人共有 N^n 种不同分法. 因为没有指定是哪几间房，所以首先选出 n 间房，共有 C_N^n 种选法. 对于其中每一种选法，每间房各住一人共有 $n!$ 种分法，故所求概率为

$$p=\frac{C_N^n n!}{N^n}.$$

许多直观背景很不相同的实际问题，都和本例具有相同的数学模型. 比如生日问题：假设每人的生日在一年365天中的任一天是等可能的，那么随机选取 $n(n\leqslant 365)$ 个人，他们的生日各不相同的概率为

$$p_1=\frac{C_{365}^n n!}{365^n},$$

因而 n 个人中至少有两个人生日相同的概率为

$$p_2=1-\frac{C_{365}^n n!}{365^n}.$$

例如，当 $n=64$ 时，$p_2=0.997$，这表示在仅有 64 人的班级里，“至少有两人生日相同”的概率与 1 相差无几，因此几乎总是会出现的. 这个结果也许会让大多数人惊奇，因为“一个班级中至少有两人生日相同”的概率并不如人们直觉中想象的那样小，而是相当大. 这也告诉我们，“直觉”并不很可靠，说明研究随机现象统计规律是非常重要的.

例 1.9　12 名新生中有 3 名优秀生，将他们随机地平均分配到 3 个班中去，试求：

（1）每班各分配到一名优秀生的概率；

（2）3 名优秀生分配到同一个班的概率.

解　12 名新生平均分配到 3 个班的可能分法总数为

$$C_{12}^4C_8^4C_4^4=\frac{12!}{(4!)^3}.$$

（1）设 A 表示“每班各分配到一名优秀生”. 3 名优秀生每一个班分配一名共有 3! 种分法，而其他 9 名学生平均分配到 3 个班共有 $\frac{9!}{(3!)^3}$ 种分法，由乘法原理，A 包含基本事件数为

$$3!\cdot\frac{9!}{(3!)^3}=\frac{9!}{(3!)^2}.$$

故有

$$P(A)=\frac{9!}{(3!)^2}\Big/\frac{12!}{(4!)^3}=\frac{16}{55}.$$

（2）设 B 表示“3 名优秀生分到同一班”. 3 名优秀生分到同一班共有 3 种分法，其他 9 名学生分法总数为 $C_9^1C_8^4C_4^4=\frac{9!}{1!\cdot 4!\cdot 4!}$，故由乘法原理，$B$ 包含样本总数为 $3\cdot\frac{9!}{1!\cdot 4!\cdot 4!}$.

北京大学出版社

故有

$$P(B)=\frac{3\cdot 9!}{(4!)^2}\Big/\frac{12!}{(4!)^3}=\frac{3}{55}.$$

4. 几何概型

上述古典概型的计算，只适用于具有等可能性的有限样本空间，若试验结果无穷多，它显然不适合. 为了克服有限的局限性，可将古典概型的计算加以推广.

设试验具有以下特点：

1° 样本空间 Ω 是一个几何区域，这个区域大小可以度量（如长度、面积、体积等），并把 Ω 的度量记作 $m(\Omega)$.

2° 向区域 Ω 内任意投掷一个点，落在区域内任一个点处都是“等可能的”. 或者设落在 Ω 中的区域 A 内的可能性与 A 的度量 $m(A)$ 成正比，与 A 的位置和形状无关.

拓展知识

不妨也用 A 表示“掷点落在区域 A 内”的事件，那么事件 A 的概率可用下列公式计算：

$$P(A)=\frac{m(A)}{m(\Omega)},$$

称它为几何概率.

例 1.10 在区间 $(0,1)$ 内任取两个数，求这两个数的乘积小于 $\frac{1}{4}$ 的概率.

解 设在 $(0,1)$ 内任取两个数为 x,y，则

$$0<x<1,\quad 0<y<1,$$

即样本空间是由点 (x,y) 构成的边长为 1 的正方形 Ω，其面积为 1.

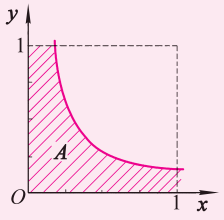


图 1-7

令 A 表示“两个数乘积小于 $\frac{1}{4}$”，则

$$A=\left\{(x,y)\,\middle|\,0<xy<\frac{1}{4},0<x<1,0<y<1\right\},$$

事件 A 所围成的区域如图 1-7 所示，则所求概率

$$P(A)=\frac{1-\int_{\frac{1}{4}}^{1}\mathrm{d}x\int_{\frac{1}{4x}}^{1}\mathrm{d}y}{1}=\frac{1-\int_{\frac{1}{4}}^{1}\left(1-\frac{1}{4x}\right)\mathrm{d}x}{1}$$

$$=1-\frac{3}{4}+\int_{\frac{1}{4}}^{1}\frac{1}{4x}\mathrm{d}x=\frac{1}{4}+\frac{1}{2}\ln 2.$$

例 1.11 两人相约在某天下午 2:00—3:00 在预定地点见面，先到者要等候 20 min，过时则离去. 如果每人在这指定的 1 h 内任一时刻到达是等可能的，求约会的两人

北京大学出版社

能会到面的概率.

解　设 x,y 为两人到达预定地点的时刻，那么，两人到达时间的一切可能结果落在边长为 60 的正方形内，这个正方形就是样本空间 Ω，而两人能会面的充要条件是 $|x-y|\leqslant 20$，即

$$x-y\leqslant 20 \quad 且 \quad y-x\leqslant 20.$$

令事件 A 表示“两人能会到面”，这区域如图 1-8 中的 A，则

$$P(A)=\frac{m(A)}{m(\Omega)}=\frac{60^2-40^2}{60^2}=\frac{5}{9}.$$

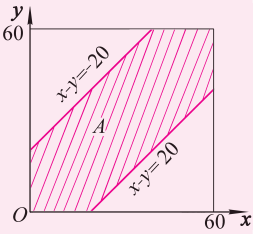


图 1-8

第三节　条件概率、全概率公式

1. 条件概率的定义

定义 1.5　设 A,B 为两个事件，且 $P(B)>0$，则称 $\dfrac{P(AB)}{P(B)}$ 为事件 B 已发生的条件下事件 A 发生的条件概率，记为 $P(A\mid B)$，即

$$P(A\mid B)=\frac{P(AB)}{P(B)}.$$

易验证，$P(A\mid B)$ 符合概率定义的 3 条公理，即

1°　对于任一事件 A，有 $P(A\mid B)\geqslant 0$；

2°　$P(\Omega\mid B)=1$；

3°　$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty}A_i\mid B\right)=\sum_{i=1}^{\infty}P(A_i\mid B)$，

其中 $A_1,A_2,\cdots,A_n,\cdots$ 为两两互不相容事件.

这说明条件概率符合定义 1.3 中概率应满足的 3 个条件，故对概率已证明的结果都适用于条件概率. 例如，对于任意事件 A_1,A_2，有

$$P(A_1\cup A_2\mid B)=P(A_1\mid B)+P(A_2\mid B)-P(A_1A_2\mid B).$$

又如，对于任意事件 A，有

$$P(\overline{A}\mid B)=1-P(A\mid B).$$

例 1.12　某电子元件厂有职工 180 人，其中男职工有 100 人，女职工有 80 人，男女职工中非熟练工人分别有 20 人与 5 人. 现从该厂中任选一名职工，

(1) 该职工为非熟练工人的概率是多少？

(2) 若已知被选出的是女职工，她是非熟练工人的概率又是多少？

北京大学出版社

解 题(1)的求解我们已很熟悉,设A表示“任选一名职工为非熟练工人”的事件,则

$$P(A)=\frac{25}{180}=\frac{5}{36}.$$

而题(2)的条件有所不同,它增加了一个附加的条件,已知被选出的是女职工,记“选出女职工”为事件B,则题(2)就是要求出“在已知事件B发生的条件下事件A发生的概率”.这就要用到条件概率公式,有

$$P(A\mid B)=\frac{P(AB)}{P(B)}=\frac{5}{180}\Big/\frac{80}{180}=\frac{1}{16}.$$

此题也可考虑用缩小样本空间的方法来做.既然已知选出的是女职工,那么男职工就可排除在考虑范围之外,因此“B已发生条件下的事件A”就相当于在全部女职工中任选一人,并选出了非熟练工人.从而Ω_B样本点总数不是原样本空间Ω的180人,而是全体女职工人数80人,而上述事件中包含的样本点总数就是女职工中的非熟练工人数5人,因此所求概率为

$$P(A\mid B)=\frac{5}{80}=\frac{1}{16}.$$

例 1.13 某科动物出生之后活到20岁的概率为0.7,活到25岁的概率为0.56,求现年为20岁的该科动物活到25岁以上的概率.

解 设A表示“活到20岁以上”的事件,B表示“活到25岁以上”的事件,则有

$$P(A)=0.7,\quad P(B)=0.56,\quad \text{且 } B\subset A.$$

得

$$P(B\mid A)=\frac{P(AB)}{P(A)}=\frac{P(B)}{P(A)}=\frac{0.56}{0.7}=0.8.$$

例 1.14 一盒中装有5只产品,其中有3只正品,2只次品,从中取产品两次,每次取一只,作不放回抽样.求在第一次取到正品的条件下,第二次取到的也是正品的概率.

解 设A表示“第一次取到正品”的事件,B表示“第二次取到正品”的事件,由条件得

$$P(A)=\frac{3}{5},\quad P(AB)=\frac{3\times 2}{5\times 4}=\frac{3}{10},$$

故有

$$P(B\mid A)=\frac{P(AB)}{P(A)}=\frac{3}{10}\Big/\frac{3}{5}=\frac{1}{2}.$$

此题也可按产品编号来做.设1,2,3号为正品,4,5号为次品,则样本空间为$\Omega=\{1,2,3,4,5\}$,若A已发生,即在1,2,3中抽走一个,于是第二次抽取所有可能结果的集合中共有4只产品,其中有2只正品,故得

$$P(B\mid A)=\frac{2}{4}=\frac{1}{2}.$$

北京大学出版社

2. 乘法定理

由条件概率定义 $P(B\mid A)=\dfrac{P(AB)}{P(A)}(P(A)>0)$，两边同乘以 $P(A)$ 可得 $P(AB)=P(A)P(B\mid A)$，由此可得下述定理：

定理 1.1（乘法定理）　设 $P(A)>0$，则有

$$P(AB)=P(A)P(B\mid A).$$

易知，若 $P(B)>0$，则有

$$P(AB)=P(B)P(A\mid B).$$

乘法定理也可推广到 3 个事件的情形. 例如，设 A,B,C 为 3 个事件，且 $P(AB)>0$，则有

$$P(ABC)=P(C\mid AB)P(AB)=P(C\mid AB)P(B\mid A)P(A).$$

一般地，设 n 个事件为 $A_1,A_2,\cdots,A_n$，若 $P(A_1A_2\cdots A_{n-1})>0$，则有

$$P(A_1A_2\cdots A_n)=P(A_1)P(A_2\mid A_1)P(A_3\mid A_1A_2)\cdots P(A_n\mid A_1A_2\cdots A_{n-1}).$$

事实上，由 $A_1\supset A_1A_2\supset\cdots\supset A_1A_2\cdots A_{n-1}$，有

$$P(A_1)\geqslant P(A_1A_2)\geqslant\cdots\geqslant P(A_1A_2\cdots A_{n-1})>0.$$

故公式右边的条件概率每一个都有意义，由条件概率定义，可知

$$\begin{aligned}&P(A_1)P(A_2\mid A_1)P(A_3\mid A_1A_2)\cdots P(A_n\mid A_1A_2\cdots A_{n-1})\\&=P(A_1)\cdot\frac{P(A_1A_2)}{P(A_1)}\cdot\frac{P(A_1A_2A_3)}{P(A_1A_2)}\cdot\cdots\cdot\frac{P(A_1A_2\cdots A_n)}{P(A_1A_2\cdots A_{n-1})}\\&=P(A_1A_2\cdots A_n).\end{aligned}$$

例 1.15　一批彩电，共 100 台，其中有 10 台次品，采用不放回抽样依次抽取 3 次，每次抽一台，求第 3 次才抽到合格品的概率.

解　设 $A_i(i=1,2,3)$ 表示“第 i 次抽到合格品”的事件，则有

$$\begin{aligned}P(\overline{A}_1\,\overline{A}_2A_3)&=P(\overline{A}_1)P(\overline{A}_2\mid\overline{A}_1)P(A_3\mid\overline{A}_1\,\overline{A}_2)\\&=\frac{10}{100}\cdot\frac{9}{99}\cdot\frac{90}{98}\approx0.008\,3.\end{aligned}$$

例 1.16　设盒中有 m 只红球，n 只白球，每次从盒中任取一只球，看后放回，再放入 k 只与所取颜色相同的球. 若在盒中连取 4 次，试求第一次、第二次取到红球，第三次、第四次取到白球的概率.

解　设 $R_i(i=1,2,3,4)$ 表示“第 i 次取到红球”的事件，$\overline{R}_i(i=1,2,3,4)$ 表示“第 i 次取到白球”的事件，则有

$$P(R_1R_2\,\overline{R}_3\,\overline{R}_4)=P(R_1)P(R_2\mid R_1)P(\overline{R}_3\mid R_1R_2)P(\overline{R}_4\mid R_1R_2\,\overline{R}_3)$$

北京大学出版社

$$=\frac{m}{m+n}\cdot\frac{m+k}{m+n+k}\cdot\frac{n}{m+n+2k}\cdot\frac{n+k}{m+n+3k}.$$

例 1.17 袋中有 n 个球，其中 $n-1$ 个红球，1 个白球. n 个人依次从袋中各取一球，每人取一球后不再放回袋中，求第 $i(i=1,2,\cdots,n)$ 人取到白球的概率.

解 设 A_i 表示“第 i 人取到白球”$(i=1,2,\cdots,n)$ 的事件，显然

$$P(A_1)=\frac{1}{n}.$$

因 $\overline{A}_1\supset A_2$，故 $A_2=\overline{A}_1A_2$，于是

$$P(A_2)=P(\overline{A}_1A_2)=P(\overline{A}_1)P(A_2\mid\overline{A}_1)=\frac{n-1}{n}\cdot\frac{1}{n-1}=\frac{1}{n}.$$

类似地，有

$$\begin{aligned}P(A_3)&=P(\overline{A}_1\overline{A}_2A_3)=P(\overline{A}_1)P(\overline{A}_2\mid\overline{A}_1)P(A_3\mid\overline{A}_1\overline{A}_2)\\&=\frac{n-1}{n}\cdot\frac{n-2}{n-1}\cdot\frac{1}{n-2}=\frac{1}{n},\\&\cdots\cdots\\P(A_n)&=P(\overline{A}_1\overline{A}_2\cdots\overline{A}_{n-1}A_n)=\frac{n-1}{n}\cdot\frac{n-2}{n-1}\cdot\cdots\cdot\frac{1}{2}\cdot1=\frac{1}{n}.\end{aligned}$$

因此，第 i 个人$(i=1,2,\cdots,n)$ 取到白球的概率与 i 无关，都是 $\frac{1}{n}$.

这个例题与例 1.7(3) 实际上是同一个概率模型.

3. 全概率公式和贝叶斯公式

为建立两个用来计算概率的重要公式，我们先引入样本空间 Ω 的划分的定义.

定义 1.6 设 Ω 为样本空间，$A_1,A_2,\cdots,A_n$ 为 Ω 的一组事件，若满足：

1° $A_iA_j=\varnothing,\quad i\neq j;i,j=1,2,\cdots,n;$

2° $\bigcup\limits_{i=1}^{n}A_i=\Omega,$

则称 $A_1,A_2,\cdots,A_n$ 为样本空间 Ω 的一个划分.

例如，$A,\overline{A}$ 就是 Ω 的一个划分.

若 $A_1,A_2,\cdots,A_n$ 是 Ω 的一个划分，那么，对每次试验，事件 $A_1,A_2,\cdots,A_n$ 中必有一个且仅有一个发生.

定理 1.2(全概率公式) 设 B 为样本空间 Ω 中的任一事件，$A_1,A_2,\cdots,A_n$ 为 Ω 的一个划分，且 $P(A_i)>0,\ i=1,2,\cdots,n$，则有

$$\begin{aligned}P(B)&=P(A_1)P(B\mid A_1)+P(A_2)P(B\mid A_2)+\cdots+P(A_n)P(B\mid A_n)\\&=\sum_{i=1}^{n}P(A_i)P(B\mid A_i).\end{aligned}$$

北京大学出版社

称上述公式为全概率公式.

证　$$\begin{aligned}P(B)&=P(B\Omega)=P(B(A_1\cup A_2\cup\cdots\cup A_n))\\&=P(BA_1\cup BA_2\cup\cdots\cup BA_n)\\&=P(BA_1)+P(BA_2)+\cdots+P(BA_n)\\&=P(A_1)P(B\mid A_1)+P(A_2)P(B\mid A_2)\\&\quad+\cdots+P(A_n)P(B\mid A_n).\end{aligned}$$

全概率公式表明,在许多实际问题中事件 B 的概率不易直接求得,如果容易找到 Ω 的一个划分 $A_1,A_2,\cdots,A_n$,且 $P(A_i)$ 和 $P(B\mid A_i)$ 为已知,或容易求得,那么就可以根据全概率公式求出 $P(B)$.

另一个重要公式叫做贝叶斯公式.

定理 1.3(贝叶斯(Bayes)公式)　设样本空间为 Ω,B 为 Ω 中的事件,$A_1,A_2,\cdots,A_n$ 为 Ω 的一个划分,且 $P(B)>0,P(A_i)>0$,$i=1,2,\cdots,n$,则有

$$P(A_i\mid B)=\frac{P(B\mid A_i)P(A_i)}{\sum\limits_{j=1}^{n}P(B\mid A_j)P(A_j)},\quad i=1,2,\cdots,n.$$

称上式为贝叶斯公式,也称为逆概率公式.

证　由条件概率公式及全概率公式,有

$$P(A_i\mid B)=\frac{P(A_iB)}{P(B)}=\frac{P(A_i)P(B\mid A_i)}{\sum\limits_{j=1}^{n}P(A_j)P(B\mid A_j)},\quad i=1,2,\cdots,n.$$

名人简介

例 1.18　某工厂生产的产品以100件为一批,假定每一批产品中的次品数最多不超过4件,且具有如下的概率:

一批产品中的次品数	0	1	2	3	4
概率	0.1	0.2	0.4	0.2	0.1

现进行抽样检验,从每批中随机取出10件来检验,若发现其中有次品,则认为该批产品不合格,求一批产品通过检验的概率.

解　设 A_i 表示事件"一批产品中有 i 件次品",$i=0,1,2,3,4$,B 表示事件"通过检验",则由题意得

$$P(A_0)=0.1,\quad P(B\mid A_0)=1,$$

$$P(A_1)=0.2,\quad P(B\mid A_1)=\frac{C_{99}^{10}}{C_{100}^{10}}=0.9,$$

$$P(A_2)=0.4,\quad P(B\mid A_2)=\frac{C_{98}^{10}}{C_{100}^{10}}\approx 0.809,$$

$$P(A_3)=0.2,\quad P(B\mid A_3)=\frac{C_{97}^{10}}{C_{100}^{10}}\approx 0.727,$$

北京大学出版社

$$P(A_4)=0.1,\quad P(B\mid A_4)=\frac{C_{96}^{10}}{C_{100}^{10}}\approx 0.652.$$

由全概率公式，得

$$\begin{aligned}P(B)&=\sum_{i=0}^{4}P(A_i)P(B\mid A_i)\\&=0.1\times 1+0.2\times 0.9+0.4\times 0.809+0.2\times 0.727+0.1\times 0.652\\&\approx 0.814.\end{aligned}$$

例 1.19 设某工厂有甲、乙、丙 3 个车间生产同一种产品，产量依次占全厂的 45%，35%，20%，且各车间的次品率分别为 4%，2%，5%. 现在从一批产品中检查出 1 个次品，问该次品是由哪个车间生产的可能性最大？

解 设 A_1,A_2,A_3 表示产品分别来自甲、乙、丙 3 个车间，B 表示“产品为次品”的事件，易知 A_1,A_2,A_3 是样本空间 Ω 的一个划分，且有

$$P(A_1)=0.45,\quad P(A_2)=0.35,\quad P(A_3)=0.2,$$
$$P(B\mid A_1)=0.04,\quad P(B\mid A_2)=0.02,\quad P(B\mid A_3)=0.05.$$

由全概率公式，得

$$\begin{aligned}P(B)&=P(A_1)P(B\mid A_1)+P(A_2)P(B\mid A_2)+P(A_3)P(B\mid A_3)\\&=0.45\times 0.04+0.35\times 0.02+0.2\times 0.05=0.035.\end{aligned}$$

由贝叶斯公式，得

$$P(A_1\mid B)=\frac{0.45\times 0.04}{0.035}\approx 0.514,$$
$$P(A_2\mid B)=\frac{0.35\times 0.02}{0.035}=0.200,$$
$$P(A_3\mid B)=\frac{0.20\times 0.05}{0.035}\approx 0.286.$$

由此可见，该次品由甲车间生产的可能性最大.

例 1.20 由以往的临床记录，某种诊断癌症的试验具有如下效果：被诊断者有癌症，试验反应为阳性的概率为 0.95；被诊断者没有癌症，试验反应为阴性的概率为 0.95. 现对自然人群进行普查，设被试验的人群中患有癌症的概率为 0.005，求：已知试验反应为阳性，该被诊断者确有癌症的概率.

解 设 A 表示“患有癌症”，$\overline{A}$ 表示“没有癌症”，B 表示“试验反应为阳性”，则由条件得

$$P(A)=0.005,\quad P(\overline{A})=0.995,$$
$$P(B\mid A)=0.95,\quad P(\overline{B}\mid\overline{A})=0.95.$$

由此

$$P(B\mid\overline{A})=1-0.95=0.05,$$

由贝叶斯公式，得

$$P(A\mid B)=\frac{P(A)P(B\mid A)}{P(A)P(B\mid A)+P(\overline{A})P(B\mid\overline{A})}\approx 0.087.$$

这就是说，根据以往的数据分析可以得到，患有癌症的被诊断者，试验反应为阳性的概率为 95%，没有患癌症的被诊断者，试验反应为阴性的概率为 95%，都叫做先验概率.

北京大学出版社

而在得到试验结果反应为阳性，该被诊断者确有癌症的重新加以修正的概率 0.087 叫做后验概率. 此项试验也表明，用它作为普查，正确性诊断只有 8.7%（即 1 000 人具有阳性反应的人中大约只有 87 人的确患有癌症），由此可看出，若把 $P(B \mid A)$ 和 $P(A \mid B)$ 搞混淆就会造成误诊的不良后果.

概率乘法公式、全概率公式、贝叶斯公式称为条件概率的 3 个重要公式. 它们在解决某些复杂事件的概率问题中起到十分重要的作用.

第四节　独　立　性

1. 事件的独立性

独立性是概率统计中的一个重要概念，在讲独立性的概念之前先介绍一个例题.

例 1.21　某公司有工作人员 100 名，其中 35 岁以下的青年人 40 名，该公司每天在所有工作人员中随机选出一人为当天的值班员，且不论其是否在前一天刚好值过班. 求：

（1）已知第一天选出的是青年人，第二天选出青年人的概率；

（2）已知第一天选出的不是青年人，第二天选出青年人的概率；

（3）第二天选出青年人的概率.

解　设事件 A_1, A_2 分别表示“第一天、第二天选出青年人”，则

$$P(A_1) = \frac{40}{100} = 0.4,$$

$$P(A_1A_2) = \frac{40}{100} \cdot \frac{40}{100} = 0.16.$$

故　（1）为 $P(A_2 \mid A_1) = \dfrac{P(A_1A_2)}{P(A_1)} = 0.4.$

（2）为 $P(A_2 \mid \overline{A}_1) = \dfrac{P(A_2\overline{A}_1)}{P(\overline{A}_1)} = \dfrac{\frac{60}{100} \cdot \frac{40}{100}}{\frac{60}{100}} = 0.4.$

（3）为 $P(A_2) = P(A_1A_2) + P(\overline{A}_1A_2) = 0.4 \times 0.4 + 0.6 \times 0.4 = 0.4.$

设 A_1, A_2 为两个事件，若 $P(A_1) > 0$，则可定义 $P(A_2 \mid A_1)$，一般情形，$P(A_2) \neq P(A_2 \mid A_1)$，即事件 A_1 的发生对事件 A_2 发生的

北京大学出版社

概率是有影响的.在特殊情况下,一个事件的发生对另一事件发生的概率没有影响,如例 1.21 有

$$P(A_2) = P(A_2 \mid A_1) = P(A_2 \mid \overline{A}_1).$$

此时乘法公式

$$P(A_1A_2) = P(A_1)P(A_2 \mid A_1) = P(A_1)P(A_2).$$

定义 1.7 若事件 A_1, A_2 满足:

$$P(A_1A_2) = P(A_1)P(A_2),$$

则称事件 A_1, A_2 是相互独立的.

容易知道,若 $P(A) > 0, P(B) > 0$,则如果 A, B 相互独立,就有 $P(AB) = P(A)P(B) > 0$,故 $AB \neq \varnothing$,即 A, B 相容.反之,如果 A, B 互不相容,即 $AB = \varnothing$,则 $P(AB) = 0$,而 $P(A)P(B) > 0$,所以 $P(AB) \neq P(A)P(B)$,此即 A 与 B 不独立.这就是说,当 $P(A) > 0$ 且 $P(B) > 0$ 时,A, B 相互独立与 A, B 互不相容不能同时成立.

定理 1.4 若事件 A 与 B 相互独立,则下列各对事件也相互独立:

$$A \text{ 与 } \overline{B},\ \overline{A} \text{ 与 } B,\ \overline{A} \text{ 与 } \overline{B}.$$

证 因为 $A = A\Omega = A(B \cup \overline{B}) = AB \cup A\overline{B}$,显然 $(AB)(A\overline{B}) = \varnothing$,所以

$$\begin{aligned} P(A) &= P(AB \cup A\overline{B}) = P(AB) + P(A\overline{B}) \\ &= P(A)P(B) + P(A\overline{B}), \end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned} P(A\overline{B}) &= P(A) - P(A)P(B) = P(A)[1 - P(B)] \\ &= P(A)P(\overline{B}), \end{aligned}$$

即 A 与 $\overline{B}$ 相互独立.由此可立即推出,$\overline{A}$ 与 $\overline{B}$ 相互独立,再由 $\overline{\overline{B}} = B$,又可推出 $\overline{A}$ 与 B 相互独立.

定理 1.5 若事件 A, B 相互独立,且 $0 < P(A) < 1$,则

$$P(B \mid A) = P(B \mid \overline{A}) = P(B).$$

定理的正确性由乘法公式、相互独立性定义容易推出.

在实际应用中,还经常遇到多个事件之间的相互独立问题.例如,对 3 个事件的独立性可作如下定义.

定义 1.8 设 A_1, A_2, A_3 是 3 个事件,如果同时满足等式:

$$\begin{aligned} P(A_1A_2) &= P(A_1)P(A_2), \\ P(A_1A_3) &= P(A_1)P(A_3), \\ P(A_2A_3) &= P(A_2)P(A_3), \\ P(A_1A_2A_3) &= P(A_1)P(A_2)P(A_3), \end{aligned}$$

则称 A_1, A_2, A_3 为相互独立的事件.

这里要注意,若事件 A_1, A_2, A_3 仅满足定义中前 3 个等式,则称

北京大学出版社

A_1,A_2,A_3 是两两独立的. 由此可知,A_1,A_2,A_3 相互独立,则 A_1,A_2,A_3 是两两独立的. 但反过来,则不一定成立.

例 1.22 设一个盒中装有 4 张卡片,4 张卡片上依次标有下列各组字母:

$$XXY,\ XYX,\ YXX,\ YYY,$$

从盒中任取一张卡片,用 A_i 表示"取到的卡片第 i 位上的字母为 X"$(i=1,2,3)$ 的事件. 求证:A_1,A_2,A_3 两两独立,但 A_1,A_2,A_3 并不相互独立.

证　易求出

$$P(A_1)=\frac{1}{2},\quad P(A_2)=\frac{1}{2},\quad P(A_3)=\frac{1}{2},$$

$$P(A_1A_2)=\frac{1}{4},\quad P(A_1A_3)=\frac{1}{4},\quad P(A_2A_3)=\frac{1}{4},$$

故 A_1,A_2,A_3 是两两独立的.

但 $P(A_1A_2A_3)=0$,而 $P(A_1)P(A_2)P(A_3)=\frac{1}{8}$,故

$$P(A_1A_2A_3)\neq P(A_1)P(A_2)P(A_3).$$

因此,A_1,A_2,A_3 不是相互独立的.

定义 1.9　对 n 个事件 $A_1,A_2,\cdots,A_n$,若以下 2^n-n-1 个等式成立:

$$P(A_iA_j)=P(A_i)P(A_j),\quad 1\leqslant i<j\leqslant n;$$

$$P(A_iA_jA_k)=P(A_i)P(A_j)P(A_k),\quad 1\leqslant i<j<k\leqslant n;$$

$$\cdots\cdots$$

$$P(A_1A_2\cdots A_n)=P(A_1)P(A_2)\cdots P(A_n),$$

则称 $A_1,A_2,\cdots,A_n$ 是相互独立的事件.

由定义可知,

1°　若 n 个事件 $A_1,A_2,\cdots,A_n(n\geqslant 2)$ 相互独立,则其中任意 $k(2\leqslant k\leqslant n)$ 个事件也相互独立;

2°　若 n 个事件 $A_1,A_2,\cdots,A_n(n\geqslant 2)$ 相互独立,则将 $A_1,A_2,\cdots,A_n$ 中任意多个事件换成它们的对立事件,所得的 n 个事件仍相互独立.

在实际应用中,对于事件的相互独立性,我们往往不是根据定义来判断,而是按实际意义来确定.

例 1.23 设高射炮每次击中飞机的概率为 0.2,问至少需要多少门这种高射炮同时独立发射(每门射一次)才能使击中飞机的概率达到 95% 以上?

解　设需要 n 门高射炮,A 表示"飞机被击中",A_i 表示"第 i 门高射炮击中飞机"$(i=1,2,\cdots,n)$,则

北京大学出版社

$$P(A)=P(A_1\cup A_2\cup\cdots\cup A_n)=1-P(\overline{A_1\cup A_2\cup\cdots\cup A_n})$$
$$=1-P(\overline{A}_1)P(\overline{A}_2)\cdots P(\overline{A}_n)=1-(1-0.2)^n.$$

令 $1-(1-0.2)^n\geqslant 0.95$，得 $0.8^n\leqslant 0.05$，即得

$$n\geqslant 14,$$

即至少需要 14 门高射炮才能有 95% 以上的把握击中飞机.

例 1.24 设电路如图 1-9 所示，其中 1,2,3,4,5 为继电器接点，设各继电器接点闭合与否相互独立，且每一继电器闭合的概率为 p，求 L 至 R 为通路的概率.

解 设事件 $A_i(i=1,2,3,4,5)$ 表示“第 i 个继电器接点闭合”，A 表示“L 至 R 为通路”，于是

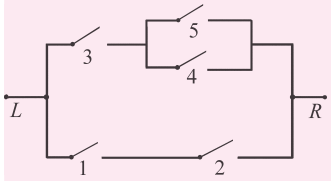


图 1-9

$$A=(A_1A_2)\cup(A_3A_4)\cup(A_3A_5),$$
$$P(A)=P((A_1A_2)\cup(A_3A_4)\cup(A_3A_5))$$
$$=P(A_1A_2)+P(A_3A_4)+P(A_3A_5)$$
$$-P(A_1A_2A_3A_4)-P(A_1A_2A_3A_5)$$
$$-P(A_3A_4A_5)+P(A_1A_2A_3A_4A_5).$$

由 A_1,A_2,A_3,A_4,A_5 的相互独立性可知

$$P(A)=3p^2-2p^4-p^3+p^5.$$

名人简介

2. 伯努利(Bernoulli)试验

随机现象的规律性要从大量的现象中分析得出. 在相同条件下进行重复试验或观察，是一种非常重要的概率模型.

若试验 E 只有两个可能结果：A 及 $\overline{A}$，则称 E 为伯努利试验. 设 $P(A)=p,0<p<1$，此时 $P(\overline{A})=1-p$. 将 E 独立地重复进行 n 次，则称这一串重复的独立试验为 n 重伯努利试验.

这里“重复”是指每次试验是在相同的条件下进行，在每次试验中 $P(A)=p$ 保持不变；“独立”是指各次试验的结果互不影响，即若以 C_i 记第 i 次试验的结果，C_i 为 A 或 $\overline{A}$，$i=1,2,\cdots,n$，则

$$P(C_1C_2\cdots C_n)=P(C_1)P(C_2)\cdots P(C_n).$$

n 重伯努利试验在实际中有广泛的应用，是研究最多的模型之一. 例如，将一枚硬币抛掷一次，观察出现的是正面还是反面，这是一个伯努利试验. 若将一枚硬币抛 n 次，就是 n 重伯努利试验. 又如抛掷一颗骰子，若 A 表示得到“6 点”，则 $\overline{A}$ 表示得到“非 6 点”，这是一个伯努利试验. 将骰子抛 n 次，就是 n 重伯努利试验. 再如在 N 件产品中有 M 件次品，现从中任取一件，检测其是否是次品，这是一个伯努利试验. 如有放回地抽取 n 次，就是 n 重伯努利试验.

对于伯努利概型，我们关心的是 n 重试验中，A 出现 k 次的概率 $(0\leqslant k\leqslant n)$ 是多少. 我们用 $P_n(k)$ 表示 n 重伯努利试验中，A 出现

北京大学出版社

k 次的概率.

由

$$P(A)=p,\quad P(\overline{A})=1-p,$$

又因为

$$\underbrace{AA\cdots A}_{k\text{个}}\underbrace{\overline{A}\overline{A}\cdots\overline{A}}_{n-k\text{个}}\cup\underbrace{AA\cdots A}_{k-1\text{个}}\overline{A}A\underbrace{\overline{A}\,\overline{A}\cdots\overline{A}}_{n-k-1\text{个}}\cup\cdots\cup\underbrace{\overline{A}\overline{A}\cdots\overline{A}}_{n-k\text{个}}\underbrace{AA\cdots A}_{k\text{个}}$$

表示 C_n^k 个互不相容事件的并，由独立性可知每一项的概率为 $p^k(1-p)^{n-k}$，再由有限可加性，可得

$$P_n(k)=C_n^kp^k(1-p)^{n-k},\quad k=0,1,2,\cdots,n.$$

这就是 n 重伯努利试验中 A 出现 k 次的概率计算公式.

例 1.25 设在 N 件产品中有 M 件次品，现进行 n 次有放回的检查抽样，试求抽得 k 件次品的概率.

解 由条件，这是有放回抽样，可知每次试验是在相同条件下重复进行，故本题符合 n 重伯努利试验的条件. 令 A 表示“抽到一件次品”的事件，则

$$P(A)=p=\frac{M}{N}.$$

以 $P_n(k)$ 表示 n 次有放回抽样中，有 k 次出现次品的概率，由伯努利概型计算公式，可知

$$P_n(k)=C_n^k\left(\frac{M}{N}\right)^k\left(1-\frac{M}{N}\right)^{n-k},\quad k=0,1,2,\cdots,n.$$

例 1.26 设某个车间里共有 5 台车床，每台车床使用电力是间歇性的，平均每小时约有 6 min 使用电力. 假设车工们工作是相互独立的，求在同一时刻：

(1) 恰有两台车床被使用的概率；

(2) 至少有 3 台车床被使用的概率；

(3) 至多有 3 台车床被使用的概率；

(4) 至少有 1 台车床被使用的概率.

解 设 A 表示“使用电力”，即车床被使用，则

$$P(A)=p=\frac{6}{60}=0.1,$$

$$P(\overline{A})=1-p=0.9.$$

(1) $p_1=P_5(2)=C_5^2(0.1)^2(0.9)^3=0.072\,9.$

(2) $p_2=P_5(3)+P_5(4)+P_5(5)$

$=C_5^3(0.1)^3(0.9)^2+C_5^4(0.1)^4(0.9)+(0.1)^5=0.008\,56.$

(3) $p_3=1-P_5(4)-P_5(5)=1-C_5^4(0.1)^4(0.9)-(0.1)^5=0.999\,54.$

(4) $p_4=1-P_5(0)=1-(0.9)^5=0.409\,51.$

例 1.27 一张英语试卷，有 10 道选择填空题，每题有 4 个选择答案，且其中只有一个是正确答案. 某同学投机取巧，随意填空，试问他至少填对 6 道的概率是多大？

北京大学出版社

解 设 $B=$“他至少填对 6 道”. 每答一道题有两个可能的结果：$A=$“答对”及 $\overline{A}=$“答错”，$P(A)=\dfrac{1}{4}$，故作 10 道题就是 10 重伯努利试验，$n=10$，则所求概率为

$$\begin{aligned}P(B)&=\sum_{k=6}^{10}P_{10}(k)=\sum_{k=6}^{10}\mathrm{C}_{10}^{k}\left(\frac{1}{4}\right)^{k}\left(1-\frac{1}{4}\right)^{10-k}\\&=\mathrm{C}_{10}^{6}\left(\frac{1}{4}\right)^{6}\left(\frac{3}{4}\right)^{4}+\mathrm{C}_{10}^{7}\left(\frac{1}{4}\right)^{7}\left(\frac{3}{4}\right)^{3}+\mathrm{C}_{10}^{8}\left(\frac{1}{4}\right)^{8}\left(\frac{3}{4}\right)^{2}\\&\quad+\mathrm{C}_{10}^{9}\left(\frac{1}{4}\right)^{9}\left(\frac{3}{4}\right)+\left(\frac{1}{4}\right)^{10}\\&\approx 0.019\,73.\end{aligned}$$

人们在长期实践中总结得出“概率很小的事件在一次试验中实际上几乎是不发生的”(称之为实际推断原理)，故如本例所说，该同学随意猜测，能在 10 道题中猜对 6 道以上的概率是很小的，在实际中几乎是不会发生的.

小　结

在一个随机试验中总可以找出一组基本结果，由所有基本结果组成的集合 Ω 称为样本空间. 样本空间 Ω 的子集称为随机事件. 由于事件是一个集合，因此事件之间的关系和运算可以用集合间的关系和运算来处理. 对集合间的关系和运算读者是熟悉的，重要的是要知道它们在概率论中的含义. 另外，用其他事件的运算来表示一个事件时，方法往往不唯一. 我们要学会用不同的方法表示同一事件.

我们不仅要明确一个试验中可能会发生哪些事件，更重要的是知道某些事件在一次试验中发生的可能性的大小. 事件发生的频率的稳定性表明刻画事件发生可能性大小的数——概率是客观存在的. 我们从频率的稳定性和频率的性质得到启发，给出了概率的公理化定义，并由此推出了概率的一些基本性质.

古典概型是满足只有有限个基本事件且每个基本事件发生的可能性相等的概率模型. 计算古典概型中事件 A 的概率，关键是弄清试验的基本事件的具体含义. 计算基本事件总数和事件 A 中包含的基本事件数的方法灵活多样，没有固定模式，一般可利用排列、组合及乘法原理、加法原理的知识计算. 将古典概型中只有有限个基本事件推广到有无穷个基本事件的情形，并保留等可能性的条件，就得到几何概型.

条件概率定义为

$$P(A\mid B)=\frac{P(AB)}{P(B)},\quad P(B)>0.$$

可以证明，条件概率 $P(A\mid B)$ 满足概率的公理化定义中的 3 个条件，因而条件概率是一种概率. 对概率证明具有的性质，条件概率也同样具有. 计算条件概率 $P(A\mid B)$ 通常有两种方法：一是按定义，先算出 $P(B)$ 和 $P(AB)$，再求出 $P(A\mid B)$；二是在缩减样本空间 Ω_B 中计算事件 A 的概率，即得到 $P(A\mid B)$.

由条件概率定义公式变形即得到乘法公式

$$P(AB)=P(B)P(A\mid B),\quad P(B)>0.$$

北京大学出版社

在解题中要注意 $P(A \mid B)$ 和 $P(AB)$ 间的联系和区别. 全概率公式

$$P(B) = \sum_{i=1}^{n} P(A_i)P(B \mid A_i)$$

是概率论中最重要的公式之一. 由全概率公式和条件概率定义很容易得到贝叶斯公式

$$P(A_i \mid B) = \frac{P(B \mid A_i)P(A_i)}{\sum_{j=1}^{n} P(B \mid A_j)P(A_j)}, \quad i = 1,2,\cdots,n.$$

若把全概率公式中的 B 视作“果”，而把 Ω 的每一划分 A_i 视作“因”，则全概率公式反映“由因求果”的概率问题，$P(A_i)$ 是根据以往信息和经验得到的，所以称为先验概率. 而贝叶斯公式则是“执果溯因”的概率问题，即在“结果”B 已发生的条件下，寻找 B 发生的“原因”，公式中 $P(A_i \mid B)$ 是得到“结果”B 后求出的，称为后验概率.

独立性是概率论中一个非常重要的概念，概率论与数理统计中很多内容都是在独立性的前提下讨论的. 就解题而言，独立性有助于简化概率计算. 比如计算相互独立事件的积的概率，可简化为

$$P(A_1A_2\cdots A_n) = P(A_1)P(A_2)\cdots P(A_n);$$

计算相互独立事件的并的概率，可简化为

$$P(A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n) = 1 - P(\overline{A}_1)P(\overline{A}_2)\cdots P(\overline{A}_n).$$

n 重伯努利试验是一类很重要的概型. 解题前，首先要确认试验是不是多重独立重复试验及每次试验结果是否只有两个(若有多个结果，可分成 A 及 $\overline{A}$)，再确定重数 n 及一次试验中 A 发生的概率 p，以求出事件 A 在 n 重伯努利试验中发生 k 次的概率.

◈ 重要术语及主题

随机试验	样本空间	随机事件
基本事件	频率	概率
古典概型	A 的对立事件 $\overline{A}$ 及其概率	
两个互不相容事件的和事件的概率		概率的加法公式
条件概率	概率的乘法公式	全概率公式
贝叶斯公式	事件的独立性	n 重伯努利试验

习题一

习题答案

1. 写出下列随机试验的样本空间及下列事件包含的样本点：

(1) 掷一颗骰子，出现奇数点；

(2) 掷两颗骰子，

A =“出现点数之和为奇数，且恰好其中有一个 1 点”，

北京大学出版社

B = “出现点数之和为偶数，但没有一颗骰子出现 1 点”；

(3) 将一枚硬币抛两次，

A = “第一次出现正面”，

B = “至少有一次出现正面”，

C = “两次出现同一面”.

2. 设 A,B,C 为 3 个事件，试用 A,B,C 的运算关系式表示下列事件：

(1) A 发生，B,C 都不发生；　　(2) A,B,C 都发生；

(3) A,B,C 至少有 1 个发生；　　(4) A,B,C 都不发生；

(5) A,B,C 不都发生；　　(6) A,B,C 至多有 1 个不发生.

3. 指出下列等式命题是否成立，并说明理由：

(1) $A \cup B = (AB) \cup B$；　　(2) $\overline{A}B = A \cup B$；

(3) $\overline{A \cup B} \cap C = \overline{AB}C$；　　(4) $(AB)(\overline{AB}) = \varnothing$；

(5) 若 $A \subset B$，则 $A = AB$；　　(6) 若 $AB = \varnothing$，且 $C \subset A$，则 $BC = \varnothing$；

(7) 若 $A \subset B$，则 $\overline{B} \supset \overline{A}$；　　(8) 若 $B \subset A$，则 $A \cup B = A$.

4. 设 A,B 为随机事件，且 $P(A) = 0.7, P(A-B) = 0.3$，求 $P(\overline{AB})$.

5. 设 A,B 是两个事件，且 $P(A) = 0.6, P(B) = 0.7$，问：

(1) 在什么条件下，$P(AB)$ 取到最大值？

(2) 在什么条件下，$P(AB)$ 取到最小值？

6. 设 A,B,C 为 3 个事件，已知 $P(A) = P(B) = \frac{1}{4}, P(C) = \frac{1}{3}$ 且 $P(AB) = P(BC) = 0, P(AC) = \frac{1}{12}$，求 A,B,C 至少有一个发生的概率.

7. 从 52 张扑克牌中任意取出 13 张，问有 5 张黑桃、3 张红心、3 张方块、2 张梅花的概率是多少？

8. 对一个 5 人学习小组考虑生日问题，求：

(1) 5 个人的生日都在星期日的概率；

(2) 5 个人的生日都不在星期日的概率；

(3) 5 个人的生日不都在星期日的概率.

9. 从一批由 45 件正品、5 件次品组成的产品中任取 3 件，求其中恰有一件次品的概率.

10. 一批产品共 N 件，其中 M 件正品. 从中随机地取出 n 件($n < N$). 试求其中恰有 m 件($m \leqslant M$)正品(记为 A)的概率，如果：

(1) n 件是同时取出的；

(2) n 件是无放回逐件取出的；

(3) n 件是有放回逐件取出的.

11. 在电话号码簿中任取一电话号码，求后面 4 个数全不相同的概率(设后面 4 个数中的每一个数都是等可能地取自 0,1,…,9).

12. 50 只铆钉随机地取来用在 10 个部件上，每个部件用 3 只铆钉，其中有 3 个铆钉强度太弱. 若将 3 只强度太弱的铆钉都装在一个部件上，则这个部件强度就太弱. 求发生一个部件强度太弱的概率.

13. 一个袋内装有大小相同的 7 个球，其中 4 个是白球，3 个是黑球，从中一次抽取 3 个，计算至少有两个是白球的概率.

14. 有甲、乙两批种子，发芽率分别为 0.8 和 0.7，在两批种子中各随机取一粒，求：

(1) 两粒都发芽的概率；

(2) 至少有一粒发芽的概率；

(3) 恰有一粒发芽的概率.

北京大学出版社

15. 抛一枚均匀硬币直到出现 3 次正面才停止，求：

(1) 正好在第 6 次停止的概率；

(2) 正好在第 6 次停止的情况下，第 5 次也出现正面的概率.

16. 甲、乙两个篮球运动员，投篮命中率分别为 0.7 及 0.6，每人各投了 3 次，求两人进球数相等的概率.

17. 从 5 双不同的鞋子中任取 4 只，求这 4 只鞋子中至少有两只鞋子配成一双的概率.

18. 某地某天下雪的概率为 0.3，下雨的概率为 0.5，既下雪又下雨的概率为 0.1，求：

(1) 在下雨条件下下雪的概率；

(2) 这天下雨或下雪的概率.

19. 已知一个家庭有 3 个小孩，且其中一个为女孩，求至少有一个男孩的概率(小孩为男、为女是等可能的).

20. 已知 5% 的男人和 0.25% 的女人是色盲，现随机地挑选一人，此人恰为色盲，问此人是男人的概率(假设男人和女人各占人数的一半).

21. 两人约定上午 9:00—10:00 在公园会面，求一人要等另一人 0.5 h 以上的概率.

22. 从(0,1) 中随机地取两个数，求：

(1) 两个数之和小于$\frac{6}{5}$ 的概率；

(2) 两个数之积小于$\frac{1}{4}$ 的概率.

23. 设 $P(\overline{A})=0.3, P(B)=0.4, P(A\overline{B})=0.5$，求 $P(B\mid A\cup\overline{B})$.

24. 在一个盒中装有 15 个乒乓球，其中有 9 个新球，在第一次比赛中任意取出 3 个球，比赛后放回原盒中；第二次比赛同样任意取出 3 个球，求第二次取出的 3 个球均为新球的概率.

25. 按以往概率论考试结果分析，努力学习的学生有 90% 的可能考试及格，不努力学习的学生有 90% 的可能考试不及格. 据调查，学生中有 80% 的人是努力学习的，试问：

(1) 考试及格的学生有多大可能是不努力学习的人？

(2) 考试不及格的学生有多大可能是努力学习的人？

26. 将两信息分别编码为 A 和 B 传递出来，接收站收到时，A 被误收作 B 的概率为 0.02，而 B 被误收作 A 的概率为 0.01. 信息 A 与 B 传递的频繁程度为 2∶1. 若接收站收到的信息是 A，试问原发信息是 A 的概率是多少？

27. 在已有两个球的箱子中再放一白球，然后任意取出一球，若发现这球为白球，试求箱子中原有一白球的概率(箱中原有的球为什么颜色是等可能的，已知球的颜色只有黑、白两种).

28. 某工厂生产的产品中 96% 是合格品，检查产品时，一个合格品被误认为是次品的概率为 0.02，一个次品被误认为是合格品的概率为 0.05，求在被检查后认为是合格品产品确是合格品的概率.

29. 某保险公司把被保险人分为 3 类：“谨慎的”“一般的”“冒失的”. 统计资料表明，上述 3 种人在一年内发生事故的概率依次为 0.05，0.15 和 0.30；如果“谨慎的”被保险人占 20%，“一般的”占 50%，“冒失的”占 30%，现知某被保险人在一年内发生了事故，则他是“谨慎的”的概率是多少？

30. 加工某一零件需要经过 4 道工序，设第一、第二、第三、第四道工序的次品率分别为 0.02，0.03，0.05，0.03，假定各道工序是相互独立的，求加工出来的零件的次品率.

31. 设某人每次射击的命中率为 0.2，问至少必须进行多少次独立射击才能使至少击中一次的概率不小于 0.9？

32. 设 A,B 为两个随机事件，证明：若 $P(A\mid B)=P(A\mid\overline{B})$，则 A,B 相互独立.

33. 3 人独立地破译一个密码，他们能破译的概率分别为$\frac{1}{5},\frac{1}{3},\frac{1}{4}$，求将此密码破译出的概率.

北京大学出版社

34. 甲、乙、丙3人独立地向同一飞机射击，设击中的概率分别是0.4，0.5，0.7，若只有一人击中，则飞机被击落的概率为0.2；若有两人击中，则飞机被击落的概率为0.6；若3人都击中，则飞机一定被击落，求飞机被击落的概率.

---

35. 一架升降机开始时有6位乘客，并等可能地停于10层楼的每一层. 试求下列事件的概率：

(1) $A=$“某指定的一层有两位乘客离开”；(2) $B=$“没有两位及两位以上的乘客在同一层离开”；

(3) $C=$“恰有两位乘客在同一层离开”；　(4) $D=$“至少有两位乘客在同一层离开”.

36. n 个朋友随机地围绕圆桌而坐，

(1) 求甲、乙两人坐在一起，且乙坐在甲的左边的概率；

(2) 求甲、乙、丙3人坐在一起的概率；

(3) 如果 n 个人并排坐在长桌的一边，求上述事件的概率.

37. 将线段$[0,a]$任意折成3折，试求这3折线段能构成三角形的概率.

38. 某人有 n 把钥匙，其中只有一把能开他的门. 他逐个将它们去试开(抽样是无放回的). 证明：试开 k 次($k=1,2,\cdots,n$) 才能把门打开的概率与 k 无关.

39. 把一个表面涂有颜色的立方体等分为1 000个小立方体，在这些小立方体中，随机地取出一个，试求它有 i 面涂有颜色的概率 $P(A_i)(i=0,1,2,3)$.

40. 对任意的随机事件 A,B,C，试证：

$$P(AB)+P(AC)-P(BC)\leqslant P(A).$$

41. 将3个球随机地放入4个杯子中去，求杯中球的最多个数分别为1，2，3的概率.

42. 将一枚均匀硬币抛 $2n$ 次，求出现正面次数多于反面次数的概率.

43. 证明“确定的原则”(Sure Thing)：若 $P(A\mid C)\geqslant P(B\mid C)$，$P(A\mid \overline{C})\geqslant P(B\mid \overline{C})$，则 $P(A)\geqslant P(B)$.

44. 一列火车共有 n 节车厢，有 $k(k\geqslant n)$ 个旅客上火车并随意地选择车厢. 求每一节车厢内至少有一个旅客的概率.

45. 设随机试验中，某一事件 A 出现的概率为 $\varepsilon>0$. 试证明：不论 $\varepsilon>0$ 如何小，只要不断地独立重复做此试验，则 A 迟早会出现的概率为1.

46. 袋中装有 m 枚正品硬币，n 枚次品硬币(次品硬币的两面均印有国徽). 在袋中任取一枚，将它抛掷 r 次，已知每次都得到国徽. 试问这枚硬币是正品的概率是多少？

47. 求 n 重伯努利试验中 A 出现奇数次的概率.

48. 某人向同一目标独立重复射击，每次射击命中目标的概率为 $p(0<p<1)$. 求此人第4次射击恰好第2次命中目标的概率.　(2007研考)

49. 设 A,B,C 是随机事件，A 与 C 互不相容，$P(AB)=\frac{1}{2}$，$P(C)=\frac{1}{3}$，求 $P(AB\mid \overline{C})$.

(2012研考)

50. 设 A,B 是任意两个随机事件，求 $P((\overline{A}+B)(A+B)(\overline{A}+\overline{B})(A+\overline{B}))$ 的值.

51. 设两两相互独立的3个事件 A,B 和 C 满足条件：

$$ABC=\varnothing,\quad P(A)=P(B)=P(C)<\frac{1}{2},\quad \text{且 } P(A\cup B\cup C)=\frac{9}{16},$$

求 $P(A)$.

52. 设两个相互独立的事件 A 和 B 都不发生的概率为 $\frac{1}{9}$，A 发生、B 不发生的概率与 B 发生、A 不发生的概率相等，求 $P(A)$.　(2000研考)

53. 随机地向半圆 $0<y<\sqrt{2ax-x^2}$ (a 为正常数) 内掷一点，点落在半圆内任何区域的概率与区

域的面积成正比，则原点和该点的连线与 x 轴的夹角小于 $\frac{\pi}{4}$ 的概率为多少？

54. 设 10 件产品中有 4 件不合格品，从中任取两件，已知所取两件产品中有一件是不合格品，求另一件也是不合格品的概率.

55. 设有来自 3 个地区的各 10 名、15 名和 25 名考生的报名表，其中女生的报名表分别为 3 份、7 份和 5 份. 随机地取一个地区的报名表，从中先后抽出两份.

(1) 求先抽到的一份是女生表的概率 p；

(2) 已知后抽到的一份是男生表，求先抽到的一份是女生表的概率 q.

56. 设 A,B 为随机事件，且 $P(B)>0,P(A\mid B)=1$，试比较 $P(A\cup B)$ 与 $P(A)$ 的大小.

(2006 研考)

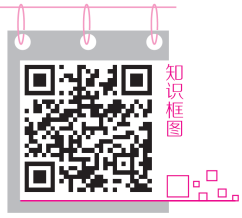
57. 设随机事件 A 与 B 相互独立，且 $P(B)=0.5,P(A-B)=0.3$，求 $P(B-A)$. (2014 研考)

北京大学出版社

第二章

随机变量

北京大学出版社



第一节　随机变量及其分布函数

我们讨论的随机事件中，有些是可以直接用数量来标识的，例如，抽样检验灯泡质量试验中灯泡的寿命；而有些则不是直接用数量来标识的，如性别抽查试验中所抽到的性别. 为了更深入地研究各种与随机现象有关的理论和应用问题，我们有必要将样本空间的元素与实数对应起来，即将随机试验的每个可能的结果 e 都用一个实数 X 来表示. 例如，在性别抽查试验中用实数“1”表示“出现男性”，用“0”表示“出现女性”. 显然，一般来讲此处的实数 X 值将随 e 的不同而变化，它的值因 e 的随机性而具有随机性，我们称这种取值具有随机性的变量为随机变量.

定义 2.1　设随机试验的样本空间为 Ω，如果对 Ω 中每一个元素 e，有一个实数 $X(e)$ 与之对应，这样就得到一个定义在 Ω 上的实值单值函数 $X = X(e)$，称之为随机变量(random variable).

随机变量的取值随试验结果而定，在试验之前不能预知它取什么值，只有在试验之后才知道它的确切值，但所有可能的取值是确定的；试验的各个结果的出现有一定的概率，故随机变量取各个值也有一定的概率. 这些性质显示了随机变量与普通函数之间有着本质的差异. 再者，普通函数是定义在实数集或实数集的一个子集上的，而随机变量是定义在由样本空间的所有子集(事件)所构成的集合(我们也叫这一集合为样本空间)上的(样本空间的元素不一定是实数)，这也是两者的差别.

本书中，我们一般以大写字母如 $X,Y,Z,W,\cdots$ 表示随机变量，而以小写字母如 $x,y,z,w,\cdots$ 表示实数.

为了研究随机变量的统计规律，并由于随机变量 X 的可能取值不一定能逐个列出，因此我们在一般情况下需研究随机变量的取值落在某区间 $(x_1,x_2]$ 中的概率，即求 $P\{x_1 < X \leqslant x_2\}$. 但由于

$$P\{x_1 < X \leqslant x_2\} = P\{X \leqslant x_2\} - P\{X \leqslant x_1\},$$

由此可见要研究 $P\{x_1 < X \leqslant x_2\}$ 就归结为研究形如 $P\{X \leqslant x\}$ 的概率问题了. 不难看出，$P\{X \leqslant x\}$ 的值常随不同的 x 而变化，它是 x 的函数，我们称该函数为分布函数.

定义 2.2　设 X 是随机变量，x 为任意实数，函数

$$F(x) = P\{X \leqslant x\}$$

称为 X 的分布函数(distribution function).

对于任意实数 $x_1,x_2(x_1 < x_2)$，有

数学工业出版社

$$P\{x_1 < X \leqslant x_2\} = P\{X \leqslant x_2\} - P\{X \leqslant x_1\}$$
$$= F(x_2) - F(x_1), \qquad (2-1)$$

因此，若已知 X 的分布函数，我们就能知道 X 落在任一区间 $(x_1, x_2]$ 上的概率. 在这个意义上说，分布函数完整地描述了随机变量的统计规律性.

如果将 X 看成是数轴上的随机点的坐标，那么，分布函数 $F(x)$ 在 x 处的函数值就表示 X 落在区间 $(-\infty, x]$ 上的概率.

分布函数具有如下基本性质：

1° $F(x)$ **为单调不减的函数.**

事实上，由(2-1)式，对于任意实数 $x_1, x_2 (x_1 < x_2)$，有

$$F(x_2) - F(x_1) = P\{x_1 < X \leqslant x_2\} \geqslant 0.$$

2° $0 \leqslant F(x) \leqslant 1$，**且**

$$\lim_{x \to +\infty} F(x) = 1, \text{常记为 } F(+\infty) = 1;$$
$$\lim_{x \to -\infty} F(x) = 0, \text{常记为 } F(-\infty) = 0.$$

我们从几何上说明这两个式子. 当区间端点 x 沿数轴无限向左移动 $(x \to -\infty)$ 时，则“X 落在 x 左边”这一事件趋于不可能事件，故其概率 $P\{X \leqslant x\} = F(x)$ 趋于 0；又当 x 无限向右移动 $(x \to +\infty)$ 时，事件“X 落在 x 左边”趋于必然事件，从而其概率 $P\{X \leqslant x\} = F(x)$ 趋于 1.

3° $F(x+0) = F(x)$，**即** $F(x)$ **为右连续.**

证 略.

反过来可以证明，任一满足这 3 个性质的函数，一定可以作为某个随机变量的分布函数.

概率论主要是利用随机变量来描述和研究随机现象的，而利用分布函数就能很好地表示各事件的概率. 例如，$P\{X > a\} = 1 - P\{X \leqslant a\} = 1 - F(a)$，$P\{X < a\} = F(a-0)$，$P\{X = a\} = F(a) - F(a-0)$，等等. 在引进了随机变量和分布函数后我们就能利用高等数学的许多结果和方法来研究各种随机现象了，它们是概率论的两个重要而基本的概念. 下面我们将分别以离散和连续两种类型来更深入地讨论随机变量及其分布函数，另外一种奇异型随机变量超出本书范围，就不作介绍了.

第二节 离散型随机变量及其分布

如果随机变量所有可能的取值为有限个或可数无穷多个，则称这种随机变量为离散型随机变量.

北京大学出版社

容易知道，要掌握一个离散型随机变量 X 的统计规律，必须且只需知道 X 的所有可能取值以及取每一个可能取值的概率.

设离散型随机变量 X 所有可能的取值为 $x_k(k=1,2,\cdots)$，X 取各个可能取值的概率，即事件 $\{X=x_k\}$ 的概率

$$P\{X=x_k\}=p_k,\quad k=1,2,\cdots. \tag{2-2}$$

我们称(2-2)式为离散型随机变量 X 的概率分布或分布律. 分布律也常用表格来表示(见表 2-1).

表 2-1

X	x_1	x_2	x_3	$\cdots$	x_k	$\cdots$
p_k	p_1	p_2	p_3	$\cdots$	p_k	$\cdots$

由概率的性质容易推得，任一离散型随机变量的分布律 $\{p_k\}$ 都具有下述两个基本性质：

1° 非负性　　$p_k\geqslant 0,\quad k=1,2,\cdots;$　　(2-3)

2° 归一性　　$\sum\limits_{k=1}^{\infty}p_k=1.$　　(2-4)

反过来，任意一个具有以上两个性质的数列 $\{p_k\}$，一定可以作为某一个离散型随机变量的分布律.

为了直观地表达分布律，我们还可以作类似图 2-1 所示的分布律图. 图 2-1 中 x_k 处垂直于 x 轴的线段高度为 p_k，它表示 X 取 x_k 的概率值.

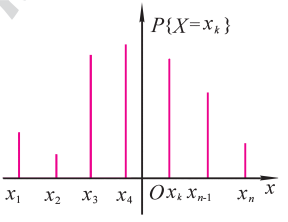


图 2-1

例 2.1　设某篮球运动员每次投篮投中的概率为 0.8，设他在 2 次独立投篮中投中的次数为 X，求随机变量 X 的分布律.

解　随机变量 X 的可能取值为 0,1,2. 记

$$A_i=\{\text{第 } i \text{ 次投篮投中}\},\quad i=1,2,$$

由假设，A_1 与 A_2 相互独立. 记

$$P(A_1)=P(A_2)=p,$$

易知 X 的分布律可写为

$$P\{X=0\}=P(\overline{A}_1\overline{A}_2)=(1-p)^2;$$

$$P\{X=1\}=P(A_1\overline{A}_2\cup\overline{A}_1A_2)=P(A_1\overline{A}_2)+P(\overline{A}_1A_2)=2p(1-p);$$

$$P\{X=2\}=P(A_1A_2)=p^2.$$

X 的分布律也可写成如下表 2-2.

表 2-2

X	0	1	2
p_k	$(1-p)^2$	$2p(1-p)$	p^2

将 $p=0.8,1-p=0.2$，代入表 2-2 可得结果如表 2-3 所示.

北京大学出版社

表 2-3

X	0	1	2
p_k	0.04	0.32	0.64

下面介绍几种常见的离散型随机变量的概率分布.

1. 两点分布

若随机变量 X 只可能取 x_1 与 x_2 两值,它的分布律为

$$P\{X=x_1\}=1-p,\quad 0<p<1,$$

$$P\{X=x_2\}=p,$$

则称 X 服从参数为 p 的两点分布.

特别地,当 $x_1=0, x_2=1$ 时,两点分布也叫(0—1)分布,记作 $X\sim$(0—1)分布.写成分布律表形式如表 2-4 所示.

表 2-4

X	0	1
p_k	$1-p$	p

对于一个随机试验,若它的样本空间只包含两个元素,即 $\Omega=\{e_1,e_2\}$,我们总能在 Ω 上定义一个服从(0—1)分布的随机变量

$$X=X(e)=\begin{cases}0, & \text{当 } e=e_1 \text{ 时},\\ 1, & \text{当 } e=e_2 \text{ 时},\end{cases}$$

用它来描述这个试验结果.因此,两点分布可以作为描述试验只包含两个基本事件的数学模型.例如,在打靶中"命中"与"不中"的概率分布;产品抽验中"合格品"与"不合格品"的概率分布等.总之,一个随机试验如果我们只关心某事件 A 出现与否,则可用一个服从(0—1)分布的随机变量来描述.

2. 二项分布

若随机变量 X 的分布律为

$$P\{X=k\}=C_n^k p^k(1-p)^{n-k},\quad k=0,1,\cdots,n,\quad (2-5)$$

则称 X 服从参数为 n,p 的二项分布(binomial distribution),记作 $X\sim b(n,p)$.

易知(2-5)式满足(2-3)、(2-4)两式.事实上,$P(X=k)\geqslant 0$ 是显然的;再由二项展开式知

$$\sum_{k=0}^{n}P\{X=k\}=\sum_{k=0}^{n}C_n^k p^k(1-p)^{n-k}=[p+(1-p)]^n=1.$$

北京大学出版社

我们知道，$P\{X=k\}=C_n^k p^k(1-p)^{n-k}$ 恰好是$[p+(1-p)]^n$二项展开式中出现 p^k 的那一项，这就是二项分布名称的由来.

回忆 n 重伯努利试验中事件 A 出现 k 次的概率计算公式

$$P_n(k)=C_n^k p^k(1-p)^{n-k},\quad k=0,1,\cdots,n,$$

可知，若 $X\sim b(n,p)$，X 就可以用来表示 n 重伯努利试验中事件 A 出现的次数. 因此，二项分布可以作为描述 n 重伯努利试验中事件 A 出现次数的数学模型. 例如，射手射击 n 次中，“中的”次数的概率分布；随机抛掷硬币 n 次，落地时出现“正面”次数的概率分布；从一批足够多的产品中任意抽取 n 件，其中“废品”件数的概率分布；等等.

不难看出，(0－1) 分布就是二项分布在 $n=1$ 时的特殊情形，故(0－1) 分布的分布律也可写成

$$P\{X=k\}=p^k q^{1-k},\quad k=0,1;q=1-p.$$

例 2.2　某大学的校乒乓球队与数学系乒乓球队举行对抗赛. 校队的实力较系队强，当一个校队运动员与一个系队运动员比赛时，校队运动员获胜的概率为 0.6. 现在校、系双方商量对抗赛的方式，提出 3 种方案：

(1) 双方各出 3 人；

(2) 双方各出 5 人；

(3) 双方各出 7 人，

3 种方案中均以比赛中得胜人数多的一方为胜利. 问：对系队来说，哪一种方案更有利？

解　设系队得胜人数为 X，则在上述 3 种方案中，系队胜利的概率分别为

(1) $P\{X\geqslant 2\}=\sum\limits_{k=2}^{3}C_3^k(0.4)^k(0.6)^{3-k}=0.352$；

(2) $P\{X\geqslant 3\}=\sum\limits_{k=3}^{5}C_5^k(0.4)^k(0.6)^{5-k}\approx 0.317$；

(3) $P\{X\geqslant 4\}=\sum\limits_{k=4}^{7}C_7^k(0.4)^k(0.6)^{7-k}\approx 0.290$.

因此第一种方案对系队最为有利. 这在直觉上是容易理解的，因为参赛人数越少，系队侥幸获胜的可能性也就越大.

例 2.3　某一大批产品的合格品率为 98%，现随机地从这批产品中抽样 20 次，每次抽一个产品，问抽得的 20 个产品中恰好有 k 个($k=1,2,\cdots,20$) 为合格品的概率是多少？

解　这是不放回抽样. 由于这批产品的总数很大，而抽出的产品的数量相对于产品总数来说又很小，那么取出少许几件可以认为并不影响剩下部分的合格品率，因此可以当做放回抽样来处理，这样做会有一些误差，但误差不大. 我们将抽检一个产品看其是否为合格品看成一次试验，显然，抽检 20 个产品就相当于做 20 次伯努利试验，以 X 记 20 个产品中合格品的个数，那么 $X\sim b(20,0.98)$，即

$$P\{X=k\}=C_{20}^k(0.98)^k(0.02)^{20-k},\quad k=1,2,\cdots,20.$$

北京大学出版社

若在上例中将参数 20 改为 200 或更大，显然此时直接计算该概率就显得相当麻烦. 为此我们给出一个当 n 很大而 p（或 $1-p$）很小时的近似计算公式.

名人简介

定理 2.1（泊松（Poisson）定理） 设 $np_n=\lambda(\lambda>0$ 是一常数，n 是任意正整数），则对任意一固定的非负整数 k，有

$$\lim_{n\to\infty}C_n^k p_n^k(1-p_n)^{n-k}=\frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}.$$

证 由 $p_n=\lambda/n$，有

$$\begin{aligned}C_n^k p_n^k(1-p_n)^{n-k}&=\frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{k!}\left(\frac{\lambda}{n}\right)^k\left(1-\frac{\lambda}{n}\right)^{n-k}\\&=\frac{\lambda^k}{k!}\left[1\cdot\left(1-\frac{1}{n}\right)\left(1-\frac{2}{n}\right)\cdots\left(1-\frac{k-1}{n}\right)\right]\cdot\\&\quad\left(1-\frac{\lambda}{n}\right)^n\left(1-\frac{\lambda}{n}\right)^{-k}.\end{aligned}$$

对任意固定的 k，当 $n\to\infty$ 时，

$$\left[1\cdot\left(1-\frac{1}{n}\right)\left(1-\frac{2}{n}\right)\cdots\left(1-\frac{k-1}{n}\right)\right]\to 1,$$

$$\left(1-\frac{\lambda}{n}\right)^n\to e^{-\lambda},\quad\left(1-\frac{\lambda}{n}\right)^{-k}\to 1,$$

故

$$\lim_{n\to\infty}C_n^k p_n^k(1-p_n)^{n-k}=\frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}.$$

由于 $\lambda=np_n$ 是常数，所以当 n 很大时 p_n 必定很小，因此，上述定理表明当 n 很大 p 很小时，有以下近似公式

$$C_n^k p^k(1-p)^{n-k}\approx\frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!},\tag{2-6}$$

其中 $\lambda=np$.

从表 2-5 可以直观地看出(2-6)式两端的近似程度.

表 2-5

k	按二项分布公式直接计算				按泊松近似公式(2-6)计算
	$n=10$ $p=0.1$	$n=20$ $p=0.05$	$n=40$ $p=0.025$	$n=100$ $p=0.01$	$\lambda=1(=np)$
0	0.349	0.358	0.363	0.366	0.368
1	0.385	0.377	0.372	0.370	0.368
2	0.194	0.189	0.186	0.185	0.184
3	0.057	0.060	0.060	0.061	0.061
4	0.011	0.013	0.014	0.015	0.015
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮

北京大学出版社

由上表可以看出，两者的结果是很接近的. 在实际计算中，当 $n \geqslant 20, p \leqslant 0.05$ 时近似效果颇佳，而当 $n \geqslant 100, np \leqslant 10$ 时效果更好. $\frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}$ 的值有表可查(见本书附表 3).

二项分布的泊松近似，常常被应用于研究稀有事件(即每次试验中事件出现的概率 p 很小)，当伯努利试验的次数 n 很大时，事件发生的频数的分布.

例 2.4　某十字路口有大量汽车通过，假设每辆汽车在这里发生交通事故的概率为 0.001，如果每天有 5 000 辆汽车通过这个十字路口，求发生交通事故的汽车数不少于 2 的概率.

解　设 X 表示“发生交通事故的汽车数”，则 $X \sim b(n,p)$，此处 $n = 5\,000, p = 0.001$，令 $\lambda = np = 5$，有

$$\begin{aligned} P\{X \geqslant 2\} &= 1 - P\{X < 2\} = 1 - \sum_{k=0}^{1} P\{X = k\} \\ &= 1 - (0.999)^{5\,000} - 5(0.999)^{4\,999} \\ &\approx 1 - \frac{5^0 e^{-5}}{0!} - \frac{5e^{-5}}{1!}. \end{aligned}$$

查表可得

$$P\{X \geqslant 2\} \approx 1 - 0.006\,74 - 0.033\,69 = 0.959\,57.$$

例 2.5　某人进行射击，设每次射击的命中率为 0.02，独立射击 400 次，试求至少击中两次的概率.

解　将一次射击看成是一次试验. 设击中次数为 X，则 $X \sim b(400, 0.02)$，即 X 的分布律为

$$P\{X = k\} = C_{400}^{k}(0.02)^k(0.98)^{400-k}, \quad k = 0,1,\cdots,400.$$

故所求概率为

$$\begin{aligned} P\{X \geqslant 2\} &= 1 - P\{X = 0\} - P\{X = 1\} \\ &= 1 - (0.98)^{400} - 400(0.02)(0.98)^{399} \\ &\approx 0.997\,2. \end{aligned}$$

这个概率很接近 1，我们从两方面来讨论这一结果的实际意义. 其一，虽然每次射击的命中率很小(为 0.02)，但如果射击 400 次，则击中目标至少两次是几乎可以肯定的. 这一事实说明，一个事件尽管在一次试验中发生的概率很小，但只要试验次数很多，而且试验是独立进行的，那么这一事件的发生几乎是肯定的. 这也告诉人们决不能轻视小概率事件. 其二，如果在 400 次射击中，击中目标的次数竟不到两次，由于 $P\{X < 2\} \approx 0.003$ 很小，根据实际推断原理，我们将怀疑“每次射击的命中率为0.02”这一假设，即认为该射手射击的命中率达不到 0.02.

北京大学出版社

3. 泊松分布

若随机变量 X 的分布律为

$$P\{X=k\}=\frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!},\quad k=0,1,2,\cdots, \tag{2-7}$$

其中 $\lambda>0$ 是常数，则称 X 服从参数为 λ 的泊松分布(poisson distribution)，记为 $X\sim P(\lambda)$.

易知(2-7)式满足(2-3)、(2-4)两式. 事实上，显然 $P\{X=k\}\geqslant 0$；再由

$$\sum_{k=0}^{\infty}\frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}=e^{-\lambda}\cdot e^{\lambda}=1,$$

可知

$$\sum_{k=0}^{\infty}P\{X=k\}=1.$$

由泊松定理可知，泊松分布可以作为描述大量试验中稀有事件出现的次数 $k=0,1,\cdots$ 的概率分布情况的一个数学模型. 例如，大量产品中抽样检查时得到的不合格品数；一个集团中员工生日是元旦的人数；一页中印刷错误出现的数目；数字通信中传输数字时发生误码的个数等，都近似服从泊松分布. 除此之外，理论与实践都说明，一般说来它也可作为下列随机变量的概率分布的数学模型：在任给一段固定的时间间隔内，① 由某块放射性物质放射出的经过计数器的 α 粒子；② 某地区发生交通事故的次数；③ 来到某公共设施要求给予服务的顾客数(这里的公共设施的意义可以是极为广泛的，诸如售货员、机场跑道、电话交换台、医院等，在机场跑道的例子中，顾客可以相应地想象为飞机). 泊松分布是概率论中一种很重要的分布.

例 2.6 由某商店过去的销售记录知道，某种商品每月的销售数可以用参数 $\lambda=5$ 的泊松分布来描述. 为了以 95% 以上的把握保证不脱销，问商店在月底至少应进该种商品多少件？

解 设该商店每月销售这种商品数为 X，月底进货为 a 件，则为了以 95% 以上的把握保证不脱销，应有

$$P\{X\leqslant a\}\geqslant 0.95.$$

由于 $X\sim P(5)$，因此上式即为

$$\sum_{k=0}^{a}\frac{e^{-5}5^k}{k!}\geqslant 0.95.$$

查表可知

北京大学出版社

$$\sum_{k=0}^{8}\frac{\mathrm{e}^{-5}5^k}{k!}\approx 1-0.068\ 1=0.931\ 9<0.95,$$

$$\sum_{k=0}^{9}\frac{\mathrm{e}^{-5}5^k}{k!}\approx 1-0.031\ 8=0.968\ 2>0.95,$$

于是，这家商店只要在月底进这种商品 9 件（假定上个月没有存货），就可以 95% 以上的把握保证这种商品在下个月不会脱销.

下面我们就一般的离散型随机变量讨论其分布函数.

设离散型随机变量 X 的分布律如表 2-1 所示，由分布函数的定义，可知

$$F(x)=P\{X\leqslant x\}=\sum_{x_k\leqslant x}P\{X=x_k\}=\sum_{x_k\leqslant x}p_k,$$

此处的 $\sum\limits_{x_k\leqslant x}$ 和式表示对所有满足 $x_k\leqslant x$ 的 k 求和，形象地讲就是对那些满足 $x_k\leqslant x$ 所对应的 p_k 的累加.

例 2.7　求例 2.1 中 X 的分布函数 $F(x)$.

解　由例 2.1 的分布律知

当 $x<0$ 时，

$$F(x)=P\{X\leqslant x\}=0;$$

当 $0\leqslant x<1$ 时，

$$F(x)=P\{X\leqslant x\}=P\{X=0\}=0.04;$$

当 $1\leqslant x<2$ 时，

$$\begin{aligned}F(x)&=P\{X\leqslant x\}=P(\{X=0\}\cup\{X=1\})\\&=P\{X=0\}+P\{X=1\}\\&=0.04+0.32=0.36;\end{aligned}$$

当 $x\geqslant 2$ 时，

$$\begin{aligned}F(x)&=P\{X\leqslant x\}=P(\{X=0\}\cup\{X=1\}\cup\{X=2\})\\&=P\{X=0\}+P\{X=1\}+P\{X=2\}\\&=0.04+0.32+0.64=1.\end{aligned}$$

综上所述

$$F(x)=P\{X\leqslant x\}=\begin{cases}0, & x<0,\\ 0.04, & 0\leqslant x<1,\\ 0.36, & 1\leqslant x<2,\\ 1, & x\geqslant 2.\end{cases}$$

$F(x)$ 的图形是一条阶梯状右连续曲线，在 $x=0,1,2$ 处有跳跃，其跳跃高度分别为 0.04，0.32，0.64，这条曲线从左至右依次从 $F(x)=0$ 逐步升级到 $F(x)=1$.

北京大学出版社

对表 2-1 所示的一般的分布律，其分布函数 $F(x)$ 表示一条阶梯状右连续曲线，在 $X=x_k(k=1,2,\cdots)$ 处有跳跃，跳跃的高度恰为 $p_k=P\{X=x_k\}$，从左至右，由水平直线 $F(x)=0$，分别按阶高 $p_1,p_2,\cdots$ 升至水平直线 $F(x)=1$.

以上是已知分布律求分布函数. 反过来，若已知离散型随机变量 X 的分布函数 $F(x)$，则 X 的分布律也可由分布函数所确定：

$$p_k=P\{X=x_k\}=F(x_k)-F(x_k-0).$$

第三节 连续型随机变量及其分布

上一节我们研究了离散型随机变量，这类随机变量的特点是它的可能取值及其相对应的概率能被逐个地列出. 这一节我们将要研究的连续型随机变量就不具有这样的性质了. 连续型随机变量的特点是它的可能取值连续地充满某个区间甚至整个数轴. 例如，测量一个工件长度，因为在理论上说这个长度的值 X 可以取区间 $(0,+\infty)$ 上的任何一个值. 此外，连续型随机变量取某特定值的概率总是零（关于这点将在以后还会说明）. 例如，抽检一个工件其长度 X 丝毫不差刚好是其固定值（如 1.824 cm）的事件 $\{X=1.824\}$ 几乎是不可能的，应认为 $P\{X=1.824\}=0$. 因此讨论连续型随机变量在某点的概率是毫无意义的. 于是，对于连续型随机变量就不能用对离散型随机变量那样的方法进行研究了. 为了方便论述，我们先来看一个例子.

例 2.8 一个半径为 2 m 的圆盘靶，设击中靶上任一同心圆盘上的点的概率与该圆盘的面积成正比，并设射击都能中靶，以 X 表示弹着点与圆心的距离，试求随机变量 X 的分布函数.

解 (1) 若 $x<0$，因为事件 $\{X\leqslant x\}$ 是不可能事件，所以

$$F(x)=P\{X\leqslant x\}=0.$$

(2) 若 $0\leqslant x\leqslant 2$，由题意 $P\{0\leqslant X\leqslant x\}=kx^2$，$k$ 是常数. 为了确定 k 的值，取 $x=2$，有 $P\{0\leqslant X\leqslant 2\}=2^2k$，因事件 $\{0\leqslant X\leqslant 2\}$ 是必然事件，故 $P\{0\leqslant X\leqslant 2\}=1$，即 $2^2k=1$，所以 $k=\frac{1}{4}$，则

$$P\{0\leqslant X\leqslant x\}=\frac{1}{4}x^2.$$

于是

$$F(x)=P\{X\leqslant x\}=P\{X<0\}+P\{0\leqslant X\leqslant x\}=\frac{1}{4}x^2.$$

北京大学出版社

(3) 若 $x \geqslant 2$，由于 $\{X \leqslant 2\}$ 是必然事件，因此

$$F(x) = P\{X \leqslant x\} = 1.$$

综上所述

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ \dfrac{1}{4}x^2, & 0 \leqslant x < 2, \\ 1, & x \geqslant 2, \end{cases}$$

它的图形是一条连续曲线，如图 2-2 所示.

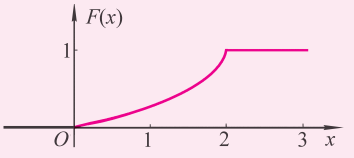


图 2-2

另外，容易看到本例中 X 的分布函数 $F(x)$ 还可写成如下形式：

$$F(x) = \int_{-\infty}^{x} f(t)\mathrm{d}t,$$

其中

$$f(t) = \begin{cases} \dfrac{1}{2}t, & 0 < t < 2, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

这就是说 $F(x)$ 恰好是非负函数 $f(t)$ 在区间 $(-\infty, x]$ 上的积分，我们称这种随机变量 X 为连续型随机变量. 一般地有如下定义.

定义 2.3　若对随机变量 X 的分布函数 $F(x)$，存在非负函数 $f(x)$，使对于任意实数 x，有

$$F(x) = \int_{-\infty}^{x} f(t)\mathrm{d}t, \tag{2-8}$$

则称 X 为**连续型随机变量**，其中 $f(x)$ 称为 X 的**概率密度函数**，简称**概率密度**或**密度函数**(density function).

由(2-8)式可知连续型随机变量 X 的分布函数 $F(x)$ 是连续函数. 由分布函数的性质 $F(-\infty) = 0$，$F(+\infty) = 1$ 及 $F(x)$ 单调不减，知 $F(x)$ 是一条位于直线 $y = 0$ 与 $y = 1$ 之间的单调不减的连续(但不一定光滑)曲线.

由定义 2.3 可知，$f(x)$ 具有以下性质：

1°　$f(x) \geqslant 0$；

2°　$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x = 1$；

3°　$P\{x_1 < X \leqslant x_2\} = F(x_2) - F(x_1)$

$$= \int_{x_1}^{x_2} f(x)\mathrm{d}x \quad (x_1 \leqslant x_2)；$$

4°　**若 $f(x)$ 在 x 点处连续，则有 $F'(x) = f(x)$.**

由性质 2° 可知，介于曲线 $y = f(x)$ 与 $y = 0$ 之间的面积为 1；由性质 3° 可知，X 落在区间 $(x_1, x_2]$ 内的概率 $P\{x_1 < X \leqslant x_2\}$ 等于区间 $(x_1, x_2]$ 上曲线 $y = f(x)$ 之下曲边梯形的面积；由性质 4° 可知，在 $f(x)$ 的连续点 x 处有

拓展知识

北京大学出版社

$$f(x)=\lim_{\Delta x\to 0^+}\frac{F(x+\Delta x)-F(x)}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0^+}\frac{P\{x<X\leqslant x+\Delta x\}}{\Delta x}.$$

这种形式恰与物理学中线密度定义相类似，这也正是为什么称 $f(x)$ 为概率密度的原因. 同样我们也要指出，反过来，任一满足以上 1°，2° 两个性质的函数 $f(x)$，一定可以作为某个连续型随机变量的密度函数.

前面我们曾指出对连续型随机变量 X 而言，取任一特定值 a 的概率为零，即 $P\{X=a\}=0$. 事实上，令 $\Delta x>0$，设 X 的分布函数为 $F(x)$，则由

$$\{X=a\}\subset\{a-\Delta x<X\leqslant a\},$$

得

$$0\leqslant P\{X=a\}\leqslant P\{a-\Delta x<X\leqslant a\}=F(a)-F(a-\Delta x).$$

由于 $F(x)$ 连续，因此

$$\lim_{\Delta x\to 0}F(a-\Delta x)=F(a),$$

当 $\Delta x\to 0$ 时，由夹逼定理，得

$$P\{X=a\}=0,$$

由此很容易推导出

$$P\{a\leqslant X<b\}=P\{a<X\leqslant b\}=P\{a\leqslant X\leqslant b\}=P\{a<X<b\},$$

即在计算连续型随机变量落在某区间上的概率时，可不必区分该区间端点的情况. 此外还要说明的是，事件 $\{X=a\}$“几乎不可能发生”，但并不保证绝不会发生，它是“零概率事件”而不是不可能事件.

例 2.9 设连续型随机变量 X 的分布函数为

$$F(x)=\begin{cases}0, & x<0,\\ Ax^2, & 0\leqslant x<1,\\ 1, & x\geqslant 1.\end{cases}$$

试求：

(1) 系数 A；

(2) X 落在区间 $(0.3,0.7)$ 内的概率；

(3) X 的密度函数.

解 (1) 由于 X 为连续型随机变量，故 $F(x)$ 是连续函数，因此有

$$1=F(1)=\lim_{x\to 1^-}F(x)=\lim_{x\to 1^-}Ax^2=A,$$

即 $A=1$，于是有

$$F(x)=\begin{cases}0, & x<0,\\ x^2, & 0\leqslant x<1,\\ 1, & x\geqslant 1.\end{cases}$$

北京大学出版社

(2) $P\{0.3<X<0.7\}=F(0.7)-F(0.3)=(0.7)^2-(0.3)^2=0.4$.

(3) X 的密度函数为

$$f(x)=F'(x)=\begin{cases}2x, & 0\leqslant x<1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

由定义 2.3 知，改变密度函数 $f(x)$ 在个别点的函数值，不影响分布函数 $F(x)$ 的取值，因此，并不在乎改变密度函数在个别点上的值(比如在 $x=0$ 或 $x=1$ 上 $f(x)$ 的值).

例 2.10 设随机变量 X 具有密度函数

$$f(x)=\begin{cases}kx, & 0\leqslant x<3,\\ 2-\dfrac{x}{2}, & 3\leqslant x\leqslant 4,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

试求：

(1) 系数 k；

(2) X 的分布函数 $F(x)$；

(3) $P\left\{1<X\leqslant\dfrac{7}{2}\right\}$.

解 (1) 由 $\int_{-\infty}^{+\infty}f(x)\mathrm{d}x=1$，得

$$\int_0^3 kx\,\mathrm{d}x+\int_3^4\left(2-\frac{x}{2}\right)\mathrm{d}x=1,$$

解得 $k=\dfrac{1}{6}$，故 X 的密度函数为

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{x}{6}, & 0\leqslant x<3,\\ 2-\dfrac{x}{2}, & 3\leqslant x\leqslant 4,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

(2) 当 $x<0$ 时，$F(x)=P\{X\leqslant x\}=\int_{-\infty}^{x}f(t)\mathrm{d}t=0$；

当 $0\leqslant x<3$ 时，$F(x)=P\{X\leqslant x\}=\int_{-\infty}^{x}f(t)\mathrm{d}t$

$$=\int_{-\infty}^{0}f(t)\mathrm{d}t+\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$$

$$=\int_0^x\frac{t}{6}\mathrm{d}t=\frac{x^2}{12};$$

当 $3\leqslant x<4$ 时，$F(x)=P\{X\leqslant x\}=\int_{-\infty}^{x}f(t)\mathrm{d}t$

$$=\int_{-\infty}^{0}f(t)\mathrm{d}t+\int_0^3 f(t)\mathrm{d}t+\int_3^x f(t)\mathrm{d}t$$

北京大学出版社

$$=\int_0^3 \frac{t}{6}\mathrm{d}t+\int_3^x\left(2-\frac{t}{2}\right)\mathrm{d}t$$

$$=-\frac{x^2}{4}+2x-3;$$

当 $x\geqslant 4$ 时，$F(x)=P\{X\leqslant x\}=\int_{-\infty}^{x}f(t)\mathrm{d}t$

$$=\int_{-\infty}^{0}f(t)\mathrm{d}t+\int_0^3 f(t)\mathrm{d}t+\int_3^4 f(t)\mathrm{d}t+\int_4^x f(t)\mathrm{d}t$$

$$=\int_0^3 \frac{t}{6}\mathrm{d}t+\int_3^4\left(2-\frac{t}{2}\right)\mathrm{d}t=1.$$

故

$$F(x)=\begin{cases}0, & x<0,\\ \dfrac{x^2}{12}, & 0\leqslant x<3,\\ -\dfrac{x^2}{4}+2x-3, & 3\leqslant x<4,\\ 1, & x\geqslant 4.\end{cases}$$

(3) $P\left\{1<X\leqslant\dfrac{7}{2}\right\}=F\left(\dfrac{7}{2}\right)-F(1)=\dfrac{41}{48}$.

下面介绍 3 种常见的连续型随机变量.

1. 均匀分布

若连续型随机变量 X 具有概率密度

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{b-a}, & a<x<b,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}\tag{2-9}$$

则称 X 在区间 (a,b) 上服从均匀分布(uniform distribution)，记为 $X\sim U(a,b)$.

易知 $f(x)\geqslant 0$，且

$$\int_{-\infty}^{+\infty}f(x)\mathrm{d}x=\int_a^b\frac{1}{b-a}\mathrm{d}x=1.$$

由(2-9)式可得

1° $P\{X\geqslant b\}=\int_b^{+\infty}0\mathrm{d}x=0$，$P\{X\leqslant a\}=\int_{-\infty}^{a}0\mathrm{d}x=0$，

即

$$P\{a<X<b\}=1-P\{X\geqslant b\}-P\{X\leqslant a\}=1;$$

2° 若 $a\leqslant c<d\leqslant b$，则

$$P\{c<X<d\}=\int_c^d\frac{1}{b-a}\mathrm{d}x=\frac{d-c}{b-a}.$$

北京大学出版社

因此，在区间(a,b)上服从均匀分布的随机变量X的物理意义是：X以概率1在区间(a,b)内取值，而以概率0在区间(a,b)以外取值，并且X值落入(a,b)中任一子区间(c,d)中的概率与子区间的长度成正比，而与子区间的位置无关.

由(2-8)式易得X的分布函数为

$$F(x)=\begin{cases}0, & x<a,\\ \dfrac{x-a}{b-a}, & a\leqslant x<b,\\ 1, & x\geqslant b.\end{cases} \tag{2-10}$$

密度函数$f(x)$和分布函数$F(x)$的图形分别如图2-3和图2-4所示.

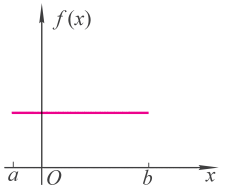


图2-3

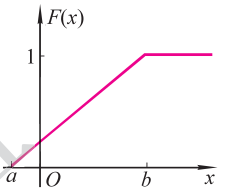


图2-4

在数值计算中，由于四舍五入，小数点后第一位小数所引起的误差X一般可以看做是一个在$[-0.5,0.5]$上服从均匀分布的随机变量；又如在(a,b)中随机掷质点，则该质点的坐标X一般也可看做是一个在(a,b)上服从均匀分布的随机变量.

例2.11　某公共汽车站从上午7:00开始，每15 min来一辆车，如某乘客到达此站的时间是7:00—7:30之间的服从均匀分布的随机变量，试求乘客等车少于5 min的概率.

解　设乘客于7:00过X min到达车站，由于X在$[0,30]$上服从均匀分布，即有

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{30}, & 0\leqslant x\leqslant 30,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

显然，只有乘客在7:10—7:15之间或7:25—7:30之间到达车站时，他(或她)等车的时间才少于5 min，因此所求概率为

$$P\{10<X\leqslant 15\}+P\{25<X\leqslant 30\}=\int_{10}^{15}\frac{1}{30}\mathrm{d}x+\int_{25}^{30}\frac{1}{30}\mathrm{d}x=\frac{1}{3}.$$

2. 指数分布

若随机变量X的密度函数为

$$f(x)=\begin{cases}\lambda \mathrm{e}^{-\lambda x}, & x>0,\\ 0, & x\leqslant 0,\end{cases} \tag{2-11}$$

其中$\lambda>0$为常数，则称X服从参数为λ的指数分布(exponential distribution)，记作$X\sim E(\lambda)$.

显然$f(x)\geqslant 0$，且$\int_{-\infty}^{+\infty}f(x)\mathrm{d}x=\int_{0}^{+\infty}\lambda \mathrm{e}^{-\lambda x}\mathrm{d}x=1$.

容易得到X的分布函数为

北京大学出版社

$$F(x)=\begin{cases}1-\mathrm{e}^{-\lambda x}, & x>0,\\ 0, & x\leqslant 0.\end{cases}$$

指数分布最常见的一个场合是寿命分布. 因为指数分布具有“无记忆性”,即对于任意 $s,t>0$,有

$$P\{X>s+t \mid X>s\}=P\{X>t\}. \tag{2-12}$$

如果用 X 表示某一元件的寿命,那么上式表明,在已知元件已使用了 s h 的条件下,它还能再使用至少 t h 的概率,与从开始使用时算起它至少能使用 t h 的概率相等. 这就是说该元件对它已使用过 s h 没有记忆. 当然,指数分布描述的是无老化时的寿命分布,但“无老化”是不可能的,因而只是一种近似. 对一些寿命长的元件,在初期阶段老化现象很小,在这一阶段,指数分布比较确切地描述了其寿命分布情况.

(2-12) 式是容易证明的. 事实上,

$$\begin{aligned}P\{X>s+t \mid X>s\}&=\frac{P\{X>s,X>s+t\}}{P\{X>s\}}=\frac{P\{X>s+t\}}{P\{X>s\}}\\&=\frac{1-F(s+t)}{1-F(s)}=\frac{\mathrm{e}^{-\lambda(s+t)}}{\mathrm{e}^{-\lambda s}}\\&=\mathrm{e}^{-\lambda t}=P\{X>t\}.\end{aligned}$$

3. 正态分布

若连续型随机变量 X 的密度函数为

$$f(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\mathrm{e}^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}},\quad -\infty<x<+\infty, \tag{2-13}$$

其中 $\mu,\sigma(\sigma>0)$ 为常数,则称 X 服从参数为 μ,σ 的正态分布 (normal distribution),记为 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$.

显然 $f(x)\geqslant 0$,下面来证明 $\int_{-\infty}^{+\infty}f(x)\mathrm{d}x=1$. 令 $\frac{x-\mu}{\sigma}=t$,得到

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\mathrm{e}^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}\mathrm{d}x=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^{-\frac{t^2}{2}}\mathrm{d}t,$$

记 $I=\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^{-\frac{t^2}{2}}\mathrm{d}t$,则有

$$I^2=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^{\frac{-(t^2+s^2)}{2}}\mathrm{d}t\mathrm{d}s.$$

作极坐标变换:$s=r\cos\theta,t=r\sin\theta$,得到

$$I^2=\int_0^{2\pi}\int_0^{+\infty}r\mathrm{e}^{-\frac{r^2}{2}}\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta=2\pi,$$

而 $I>0$,故有 $I=\sqrt{2\pi}$,即有

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^{-\frac{t^2}{2}}\mathrm{d}t=\sqrt{2\pi},$$

北京大学出版社

于是

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}dx=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\cdot\sqrt{2\pi}=1.$$

正态分布是概率论和数理统计中最重要的分布之一.在实际问题中大量的随机变量服从或近似服从正态分布.只要某一个随机变量受到许多相互独立随机因素的影响,而每个个别因素的影响都不能起决定性作用,那么就可以断定该随机变量服从或近似服从正态分布.例如,因为人的身高、体重受到种族、饮食习惯、地域、运动等因素影响,但这些因素又不能对身高、体重起决定性作用,所以我们可以认为身高、体重服从或近似服从正态分布.

参数 μ,σ 的意义将在第四章中说明.$f(x)$ 的图形如图 2-5 所示,它具有如下性质:

1°　曲线关于 $x=\mu$ 对称;

2°　曲线在 $x=\mu$ 处取到最大值,x 离 μ 越远,$f(x)$ 值越小,这表明对于同样长度的区间,当区间离 μ 越远,X 落在这个区间上的概率越小;

3°　曲线在 $\mu\pm\sigma$ 处有拐点;

4°　曲线以 x 轴为渐近线;

5°　若固定 μ,当 σ 越小时图形越尖陡(见图 2-6),因而 X 落在 μ 附近的概率越大;若固定 σ,μ 值改变,则图形沿 x 轴平移,而不改变其形状.故称 σ 为精度参数,μ 为位置参数.

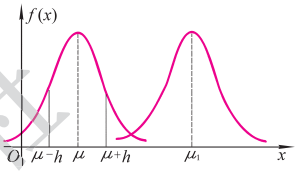


图 2-5

由(2-13)式得 X 的分布函数为

$$F(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\int_{-\infty}^{x}e^{-\frac{(t-\mu)^2}{2\sigma^2}}dt.\qquad(2-14)$$

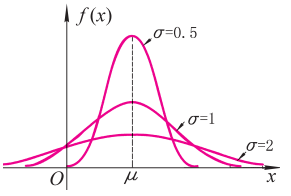


图 2-6

特别地,当 $\mu=0,\sigma=1$ 时,称 X 服从标准正态分布 $N(0,1)$,其密度函数和分布函数分别用 $\varphi(x),\Phi(x)$ 表示,即有

$$\varphi(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{x^2}{2}},\qquad(2-15)$$

$$\Phi(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{x}e^{-\frac{t^2}{2}}dt.\qquad(2-16)$$

易知,$\Phi(-x)=1-\Phi(x)$.

人们已事先编制了 $\Phi(x)$ 的函数值表(见本书附表 2).

一般地,若 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$,则有 $\dfrac{X-\mu}{\sigma}\sim N(0,1)$.

事实上,$Z=\dfrac{X-\mu}{\sigma}$ 的分布函数为

$$P\{Z\leqslant x\}=P\left\{\frac{X-\mu}{\sigma}\leqslant x\right\}=P\{X\leqslant\mu+\sigma x\}$$

$$=\int_{-\infty}^{\mu+\sigma x}\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{(t-\mu)^2}{2\sigma^2}}dt,$$

北京大学出版社

令$\frac{t-\mu}{\sigma}=s$,得

$$P\{Z\leqslant x\}=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{x}\mathrm{e}^{-\frac{s^2}{2}}\mathrm{d}s=\Phi(x),$$

由此知 $Z=\frac{X-\mu}{\sigma}\sim N(0,1)$.

因此,若 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$,则可利用标准正态分布函数 $\Phi(x)$,通过查表求得 X 落在任一区间$(x_1,x_2]$内的概率,即

$$\begin{aligned}P\{x_1<X\leqslant x_2\}&=P\left\{\frac{x_1-\mu}{\sigma}<\frac{X-\mu}{\sigma}\leqslant\frac{x_2-\mu}{\sigma}\right\}\\&=P\left\{\frac{X-\mu}{\sigma}\leqslant\frac{x_2-\mu}{\sigma}\right\}-P\left\{\frac{X-\mu}{\sigma}\leqslant\frac{x_1-\mu}{\sigma}\right\}\\&=\Phi\left(\frac{x_2-\mu}{\sigma}\right)-\Phi\left(\frac{x_1-\mu}{\sigma}\right).\end{aligned}$$

例如,设 $X\sim N(1.5,4)$,可得

$$\begin{aligned}P\{-1\leqslant X\leqslant 2\}&=P\left\{\frac{-1-1.5}{2}\leqslant\frac{X-1.5}{2}\leqslant\frac{2-1.5}{2}\right\}\\&=\Phi(0.25)-\Phi(-1.25)\\&=\Phi(0.25)-[1-\Phi(1.25)]\\&=0.598\,7-1+0.894\,4=0.493\,1.\end{aligned}$$

设 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$,由 $\Phi(x)$ 的函数表可得

$P\{\mu-\sigma<X<\mu+\sigma\}=\Phi(1)-\Phi(-1)=2\Phi(1)-1=0.682\,6$,

$P\{\mu-2\sigma<X<\mu+2\sigma\}=\Phi(2)-\Phi(-2)=0.954\,4$,

$P\{\mu-3\sigma<X<\mu+3\sigma\}=\Phi(3)-\Phi(-3)=0.997\,4$.

我们看到,尽管正态变量的取值范围是$(-\infty,+\infty)$,但它的值落在$(\mu-3\sigma,\mu+3\sigma)$内几乎是肯定的事,因此在实际问题中,基本上可以认为有 $|X-\mu|<3\sigma$. 这就是人们所说的“3σ 原则”.

例 2.12 公共汽车车门的高度是按成年男子与车门顶碰头的机会在 1% 以下来设计的. 设男子身高 X 服从 $\mu=170(\mathrm{cm})$,$\sigma=6(\mathrm{cm})$ 的正态分布,即 $X\sim N(170,6^2)$,问车门高度应如何确定?

解 设车门高度为 $h(\mathrm{cm})$,按设计要求 $P\{X\geqslant h\}\leqslant 0.01$ 或 $P\{X<h\}\geqslant 0.99$,因为 $X\sim N(170,6^2)$,所以

$$P\{X<h\}=P\left\{\frac{X-170}{6}<\frac{h-170}{6}\right\}=\Phi\left(\frac{h-170}{6}\right)\geqslant 0.99,$$

查表得

$$\Phi(2.33)=0.990\,1>0.99.$$

故取$\frac{h-170}{6}=2.33$,则 $h\approx 184$,即设计车门高度为 184 cm 时,可使成年男子与车门碰头的机会不超过 1%.

北京大学出版社

例 2.13　测量到某一目标的距离时发生的随机误差 X(单位:m) 具有密度函数

$$f(x)=\frac{1}{40\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{(x-20)^2}{3\,200}}.$$

试求在 3 次测量中至少有一次误差的绝对值不超过 30 m 的概率.

解　X 的密度函数为

$$f(x)=\frac{1}{40\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{(x-20)^2}{3\,200}}=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\times 40}e^{-\frac{(x-20)^2}{2\times 40^2}},$$

即 $X\sim N(20,40^2)$,故一次测量中随机误差的绝对值不超过 30 m 的概率为

$$\begin{aligned}P\{|X|\leqslant 30\}&=P\{-30\leqslant X\leqslant 30\}=\Phi\left(\frac{30-20}{40}\right)-\Phi\left(\frac{-30-20}{40}\right)\\&=\Phi(0.25)-\Phi(-1.25)=0.598\,7-(1-0.894\,4)\\&=0.493\,1.\end{aligned}$$

设 Y 为 3 次测量中误差的绝对值不超过 30 m 的次数,则 Y 服从二项分布 $b(3,0.493\,1)$,故

$$P\{Y\geqslant 1\}=1-P\{Y=0\}=1-(0.506\,9)^3\approx 0.869\,8.$$

为了便于今后应用,对于标准正态变量,我们引入了 α 分位点的定义.

设 $X\sim N(0,1)$,若 z_α 满足条件:

$$P\{X>z_\alpha\}=\alpha,\quad 0<\alpha<1,\tag{2-17}$$

则称点 z_α 为标准正态分布的上 α 分位点.例如,由查表可得 $z_{0.05}=1.645$,$z_{0.001}=3.1$.故 1.645 与 3.1 分别是标准正态分布的上0.05分位点与上 0.001 分位点.

第四节　随机变量函数的分布

我们常常遇到一些随机变量,它们的分布往往难于直接得到(如测量轴承滚珠体积值 Y 等),但是与它们有函数关系的另一些随机变量,其分布却是容易知道的(如滚珠直径测量值 X).因此,要研究随机变量之间的函数关系,从而通过这种关系由已知的随机变量的分布求出与其有函数关系的另一个随机变量的分布.

例 2.14　设随机变量 X 具有表 2-6 所示的分布律,试求 X^2 的分布律.

表 2-6

X	-1	0	1	1.5	3
p_k	0.2	0.1	0.3	0.3	0.1

北京大学出版社

解 由于在 X 的取值范围内，事件“$X=0$”“$X=1.5$”“$X=3$”分别与事件“$X^2=0$”“$X^2=2.25$”“$X^2=9$”等价，因此

$$P\{X^2=0\}=P\{X=0\}=0.1,$$
$$P\{X^2=2.25\}=P\{X=1.5\}=0.3,$$
$$P\{X^2=9\}=P\{X=3\}=0.1.$$

事件“$X^2=1$”是两个互斥事件“$X=-1$”及“$X=1$”的和，其概率为这两事件概率和，即

$$P\{X^2=1\}=P\{X=-1\}+P\{X=1\}=0.2+0.3=0.5.$$

于是得 X^2 的分布律如表 2-7 所示.

表 2-7

X^2	0	1	2.25	9
p_k	0.1	0.5	0.3	0.1

例 2.15 设连续型随机变量 X 具有概率密度 $f_X(x)$，$-\infty<x<+\infty$，求 $Y=g(X)=X^2$ 的概率密度.

解 先求 Y 的分布函数 $F_Y(y)$，由于 $Y=g(X)=X^2\geqslant 0$，因此当 $y\leqslant 0$ 时，事件“$Y\leqslant y$”的概率为 0，即 $F_Y(y)=P\{Y\leqslant y\}=0$；当 $y>0$ 时，有

$$F_Y(y)=P\{Y\leqslant y\}=P\{X^2\leqslant y\}=P\{-\sqrt{y}\leqslant X\leqslant\sqrt{y}\}$$
$$=\int_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}}f_X(x)\mathrm{d}x.$$

将 $F_Y(y)$ 关于 y 求导，即得 Y 的概率密度为

$$f_Y(y)=\begin{cases}\dfrac{1}{2\sqrt{y}}[f_X(\sqrt{y})+f_X(-\sqrt{y})], & y>0,\\ 0, & y\leqslant 0.\end{cases}$$

例如，当 $X\sim N(0,1)$ 时，其概率密度为(2-15)式，则 $Y=X^2$ 的概率密度为

$$f_Y(y)=\begin{cases}\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}}y^{-\frac{1}{2}}\mathrm{e}^{-\frac{y}{2}}, & y>0,\\ 0, & y\leqslant 0.\end{cases}$$

此时称 Y 服从自由度为 1 的 χ^2 分布.

上例中关键的一步在于将事件“$Y\leqslant y$”由其等价事件“$-\sqrt{y}\leqslant X\leqslant\sqrt{y}$”代替，即将事件“$Y\leqslant y$”转换为有关 X 的范围所表示的等价事件. 下面我们仅对 $Y=g(X)$，其中 $g(x)$ 为严格单调函数，写出一般结论.

拓展知识

定理 2.2 设随机变量 X 具有概率密度 $f_X(x)$，$-\infty<x<+\infty$，又设函数 $g(x)$ 处处可导且 $g'(x)>0$(或 $g'(x)<0$)，则 $Y=g(X)$ 是连续型随机变量，其概率密度为

北京大学出版社

$$f_Y(y)=\begin{cases}f_X(h(y))\,|\,h'(y)\,|, & \alpha<y<\beta,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}\tag{2-18}$$

其中 $\alpha=\min\{g(-\infty),g(+\infty)\},\beta=\max\{g(-\infty),g(+\infty)\}$，$h(y)$ **是** $g(x)$ **的反函数.**

我们只证 $g'(x)>0$ 的情形. 由于 $g'(x)>0$，因此 $g(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上严格单调递增，它的反函数 $h(y)$ 存在，且在 (α,β) 上严格单调递增、可导. 我们先求 Y 的分布函数 $F_Y(y)$，再通过对 $F_Y(y)$ 求导求出 $f_Y(y)$.

由于 $Y=g(X)$ 在 (α,β) 上取值，因此

当 $y\leqslant\alpha$ 时，$F_Y(y)=P\{Y\leqslant y\}=0$；

当 $y\geqslant\beta$ 时，$F_Y(y)=P\{Y\leqslant y\}=1$；

当 $\alpha<y<\beta$ 时，

$$F_Y(y)=P\{Y\leqslant y\}=P\{g(X)\leqslant y\}=P\{X\leqslant h(y)\}$$
$$=\int_{-\infty}^{h(y)}f_X(x)\mathrm{d}x.$$

于是得概率密度

$$f_Y(y)=\begin{cases}f_X(h(y))h'(y), & \alpha<y<\beta,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

对于 $g'(x)<0$ 的情形可以同样证明，即

$$f_Y(y)=\begin{cases}f_X(h(y))\cdot(-h'(y)), & \alpha\leqslant y<\beta,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

将上面两种情况合并，得

$$f_Y(y)=\begin{cases}f_X(h(y))\,|\,h'(y)\,|, & \alpha<y<\beta,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

注：若 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 之外为零，则只需假设在 (a,b) 上恒有 $g'(x)>0$（或恒有 $g'(x)<0$），此时

$$\alpha=\min\{g(a),g(b)\},\quad \beta=\max\{g(a),g(b)\}.$$

例 2.16　设随机变量 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$. 试证明 X 的线性函数 $Y=aX+b,a\neq0$ 也服从正态分布.

证　设 X 的概率密度

$$f_X(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\mathrm{e}^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}},\quad -\infty<x<+\infty.$$

再令 $y=g(x)=ax+b$，得 $g(x)$ 的反函数

$$x=h(y)=\frac{y-b}{a},$$

所以 $h'(y)=\dfrac{1}{a}$.

北京大学出版社

由(2-18)式,得 $Y=g(X)=aX+b$ 的概率密度为

$$f_Y(y)=\frac{1}{|a|}f_X\left(\frac{y-b}{a}\right),\quad -\infty<y<+\infty,$$

即
$$f_Y(y)=\frac{1}{|a|\sigma\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{-\frac{[y-(b+a\mu)]^2}{2(a\sigma)^2}},\quad -\infty<y<+\infty,$$

即有

$$Y=aX+b\sim N(a\mu+b,(a\sigma)^2).$$

例 2.17 由统计物理学知,分子运动速度的绝对值 X 服从麦克斯韦(Maxwell)分布,其概率密度为

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{4x^2}{a^3\sqrt{\pi}}\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{a^2}}, & x>0,\\ 0, & x\leqslant 0,\end{cases}$$

其中 $a>0$ 为常数,求分子动能 $Y=\dfrac{1}{2}mX^2$(m 为分子质量)的概率密度.

解 已知 $y=g(x)=\dfrac{1}{2}mx^2$,$f(x)$ 只在区间$(0,+\infty)$上非零且 $g'(x)$ 在此区间恒单调递增,由(2-18)式,得 Y 的概率密度为

$$\psi(y)=\begin{cases}\dfrac{4\sqrt{2y}}{m^{3/2}a^3\sqrt{\pi}}\mathrm{e}^{-\frac{2y}{ma^2}}, & y>0,\\ 0, & y\leqslant 0.\end{cases}$$

小结

随机变量 $X=X(e)$ 是定义在样本空间 $\Omega=\{e\}$ 上的实值单值函数,它的取值随试验结果而定,是不能预先确定的,且它的取值有一定的概率,因而它与普通函数是不同的.引入随机变量,就可以用微积分的理论和方法对随机试验与随机事件的概率进行数学推理与计算,从而完成对随机试验结果的规律性的研究.

分布函数

$$F(x)=P\{X\leqslant x\},\quad -\infty<x<+\infty$$

反映了随机变量 X 的取值不大于实数 x 的概率.随机变量 X 落入实轴上任意区间$(x_1,x_2]$上的概率也可用 $F(x)$ 来表示,即

$$P\{x_1<X\leqslant x_2\}=F(x_2)-F(x_1).$$

因此掌握了随机变量 X 的分布函数,就了解了随机变量 X 在$(-\infty,+\infty)$上的概率分布,可以说分布函数完整地描述了随机变量的统计规律性.

本书只讨论了两类重要的随机变量.一类是离散型随机变量,对于离散型随机变量,我们需要知道它可能取哪些值,以及它取每个可能值的概率,常用分布律

$$P\{X=x_k\}=p_k,\quad k=1,2,\cdots$$

北京大学出版社

或用表 2－8 表示它取值的统计规律性. 要掌握已知分布律求分布函数 $F(x)$ 的方法以及已知分布函数 $F(x)$ 求分布律的方法. 分布律与分布函数是一一对应的.

表 2－8

X	x_1	x_2	…	x_k	…
p_k	p_1	p_2	…	p_k	…

另一类是连续型随机变量，设随机变量 X 的分布函数为 $F(x)$，若存在非负函数 $f(x)$，使得对于任意 x，有

$$F(x)=\int_{-\infty}^{x} f(t)\mathrm{d}t,$$

则称 X 是连续型随机变量，其中 $f(x)$ 称为 X 的概率密度函数. 连续型随机变量的分布函数是连续的，但不能认为凡是分布函数为连续函数的随机变量就是连续型随机变量. 判别一个随机变量是不是连续型的，要看符合定义条件的 $f(x)$ 是否存在（事实上存在分布函数 $F(x)$ 连续，但又不能以非负函数的变上限的定积分表示的随机变量）.

要掌握已知 $f(x)$ 求 $F(x)$ 的方法，以及已知 $F(x)$ 求 $f(x)$ 的方法. 由连续型随机变量的定义可知，改变 $f(x)$ 在个别点的函数值，并不改变 $F(x)$ 的值，因此改变 $f(x)$ 在个别点的值是无关紧要的.

读者要掌握分布函数、分布律、密度函数的性质.

本章还介绍了几种重要的随机变量的分布：(0－1) 分布、二项分布、泊松分布、均匀分布、指数分布、正态分布. 读者必须熟练掌握这几种分布的分布律或密度函数，还需知道每一种分布的概率意义，对这几种分布的理解不能仅限于知道它们的分布律或密度函数.

随机变量 X 的函数 $Y=g(X)$ 也是一个随机变量. 求 Y 的分布时，首先要准确界定 Y 的取值范围（在离散型时要注意相同值的合并），其次要正确计算 Y 的分布，特别是当 Y 为连续型随机变量时的情形. 当 $y=g(x)$ 单调或分段单调时，可按定理写出 Y 的密度函数 $f_Y(y)$，否则应先按分布函数定义求出 $F_Y(y)$，再对 y 求导，得到 $f_Y(y)$（即使是当 $y=g(x)$ 单调或分段单调时，也应掌握先求出 $F_Y(y)$，再求出 $f_Y(y)$ 的一般方法）.

◇ 重要术语及主题

随机变量　　分布函数　　离散型随机变量及其分布律
连续型随机变量及其密度函数　　(0－1) 分布
二项分布　　泊松分布　　均匀分布
指数分布　　正态分布　　随机变量函数的分布

北京大学出版社

习题二

习题答案

1. 一袋中有5只乒乓球，编号为1,2,3,4,5，在其中同时取3只，以X表示取出的3只球中的最大号码，写出随机变量X的分布律.

2. 设在15只同类型零件中有2只为次品，在其中取3次，每次任取1只，作不放回抽样，以X表示取出的次品个数，求：

(1) X的分布律；

(2) X的分布函数并作图；

(3) $P\left\{X\leqslant\frac{1}{2}\right\}$，$P\left\{1<X\leqslant\frac{3}{2}\right\}$，$P\left\{1\leqslant X\leqslant\frac{3}{2}\right\}$，$P\{1<X<2\}$.

3. 射手向目标独立地进行了3次射击，每次击中率为0.8，求3次射击中击中目标的次数的分布律及分布函数，并求3次射击中至少击中2次的概率.

4. (1) 设随机变量X的分布律为

$$P\{X=k\}=a\frac{\lambda^k}{k!},$$

其中$k=0,1,2,\cdots,\lambda>0$为常数，试确定常数a.

(2) 设随机变量X的分布律为

$$P\{X=k\}=\frac{a}{N},\quad k=1,2,\cdots,N,$$

试确定常数a.

5. 甲、乙两人投篮，投中的概率分别为0.6,0.7，今各投3次，求：

(1) 两人投中次数相等的概率；

(2) 甲比乙投中次数多的概率.

6. 设某机场每天有200架飞机在此降落，任一飞机在某一时刻降落的概率设为0.02，且设各飞机降落是相互独立的. 试问该机场需配备多少条跑道，才能保证某一时刻飞机需立即降落而没有空闲跑道的概率小于0.01(每条跑道只能允许一架飞机降落)?

7. 有一繁忙的汽车站，每天有大量汽车通过，设每辆车在一天的某时段出事故的概率为0.000 1，在某天的该时段内有1 000辆汽车通过，问出事故的次数不小于2的概率是多少(利用泊松定理)?

8. 已知5重伯努利试验中成功的次数X满足：$P\{X=1\}=P\{X=2\}$，求概率$P\{X=4\}$.

9. 设事件A在每一次试验中发生的概率为0.3，当A发生不少于3次时，指示灯发出信号.

(1) 进行了5次独立试验，试求指示灯发出信号的概率；

(2) 进行了7次独立试验，试求指示灯发出信号的概率.

10. 某公安局在长度为t的时间间隔内收到的紧急呼救的次数X服从参数为$\frac{1}{2}t$的泊松分布，而与时间间隔起点无关(时间以h计). 求：

(1) 某一天12:00—15:00没收到呼救的概率；

(2) 某一天12:00—17:00至少收到1次呼救的概率.

11. 设 $P\{X=k\}=C_2^k p^k(1-p)^{2-k}$，$k=0,1,2$，

$P\{Y=m\}=C_4^m p^m(1-p)^{4-m}$，$m=0,1,2,3,4$

淮北师范大学出版社

分别为随机变量 X,Y 的概率分布，如果已知 $P\{X\geqslant 1\}=\dfrac{5}{9}$，试求 $P\{Y\geqslant 1\}$.

12. 某教科书印刷了2 000册，因装订等原因造成错误的概率为0.001，试求在这2 000册书中恰有5册错误的概率.

13. 进行某种试验，成功的概率为$\dfrac{3}{4}$，失败的概率为$\dfrac{1}{4}$. 以 X 表示试验首次成功所需试验的次数，试写出 X 的分布律，并计算 X 取偶数的概率.

14. 有2 500名同一年龄和同社会阶层的人参加了保险公司的人寿保险. 在一年中每个人死亡的概率为0.002，每个参加保险的人在1月1日需交12元保险费，而在死亡时家属可从保险公司领取2 000元赔偿金. 求：

(1) 保险公司亏本的概率；

(2) 保险公司获利分别不少于10 000元、20 000元的概率.

15. 已知随机变量 X 的密度函数为

$$f(x)=A\mathrm{e}^{-|x|},\quad -\infty<x<+\infty,$$

求：(1) A 值；(2) $P\{0<X<1\}$；(3) $F(x)$.

16. 设某种仪器内装有3只同样的电子管，电子管使用寿命 X 的密度函数为

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{100}{x^2}, & x\geqslant 100,\\ 0, & x<100.\end{cases}$$

求：

(1) 在开始150 h内没有电子管损坏的概率；

(2) 在(1)中这段时间内有一只电子管损坏的概率；

(3) 分布函数 $F(x)$.

17. 在区间$[0,a]$上任意投掷一个质点，以 X 表示这质点的坐标，设这质点落在$[0,a]$中任意小区间内的概率与这小区间长度成正比例，试求 X 的分布函数.

18. 设随机变量 X 在$[2,5]$上服从均匀分布. 现对 X 进行3次独立观测，求至少有两次的观测值大于3的概率.

19. 设顾客在某银行的窗口等待服务的时间 X(以min计)服从指数分布 $E\left(\dfrac{1}{5}\right)$. 某顾客在窗口等待服务，若超过10 min他就离开. 他一个月要到银行5次，以 Y 表示一个月内他未等到服务而离开窗口的次数，试写出 Y 的分布律，并求 $P\{Y\geqslant 1\}$.

20. 某人乘汽车去火车站乘火车，有两条路可走. 第一条路程较短但交通拥挤，所需时间 X 服从 $N(40,10^2)$；第二条路程较长，但阻塞少，所需时间 X 服从 $N(50,4^2)$.

(1) 若动身时离火车开车只有1 h，问应走哪条路能乘上火车的把握大些？

(2) 若离火车开车时间只有45 min，问应走哪条路赶上火车的把握大些？

21. 设 $X\sim N(3,2^2)$.

(1) 求 $P\{2<X\leqslant 5\}$，$P\{-4<X\leqslant 10\}$，$P\{|X|>2\}$，$P\{X>3\}$；

(2) 确定 c，使 $P\{X>c\}=P\{X\leqslant c\}$.

22. 由某机器生产的螺栓长度(cm) $X\sim N(10.05,0.06^2)$，规定长度在10.05 ± 0.12内为合格品，求一螺栓为不合格品的概率.

23. 一工厂生产电子管的寿命 X(h)服从正态分布 $N(160,\sigma^2)$，若要求$P\{120<X\leqslant 200\}\geqslant 0.8$，则允许 σ 最大不超过多少？

24. 设随机变量 X 的分布函数为

北京大学出版社

$$F(x)=\begin{cases}A+Be^{-\lambda x}, & x\geqslant 0,\\ 0, & x<0\end{cases}\quad(\lambda>0),$$

求：

(1) 常数 A,B；

(2) $P\{X\leqslant 2\},P\{X>3\}$；

(3) 概率密度 $f(x)$.

25. 设随机变量 X 的概率密度为

$$f(x)=\begin{cases}x, & 0\leqslant x<1,\\ 2-x, & 1\leqslant x<2,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

求 X 的分布函数 $F(x)$，并画出 $f(x)$ 及 $F(x)$.

26. 设随机变量 X 的密度函数为

(1) $f(x)=ae^{-\lambda|x|},\lambda>0$；　(2) $f(x)=\begin{cases}bx, & 0<x<1,\\ \dfrac{1}{x^2}, & 1\leqslant x<2,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$

试确定常数 a,b，并求其分布函数 $F(x)$.

27. 求标准正态分布的上 α 分位点：

(1) $\alpha=0.01$，求 z_α；

(2) $\alpha=0.003$，求 $z_\alpha,z_{\alpha/2}$.

28. 设随机变量 X 的分布律如表 2-9 所示，求 $Y=X^2$ 的分布律.

表 2-9

X	-2	-1	0	1	3
p_k	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{15}$	$\frac{11}{30}$

29. 设 $P\{X=k\}=\left(\frac{1}{2}\right)^k,k=1,2,\cdots$，令

$$Y=\begin{cases}1, & \text{当 } X \text{ 取偶数时},\\ -1, & \text{当 } X \text{ 取奇数时}.\end{cases}$$

求随机变量 X 的函数 Y 的分布律.

30. 设 $X\sim N(0,1)$，求：

(1) $Y=e^X$ 的概率密度；

(2) $Y=2X^2+1$ 的概率密度；

(3) $Y=|X|$ 的概率密度.

31. 设随机变量 $X\sim U(0,1)$，试求：

(1) $Y=e^X$ 的分布函数及密度函数；

(2) $Z=-2\ln X$ 的分布函数及密度函数.

32. 设随机变量 X 的密度函数为

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{2x}{\pi^2}, & 0<x<\pi,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

试求 $Y=\sin X$ 的密度函数.

北京大学出版社

33. 设随机变量 X 的分布函数如下：

$$F(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{1+x^2}, & x<\underline{\quad①\quad},\\ \underline{\quad②\quad}, & x\geqslant\underline{\quad③\quad}.\end{cases}$$

试填上 ①，②，③ 项.

34. 同时掷两枚骰子，直到一枚骰子出现 6 点为止，求抛掷次数 X 的分布律.

35. 随机数字序列要多长才能使数字 0 至少出现一次的概率不小于 0.9？

36. 已知

$$F(x)=\begin{cases}0, & x<0,\\ x+\dfrac{1}{2}, & 0\leqslant x<\dfrac{1}{2},\\ 1, & x\geqslant\dfrac{1}{2},\end{cases}$$

则 $F(x)$ 是(　　) 随机变量的分布函数.

(A) 连续型　　(B) 离散型　　(C) 非连续亦非离散型

37. 设随机变量 X 的分布函数 $F(x)=\begin{cases}0, & x<0,\\ \dfrac{1}{2}, & 0\leqslant x<1,\\ 1-\mathrm{e}^{-x}, & x\geqslant 1,\end{cases}$ 则 $P\{X=1\}$ 等于(　　).

(A) 0　　(B) $\dfrac{1}{2}$　　(C) $\dfrac{1}{2}-\mathrm{e}^{-1}$　　(D) $1-\mathrm{e}^{-1}$　　(2010 研考)

38. 设随机变量 $X\sim N(0,\sigma^2)$，问：当 σ 取何值时，X 落入区间 $(1,3)$ 的概率最大？

39. 设在一段时间内进入某一商店的顾客人数 X 服从泊松分布 $P(\lambda)$，每个顾客购买某种物品的概率为 p，并且各个顾客是否购买该种物品相互独立，求进入商店的顾客购买这种物品的人数 Y 的分布律.

40. 设随机变量 X 服从参数为 2 的指数分布. 证明：$Y=1-\mathrm{e}^{-2X}$ 在区间 $(0,1)$ 上服从均匀分布.

41. 设随机变量 X 的密度函数为

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{3}, & 0\leqslant x\leqslant 1,\\ \dfrac{2}{9}, & 3\leqslant x\leqslant 6,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

若 k 使得 $P\{X\geqslant k\}=\dfrac{2}{3}$，求 k 的取值范围.　　(2000 研考)

42. 设随机变量 X 的分布函数为

$$F(x)=\begin{cases}0, & x<-1,\\ 0.4, & -1\leqslant x<1,\\ 0.8, & 1\leqslant x<3,\\ 1, & x\geqslant 3.\end{cases}$$

求 X 的概率分布.

43. 设 3 次独立试验中，事件 A 出现的概率相等. 若已知 A 至少出现一次的概率为 $\dfrac{19}{27}$，求 A 在一次试验中出现的概率.

44. 若随机变量 X 在 $(1,6)$ 上服从均匀分布，则方程 $y^2+Xy+1=0$ 有实根的概率是多少？

北京大学出版社

45. 若随机变量 $X\sim N(2,\sigma^2)$，且 $P\{2<X<4\}=0.3$，则 $P\{X<0\}=$_____.

46. 假设一厂家生产的每台仪器，以概率 0.7 可以直接出厂；以概率 0.3 需进一步调试，经调试后以概率 0.8 可以出厂；以概率 0.2 定为不合格品不能出厂. 现该厂新生产了 $n(n\geqslant 2)$ 台仪器(假设各台仪器的生产过程相互独立). 求：

(1) 全部能出厂的概率 α；

(2) 其中恰好有两台不能出厂的概率 β；

(3) 其中至少有两台不能出厂的概率 θ.

47. 某地抽样调查结果表明，考生的外语成绩(百分制)近似服从正态分布，平均成绩为 72 分，96 分以上的占考生总数的 2.3%，试求考生的外语成绩在 60 分至 84 分之间的概率.

48. 在电源电压不超过 200 V，200～240 V 和超过 240 V 3 种情形下，某种电子元件损坏的概率分别为 0.1，0.001 和 0.2(假设电源电压 X 服从正态分布 $N(220,25^2)$). 试求：

(1) 该电子元件损坏的概率 α；

(2) 该电子元件损坏时，电源电压在 200～240 V 的概率 β.

49. 设随机变量 X 在区间(1,2)上服从均匀分布，试求随机变量 $Y=e^{2X}$ 的概率密度 $f_Y(y)$.

50. 设随机变量 X 的密度函数为

$$f_X(x)=\begin{cases}e^{-x}, & x\geqslant 0,\\ 0, & x<0,\end{cases}$$

求随机变量 $Y=e^X$ 的密度函数 $f_Y(y)$.

51. 设随机变量 X 的密度函数为

$$f_X(x)=\frac{1}{\pi(1+x^2)},$$

求 $Y=1-\sqrt[3]{X}$ 的密度函数 $f_Y(y)$.

52. 假设一大型设备在任何长为 t 的时间内发生故障的次数 $N(t)$ 服从参数为 λt 的泊松分布. 求：

(1) 相继两次故障之间时间间隔 T 的概率分布；

(2) 在设备已经无故障工作 8 h 的情形下，再无故障运行 8 h 的概率 Q.

53. 设随机变量 X 的绝对值不大于 1，$P\{X=-1\}=\frac{1}{8}$，$P\{X=1\}=\frac{1}{4}$. 在事件 $\{-1<X<1\}$ 出现的条件下，X 在 $(-1,1)$ 内任一子区间上取值的条件概率与该子区间长度成正比，试求 X 的分布函数 $F(x)=P\{X\leqslant x\}$.

54. 设随机变量 X 服从正态分布 $N(\mu_1,\sigma_1^2)$，Y 服从正态分布 $N(\mu_2,\sigma_2^2)$，且 $P\{|X-\mu_1|<1\}>P\{|Y-\mu_2|<1\}$，试比较 σ_1 与 σ_2 的大小. (2006 研考)

55. 设 $F_1(x)$ 与 $F_2(x)$ 为两个随机变量的分布函数，其相应的概率密度 $f_1(x)$ 和 $f_2(x)$ 是连续函数，则必为概率密度的是(　　).

(A) $f_1(x)f_2(x)$　　(B) $2f_2(x)F_1(x)$

(C) $f_1(x)F_2(x)$　　(D) $f_1(x)F_2(x)+f_2(x)F_1(x)$　　(2011 研考)

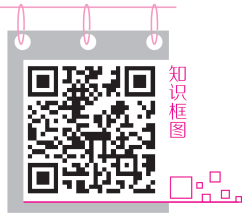
北京大学出版社

第三章

随机向量

在实际问题中，除了经常用到一个随机变量的情形外，还常用到多个随机变量的情形. 例如，观察炮弹在地面弹着点 e 的位置，需要用它的横坐标 $X(e)$ 与纵坐标 $Y(e)$ 来确定，而横坐标和纵坐标是定义在同一个样本空间 $\Omega=\{e\}=\{$所有可能的弹着点$\}$ 上的两个随机变量. 又如，某钢铁厂炼钢时必须考察炼出的钢 e 的硬度 $X(e)$、含碳量 $Y(e)$ 和含硫量 $Z(e)$ 的情况，它们也是定义在同一个 $\Omega=\{e\}$ 上的 3 个随机变量. 因此，在实用上，有时只用一个随机变量是不够的，要考虑多个随机变量及其相互联系. 本章以两个随机变量的情形为代表，讲述多个随机变量的一些基本内容.

北京大学出版社



第一节 二维随机向量及其分布

重点难点

1. 二维随机向量的定义及其分布函数

定义 3.1 设 E 是一个随机试验，它的样本空间是 $\Omega=\{e\}$. 设 $X(e)$ 与 $Y(e)$ 是定义在同一个样本空间 Ω 上的两个随机变量，则称 $(X(e),Y(e))$ 为 Ω 上的二维随机向量(2-dimensional random vector)或二维随机变量(2-dimensional random variable)，简记为 (X,Y).

类似地，可定义 n 维随机向量或 n 维随机变量($n>2$).

设 E 是一个随机试验，它的样本空间是 $\Omega=\{e\}$. 设随机变量 $X_1(e),X_2(e),\cdots,X_n(e)$ 是定义在同一个样本空间 Ω 上的 n 个随机变量，则称向量 $(X_1(e),X_2(e),\cdots,X_n(e))$ 为 Ω 上的 n 维随机变量或 n 维随机向量，简记为 $(X_1,X_2,\cdots,X_n)$.

与一维随机变量的情形类似，对于二维随机向量，也通过分布函数来描述其概率分布规律. 考虑到两个随机变量的相互关系，我们需要将 (X,Y) 作为一个整体来进行研究.

拓展知识

定义 3.2 设 (X,Y) 是二维随机向量，对任意实数 x 和 y，称二元函数

$$F(x,y)=P\{X\leqslant x,Y\leqslant y\} \tag{3-1}$$

为二维随机向量 (X,Y) 的分布函数，或称为随机变量 X 和 Y 的联合分布函数.

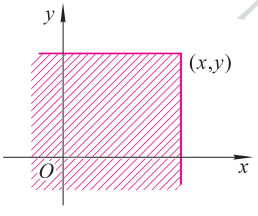


图 3-1

类似地，可定义 n 维随机变量 $(X_1,X_2,\cdots,X_n)$ 的分布函数.

设 $(X_1,X_2,\cdots,X_n)$ 是 n 维随机变量，对任意实数 $x_1,x_2,\cdots,x_n$，称 n 元函数

$$F(x_1,x_2,\cdots,x_n)=P\{X_1\leqslant x_1,X_2\leqslant x_2,\cdots,X_n\leqslant x_n\}$$

为 n 维随机变量 $(X_1,X_2,\cdots,X_n)$ 的联合分布函数.

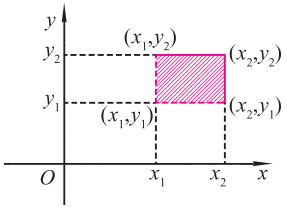


图 3-2

我们容易给出分布函数的几何解释. 如果把二维随机变量 (X,Y) 看成是平面上随机点的坐标，那么，分布函数 $F(x,y)$ 在 (x,y) 处的函数值就是随机点 (X,Y) 落在直线 $X=x$ 的左侧和直线 $Y=y$ 的下方的无穷矩形域内的概率(见图 3-1).

根据以上几何解释并借助于图 3-2，可以算出随机点 (X,Y) 落在矩形域 $\{x_1<X\leqslant x_2,y_1<Y\leqslant y_2\}$ 内的概率为

$$\begin{aligned}&P\{x_1<X\leqslant x_2,y_1<Y\leqslant y_2\}\\&=F(x_2,y_2)-F(x_2,y_1)-F(x_1,y_2)+F(x_1,y_1).\end{aligned} \tag{3-2}$$

北京大学出版社

容易证明，分布函数 $F(x,y)$ 具有以下基本性质：

1°　$F(x,y)$ 是变量 x 和 y 的不减函数，即对于任意固定的 y，当 $x_2>x_1$ 时，$F(x_2,y)\geqslant F(x_1,y)$；对于任意固定的 x，当 $y_2>y_1$ 时，$F(x,y_2)\geqslant F(x,y_1)$.

2°　$0\leqslant F(x,y)\leqslant 1$，且对于任意固定的 y，$F(-\infty,y)=0$，对于任意固定的 x，$F(x,-\infty)=0$，$F(-\infty,-\infty)=0$，$F(+\infty,+\infty)=1$.

3°　$F(x,y)$ 关于 x 和 y 是右连续的，即

$$F(x,y)=F(x+0,y),\quad F(x,y)=F(x,y+0).$$

4°　对于任意 $(x_1,y_1),(x_2,y_2),x_1<x_2,y_1<y_2$，下述不等式成立：

$$F(x_2,y_2)-F(x_2,y_1)-F(x_1,y_2)+F(x_1,y_1)\geqslant 0.$$

与一维随机变量一样，经常讨论的二维随机变量有两种类型：离散型与连续型.

2. 二维离散型随机变量

定义 3.3　若二维随机变量 (X,Y) 的所有可能取值是有限对或可数无穷多对，则称 (X,Y) 为二维离散型随机变量.

设二维离散型随机变量 (X,Y) 的一切可能取值为 (x_i,y_j)，$i,j=1,2,\cdots$，且 (X,Y) 取各对可能值的概率为

$$P\{X=x_i,Y=y_j\}=p_{ij},\quad i,j=1,2,\cdots,\qquad (3-3)$$

称(3-3)式为 (X,Y) 的(联合)概率分布或(联合)分布律. 离散型随机变量 (X,Y) 的联合分布律也可用表 3-1 表示.

表 3-1

Y \ X	x_1	x_2	$\cdots$	x_i	$\cdots$
y_1	p_{11}	p_{21}	$\cdots$	p_{i1}	$\cdots$
y_2	p_{12}	p_{22}	$\cdots$	p_{i2}	$\cdots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$	
y_j	p_{1j}	p_{2j}	$\cdots$	p_{ij}	$\cdots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$	

由概率的定义可知 p_{ij} 具有如下性质：

1°　非负性：$p_{ij}\geqslant 0$，　$i,j=1,2,\cdots$；

2°　规范性：$\sum\limits_{i,j}p_{ij}=1$.

离散型随机变量 X 和 Y 的联合分布函数为

$$F(x,y)=P\{X\leqslant x,Y\leqslant y\}=\sum_{x_i\leqslant x}\sum_{y_j\leqslant y}p_{ij},\qquad (3-4)$$

其中和式是对一切满足 $x_i\leqslant x,y_j\leqslant y$ 的 i,j 来求和的.

北京大学出版社

例 3.1 设二维离散型随机变量(X,Y)的联合分布律如表 3-2 所示，求$P\{X>1,Y\geqslant 3\}$及$P\{X=1\}$.

表 3-2

Y \ X	1	2	3
1	0.1	0.3	0
2	0	0	0.2
3	0.1	0.1	0
4	0	0.2	0

解
$$\begin{aligned}P\{X>1,Y\geqslant 3\}&=P\{X=2,Y=3\}+P\{X=2,Y=4\}\\&\quad+P\{X=3,Y=3\}+P\{X=3,Y=4\}\\&=0.3;\end{aligned}$$
$$\begin{aligned}P\{X=1\}&=P\{X=1,Y=1\}+P\{X=1,Y=2\}\\&\quad+P\{X=1,Y=3\}+P\{X=1,Y=4\}\\&=0.2.\end{aligned}$$

例 3.2 设随机变量X在1,2,3,4这4个整数中等可能地取值，另一个随机变量Y在$1\sim X$中等可能地取一整数值，试求(X,Y)的分布律.

解 由乘法公式容易求得(X,Y)的分布律，易知$\{X=i,Y=j\}$的取值情况是：$i=1,2,3,4$，j取不大于i的正整数，且
$$\begin{aligned}P\{X=i,Y=j\}&=P\{Y=j\mid X=i\}P\{X=i\}\\&=\frac{1}{i}\cdot\frac{1}{4},\quad i=1,2,3,4;j\leqslant i.\end{aligned}$$
于是(X,Y)的分布律如表 3-3 所示.

表 3-3

Y \ X	1	2	3	4
1	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{16}$
2	0	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{16}$
3	0	0	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{16}$
4	0	0	0	$\frac{1}{16}$

3. 二维连续型随机变量

定义 3.4 设随机变量(X,Y)的分布函数为$F(x,y)$，如果存在一个非负可积函数$f(x,y)$，使得对任意实数x,y，有

北京大学出版社

$$F(x,y)=P\{X\leqslant x,Y\leqslant y\}=\int_{-\infty}^{x}\int_{-\infty}^{y}f(u,v)\mathrm{d}u\mathrm{d}v,\quad(3-5)$$

则称(X,Y)为二维连续型随机变量，称$f(x,y)$为(X,Y)的联合分布密度或概率密度.

按定义，概率密度$f(x,y)$具有如下性质：

1°　$f(x,y)\geqslant 0,\quad -\infty<x,y<+\infty$；

2°　$\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}f(u,v)\mathrm{d}u\mathrm{d}v=1$；

3°　若$f(x,y)$在点(x,y)处连续，则有

$$\frac{\partial^2 F(x,y)}{\partial x\partial y}=f(x,y)；$$

4°　设G为xOy平面上的任一区域，随机点(X,Y)落在G内的概率为

$$P\{(X,Y)\in G\}=\iint_G f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y.\qquad(3-6)$$

在几何上，概率密度$z=f(x,y)$表示空间一曲面，介于它和xOy平面的空间区域的立体体积等于1，$P\{(X,Y)\in G\}$的值等于以G为底，以曲面$z=f(x,y)$为顶的曲顶柱体体积.

与一维随机变量相似，有如下常用的二维均匀分布和二维正态分布.

设G是平面上的有界区域，其面积为A，若二维随机变量(X,Y)具有概率密度

$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{1}{A}, & (x,y)\in G,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

则称(X,Y)在G上服从均匀分布.

类似地，设G为空间上的有界区域，其体积为A，若三维随机变量(X,Y,Z)具有概率密度

$$f(x,y,z)=\begin{cases}\dfrac{1}{A}, & (x,y,z)\in G,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

则称(X,Y,Z)在G上服从均匀分布.

设二维随机变量(X,Y)具有联合分布密度

$$f(x,y)=\frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}}\mathrm{e}^{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2}-2\rho\frac{(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2}+\frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}\right]},$$

$$-\infty<x<+\infty,\quad -\infty<y<+\infty,$$

其中$\mu_1,\mu_2,\sigma_1,\sigma_2,\rho$均为常数，且$\sigma_1>0,\sigma_2>0,-1<\rho<1$，则称$(X,Y)$为具有参数$\mu_1,\mu_2,\sigma_1,\sigma_2,\rho$的二维正态随机变量，记作

$$(X,Y)\sim N(\mu_1,\mu_2,\sigma_1^2,\sigma_2^2,\rho).$$

北京大学出版社

例 3.3 设(X,Y)在圆域$x^2+y^2\leqslant 4$上服从均匀分布，求：

(1) (X,Y)的概率密度；

(2) $P\{0<X<1,0<Y<1\}$.

解 (1) 圆域$x^2+y^2\leqslant 4$的面积$A=4\pi$，故(X,Y)的概率密度为

$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{1}{4\pi}, & x^2+y^2\leqslant 4,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

(2) G为不等式$0<x<1,0<y<1$所确定的区域，所以

$$P\{0<X<1,0<Y<1\}=\iint_G f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^1\frac{1}{4\pi}\mathrm{d}y=\frac{1}{4\pi}.$$

例 3.4 设二维随机变量(X,Y)的概率密度为

$$f(x,y)=\begin{cases}k\mathrm{e}^{-(2x+3y)}, & x>0,y>0,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

(1) 确定常数k；

(2) 求(X,Y)的分布函数；

(3) 求$P\{X<Y\}$.

解 (1) 由概率密度的性质，有

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^{+\infty}\int_0^{+\infty}k\mathrm{e}^{-(2x+3y)}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=k\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-2x}\mathrm{d}x\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-3y}\mathrm{d}y$$

$$=k\left(-\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-2x}\right)\Big|_0^{+\infty}\left(-\frac{1}{3}\mathrm{e}^{-3y}\right)\Big|_0^{+\infty}=k\cdot\frac{1}{6}=1.$$

于是，$k=6$.

(2) 由联合分布函数的定义，有

$$F(x,y)=\int_{-\infty}^{y}\int_{-\infty}^{x}f(u,v)\mathrm{d}u\mathrm{d}v$$

$$=\begin{cases}\displaystyle\int_0^y\int_0^x 6\mathrm{e}^{-(2u+3v)}\mathrm{d}u\mathrm{d}v=(1-\mathrm{e}^{-2x})(1-\mathrm{e}^{-3y}), & x>0,y>0,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

(3) $P\{X<Y\}=\iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_{x<y}f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$

$$=\int_0^{+\infty}\left(\int_0^y 6\mathrm{e}^{-(2x+3y)}\mathrm{d}x\right)\mathrm{d}y=\int_0^{+\infty}3\mathrm{e}^{-3y}(1-\mathrm{e}^{-2y})\mathrm{d}y=\frac{2}{5}.$$

例 3.5 设$(X,Y)\sim N(0,0,\sigma^2,\sigma^2,0)$，求$P\{X<Y\}$.

解 易知

$$f(x,y)=\frac{1}{2\pi\sigma^2}\mathrm{e}^{-\frac{x^2+y^2}{2\sigma^2}},\quad -\infty<x,y<+\infty,$$

所以

$$P\{X<Y\}=\iint_{x<y}\frac{1}{2\pi\sigma^2}\mathrm{e}^{-\frac{x^2+y^2}{2\sigma^2}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

引进极坐标

北京大学出版社

$$x = r\cos\theta, \quad y = r\sin\theta,$$

则

$$P\{X < Y\} = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{5}{4}\pi}\int_{0}^{+\infty} \frac{1}{2\pi\sigma^2} r\mathrm{e}^{-\frac{r^2}{2\sigma^2}}\,\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta = \frac{1}{2}.$$

第二节　边缘分布

二维随机变量(X,Y)作为一个整体，它具有分布函数$F(x,y)$. 而X和Y也都是随机变量，它们各自也具有分布函数. 将它们分别记为$F_X(x)$和$F_Y(y)$，依次称为二维随机变量(X,Y)关于X和Y的边缘分布函数(marginal distribution function). 边缘分布函数可以由(X,Y)的分布函数$F(x,y)$来确定. 事实上，

$$\begin{aligned} F_X(x) &= P\{X \leqslant x\} = P\{X \leqslant x, Y < +\infty\} \\ &= F(x, +\infty), \end{aligned} \tag{3-7}$$

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= P\{Y \leqslant y\} = P\{X < +\infty, Y \leqslant y\} \\ &= F(+\infty, y). \end{aligned} \tag{3-8}$$

下面分别讨论二维离散型随机变量与连续型随机变量的边缘分布.

1. 二维离散型随机变量的边缘分布

设(X,Y)是二维离散型随机变量，其分布律为

$$P\{X = x_i, Y = y_j\} = p_{ij}, \quad i,j = 1,2,\cdots,$$

于是，有边缘分布函数

$$F_X(x) = F(x, +\infty) = \sum_{x_i \leqslant x}\sum_{j} p_{ij}.$$

由此可知，X的分布律为

$$P\{X = x_i\} = \sum_{j} p_{ij}, \quad i = 1,2,\cdots, \tag{3-9}$$

称其为(X,Y)关于X的边缘分布律. 同理，(X,Y)关于Y的边缘分布律为

$$P\{Y = y_j\} = \sum_{i} p_{ij}, \quad j = 1,2,\cdots. \tag{3-10}$$

例 3.6　设袋中有4个白球及5个红球，现从其中随机地抽取两次，每次取一个，定义随机变量X,Y如下：

北京大学出版社

$$X=\begin{cases}0, & \text{第一次摸出白球},\\ 1, & \text{第一次摸出红球};\end{cases}$$

$$Y=\begin{cases}0, & \text{第二次摸出白球},\\ 1, & \text{第二次摸出红球}.\end{cases}$$

写出下列两种试验的随机变量(X,Y)的联合分布与边缘分布：

(1) 有放回摸球；

(2) 无放回摸球.

解 (1) 采取有放回摸球时，(X,Y)的联合分布与边缘分布由表 3-4 给出.

表 3-4

X \ Y	0	1	$P\{X=x_i\}$
0	$\frac{4}{9}\times\frac{4}{9}$	$\frac{4}{9}\times\frac{5}{9}$	$\frac{4}{9}$
1	$\frac{5}{9}\times\frac{4}{9}$	$\frac{5}{9}\times\frac{5}{9}$	$\frac{5}{9}$
$P\{Y=y_j\}$	$\frac{4}{9}$	$\frac{5}{9}$	

(2) 采取无放回摸球时，(X,Y)的联合分布与边缘分布由表 3-5 给出.

表 3-5

X \ Y	0	1	$P\{X=x_i\}$
0	$\frac{4}{9}\times\frac{3}{8}$	$\frac{4}{9}\times\frac{5}{8}$	$\frac{4}{9}$
1	$\frac{5}{9}\times\frac{4}{8}$	$\frac{5}{9}\times\frac{4}{8}$	$\frac{5}{9}$
$P\{Y=y_j\}$	$\frac{4}{9}$	$\frac{5}{9}$	

在上例的表中，中间部分是(X,Y)的联合分布律，而边缘部分是X和Y的边缘分布律，它们由联合分布经同一行或同一列的和而得到，“边缘”两字即由上表的外貌得来. 显然，二维离散型随机变量的边缘分布律也是离散的. 另外，例 3.6 的(1)和(2)中的X和Y的边缘分布是相同的，但它们的联合分布却完全不同. 由此可见，联合分布不能由边缘分布唯一确定，也就是说，二维随机变量的性质不能由它的两个分量的个别性质确定. 此外，还必须考虑它们之间的联系，这进一步说明了多维随机变量的作用. 在什么情况下，二维随机变量的联合分布可由两个随机变量的边缘分布确定，这是我们第四节将要学习的内容.

北京大学出版社

2. 二维连续型随机变量的边缘分布

设(X,Y)是二维连续型随机变量，其概率密度为$f(x,y)$，由

$$F_X(x)=F(x,+\infty)=\int_{-\infty}^{x}\left[\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\mathrm{d}y\right]\mathrm{d}x,$$

知X是一个连续型随机变量，且其概率密度为

$$f_X(x)=\frac{\mathrm{d}F_X(x)}{\mathrm{d}x}=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\mathrm{d}y. \tag{3-11}$$

同理，Y也是一个连续型随机变量，其概率密度为

$$f_Y(y)=\frac{\mathrm{d}F_Y(y)}{\mathrm{d}y}=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\mathrm{d}x. \tag{3-12}$$

分别称$f_X(x)$，$f_Y(y)$为(X,Y)关于X和关于Y的边缘分布密度或边缘概率密度.

例 3.7　设随机变量X和Y具有联合概率密度

$$f(x,y)=\begin{cases}6, & x^2\leqslant y\leqslant x,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

求边缘概率密度$f_X(x)$，$f_Y(y)$.

解　$$f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\mathrm{d}y=\begin{cases}\int_{x^2}^{x}6\mathrm{d}y=6(x-x^2), & 0\leqslant x\leqslant 1,\\ 0, & \text{其他};\end{cases}$$

$$f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\mathrm{d}x=\begin{cases}\int_{y}^{\sqrt{y}}6\mathrm{d}x=6(\sqrt{y}-y), & 0\leqslant y\leqslant 1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

例 3.8　求二维正态随机变量的边缘概率密度.

解　$f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\mathrm{d}y$，由于

$$\frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}-2\rho\frac{(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2}=\left(\frac{y-\mu_2}{\sigma_2}-\rho\frac{x-\mu_1}{\sigma_1}\right)^2-\rho^2\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2},$$

于是

$$f_X(x)=\frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}}\mathrm{e}^{-\frac{(x-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2}}\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left(\frac{y-\mu_2}{\sigma_2}-\rho\frac{x-\mu_1}{\sigma_1}\right)^2}\mathrm{d}y.$$

令

$$t=\frac{1}{\sqrt{1-\rho^2}}\left(\frac{y-\mu_2}{\sigma_2}-\rho\frac{x-\mu_1}{\sigma_1}\right),$$

则有

$$f_X(x)=\frac{1}{2\pi\sigma_1}\mathrm{e}^{-\frac{(x-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2}}\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^{-\frac{t^2}{2}}\mathrm{d}t=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_1}\mathrm{e}^{-\frac{(x-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2}},\quad -\infty<x<+\infty.$$

北京大学出版社

同理，

$$f_Y(y)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_2}e^{-\frac{(y-\mu_2)^2}{2\sigma_2^2}},\quad -\infty<y<+\infty.$$

我们看到二维正态分布的两个边缘分布都是一维正态分布，并且都不依赖于ρ，亦即对于给定的$\mu_1,\mu_2,\sigma_1,\sigma_2$，不同的$\rho$对应不同的二维正态分布，它们的边缘分布却都是一样的. 这一事实表明，对于连续型随机变量来说，单由关于X和关于Y的边缘分布，一般也不能确定X和Y的联合分布.

第三节 条件分布

由条件概率的定义，我们可以定义多维随机变量的条件分布. 下面分别讨论二维离散型和二维连续型随机变量的条件分布.

1. 二维离散型随机变量的条件分布律

定义 3.5 设(X,Y)是二维离散型随机变量，对于固定的j，若$P\{Y=y_j\}>0$，则称

$$P\{X=x_i\mid Y=y_j\}=\frac{P\{X=x_i,Y=y_j\}}{P\{Y=y_j\}},\quad i=1,2,\cdots$$

为在$Y=y_j$条件下随机变量X的**条件分布律**(conditional distribution).

同样，对于固定的i，若$P\{X=x_i\}>0$，则称

$$P\{Y=y_j\mid X=x_i\}=\frac{P\{X=x_i,Y=y_j\}}{P\{X=x_i\}},\quad j=1,2,\cdots$$

为在$X=x_i$条件下随机变量Y的条件分布律.

例 3.9 已知(X,Y)的联合分布律如表 3-6 所示. 求：

表 3-6

Y \ X	1	2	3	4	$P\{Y=y_j\}$
1	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{25}{48}$
2	0	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{13}{48}$
3	0	0	$\frac{1}{12}$	$\frac{2}{16}$	$\frac{10}{48}$
$P\{X=x_i\}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	

北京大学出版社

(1) 在 $Y=1$ 的条件下，X 的条件分布律；

(2) 在 $X=2$ 的条件下，Y 的条件分布律.

解　(1) 由联合分布律表可知边缘分布律，于是

$$P\{X=1\mid Y=1\}=\frac{1}{4}\Big/\frac{25}{48}=\frac{12}{25};$$

$$P\{X=2\mid Y=1\}=\frac{1}{8}\Big/\frac{25}{48}=\frac{6}{25};$$

$$P\{X=3\mid Y=1\}=\frac{1}{12}\Big/\frac{25}{48}=\frac{4}{25};$$

$$P\{X=4\mid Y=1\}=\frac{1}{16}\Big/\frac{25}{48}=\frac{3}{25},$$

即在 $Y=1$ 的条件下，X 的条件分布律如表 3-7 所示.

表 3-7

X	1	2	3	4
p_k	$\frac{12}{25}$	$\frac{6}{25}$	$\frac{4}{25}$	$\frac{3}{25}$

(2) 同理可求得在 $X=2$ 的条件下，Y 的条件分布律如表 3-8 所示.

表 3-8

Y	1	2	3
p_k	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	0

例 3.10　一射手进行射击，击中的概率为 p，$0<p<1$，射击到击中目标两次为止. 记 X 表示首次击中目标时的射击次数，Y 表示射击的总次数. 试求 X,Y 的联合分布律与条件分布律.

解　依题意，$\{X=m,Y=n\}$ 表示“前 $m-1$ 次不中，第 m 次击中，接着又 $n-1-m$ 次不中，第 n 次击中”. 因各次射击是独立的，故 X,Y 的联合分布律为

$$P\{X=m,Y=n\}=p^2(1-p)^{n-2},\quad m=1,2,\cdots,n-1;n=2,3,\cdots.$$

又因

$$P\{X=m\}=\sum_{n=m+1}^{\infty}P\{X=m,Y=n\}=\sum_{n=m+1}^{\infty}p^2(1-p)^{n-2}$$

$$=p^2\sum_{n=m+1}^{\infty}(1-p)^{n-2}=p(1-p)^{m-1},\quad m=1,2,\cdots;$$

$$P\{Y=n\}=(n-1)p^2(1-p)^{n-2},\quad n=2,3,\cdots,$$

因此，所求的条件分布律分别为

当 $n=2,3,\cdots$ 时，

$$P\{X=m\mid Y=n\}=\frac{P\{X=m,Y=n\}}{P\{Y=n\}}=\frac{1}{n-1},\quad m=1,2,\cdots,n-1;$$

当 $m=1,2,\cdots$ 时，

$$P\{Y=n\mid X=m\}=\frac{P\{X=m,Y=n\}}{P\{X=m\}}=p(1-p)^{n-m-1},\quad n=m+1,m+2,\cdots.$$

北京大学出版社

2. 二维连续型随机变量的条件分布

对于连续型随机变量(X,Y)，因为$P\{X=x,Y=y\}=0$，所以不能直接由定义 3.5 来定义条件分布，但是对任意的$\varepsilon>0$，如果$P\{y-\varepsilon<Y\leqslant y+\varepsilon\}>0$，则可以考虑

$$P\{X\leqslant x\mid y-\varepsilon<Y\leqslant y+\varepsilon\}=\frac{P\{X\leqslant x,y-\varepsilon<Y\leqslant y+\varepsilon\}}{P\{y-\varepsilon<Y\leqslant y+\varepsilon\}}.$$

如果上述条件概率当$\varepsilon\to0^+$时的极限存在，自然可以将此极限值定义为在$Y=y$条件下X的条件分布.

定义 3.6 设对于任何固定的正数ε，$P\{y-\varepsilon<Y\leqslant y+\varepsilon\}>0$，若

$$\lim_{\varepsilon\to0^+}P\{X\leqslant x\mid y-\varepsilon<Y\leqslant y+\varepsilon\}=\lim_{\varepsilon\to0^+}\frac{P\{X\leqslant x,y-\varepsilon<Y\leqslant y+\varepsilon\}}{P\{y-\varepsilon<Y\leqslant y+\varepsilon\}}$$

存在，则称此极限为在$Y=y$的条件下X的条件分布函数，记作$P\{X\leqslant x\mid Y=y\}$或$F_{X|Y}(x\mid y)$.

设二维连续型随机变量(X,Y)的分布函数为$F(x,y)$，分布密度函数为$f(x,y)$，且$f(x,y)$和边缘分布密度函数$f_Y(y)$连续，$f_Y(y)>0$，则不难验证，在$Y=y$的条件下X的条件分布函数为

$$F_{X|Y}(x\mid y)=\int_{-\infty}^{x}\frac{f(u,y)}{f_Y(y)}\mathrm{d}u.$$

若记$f_{X|Y}(x\mid y)$为在$Y=y$的条件下X的条件分布密度，则

$$f_{X|Y}(x\mid y)=\frac{f(x,y)}{f_Y(y)}.$$

类似地，若边缘分布密度函数$f_X(x)$连续，$f_X(x)>0$，则在$X=x$的条件下Y的条件分布函数为

$$F_{Y|X}(y\mid x)=\int_{-\infty}^{y}\frac{f(x,v)}{f_X(x)}\mathrm{d}v.$$

若记$f_{Y|X}(y\mid x)$为在$X=x$的条件下Y的条件分布密度，则

$$f_{Y|X}(y\mid x)=\frac{f(x,y)}{f_X(x)}.$$

例 3.11 设$(X,Y)\sim N(0,0,1,1,\rho)$，求$f_{X|Y}(x\mid y)$与$f_{Y|X}(y\mid x)$.

解 易知$f(x,y)=\dfrac{1}{2\pi\sqrt{1-\rho^2}}\mathrm{e}^{-\frac{x^2-2\rho xy+y^2}{2(1-\rho^2)}}(-\infty<x,y<+\infty)$，所以

$$f_{X|Y}(x\mid y)=\frac{f(x,y)}{f_Y(y)}=\frac{1}{\sqrt{2\pi(1-\rho^2)}}\mathrm{e}^{-\frac{(x-\rho y)^2}{2(1-\rho^2)}};$$

$$f_{Y|X}(y\mid x)=\frac{f(x,y)}{f_X(x)}=\frac{1}{\sqrt{2\pi(1-\rho^2)}}\mathrm{e}^{-\frac{(y-\rho x)^2}{2(1-\rho^2)}}.$$

北京大学出版社

例 3.12 设随机变量 $X\sim U(0,1)$，当观察到 $X=x(0<x<1)$ 时，$Y\sim U(x,1)$，求 Y 的概率密度 $f_Y(y)$.

解 按题意，X 具有概率密度

$$f_X(x)=\begin{cases}1, & 0<x<1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

类似地，对于任意给定的值 x，$0<x<1$，在 $X=x$ 的条件下，Y 的条件概率密度为

$$f_{Y|X}(y\mid x)=\begin{cases}\dfrac{1}{1-x}, & x<y<1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

因此，X 和 Y 的联合概率密度为

$$f(x,y)=f_{Y|X}(y\mid x)f_X(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{1-x}, & 0<x<y<1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

于是，可得关于 Y 的边缘概率密度为

$$f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\mathrm{d}x=\begin{cases}\displaystyle\int_0^y\frac{1}{1-x}\mathrm{d}x=-\ln(1-y), & 0<y<1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

第四节　随机变量的独立性

我们在前面已经知道，随机事件的独立性在概率的计算中起着很大的作用. 下面我们介绍随机变量的独立性，它在概率论和数理统计的研究中占有十分重要的地位.

定义 3.7 设 X 和 Y 为两个随机变量，若对于任意的 x 和 y，有

$$P\{X\leqslant x,Y\leqslant y\}=P\{X\leqslant x\}P\{Y\leqslant y\},$$

则称 X 和 Y 是相互独立(mutually independent) 的.

若二维随机变量 (X,Y) 的分布函数为 $F(x,y)$，其边缘分布函数分别为 $F_X(x)$ 和 $F_Y(y)$，则上述独立性条件等价于对所有 x 和 y，有

$$F(x,y)=F_X(x)F_Y(y). \tag{3-13}$$

对于二维离散型随机变量，上述独立性条件等价于对于 (X,Y) 的任何可能取的值 (x_i,y_j)，有

$$P\{X=x_i,Y=y_j\}=P\{X=x_i\}P\{Y=y_j\}. \tag{3-14}$$

对于二维连续型随机变量，独立性条件的等价形式是对一切 x 和 y，有

$$f(x,y)=f_X(x)f_Y(y), \tag{3-15}$$

这里，$f(x,y)$ 为 (X,Y) 的概率密度函数，而 $f_X(x)$ 和 $f_Y(y)$ 分别是

北京大学出版社

关于 X 和关于 Y 的边缘概率密度函数.

如在例 3.6 中,(1) 有放回摸球时,X 与 Y 是相互独立的;而(2)无放回摸球时,X 与 Y 不是相互独立的.

例 3.13 设 (X,Y) 在圆域 $x^2+y^2\leqslant 1$ 上服从均匀分布,问 X 和 Y 是否相互独立?

解 (X,Y) 的联合分布密度为

$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{1}{\pi}, & x^2+y^2\leqslant 1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

由此可得

$$f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\mathrm{d}y=\begin{cases}\dfrac{2}{\pi}\sqrt{1-x^2}, & -1\leqslant x\leqslant 1,\\ 0, & \text{其他};\end{cases}$$

$$f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\mathrm{d}x=\begin{cases}\dfrac{2}{\pi}\sqrt{1-y^2}, & -1\leqslant y\leqslant 1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

可见在圆域 $x^2+y^2\leqslant 1$ 上,$f(x,y)\neq f_X(x)f_Y(y)$,故 X 和 Y 不相互独立.

例 3.14 设 X 和 Y 分别表示两个元件的寿命(单位:h),又设 X 与 Y 相互独立,且它们的概率密度分别为

$$f_X(x)=\begin{cases}\mathrm{e}^{-x}, & x>0,\\ 0, & \text{其他};\end{cases}\qquad f_Y(y)=\begin{cases}\mathrm{e}^{-y}, & y>0,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

求 X 和 Y 的联合概率密度 $f(x,y)$.

解 由 X 和 Y 相互独立,可知

$$f(x,y)=f_X(x)f_Y(y)=\begin{cases}\mathrm{e}^{-(x+y)}, & x>0,y>0,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

北京大学出版社

第五节 两个随机变量函数的分布

下面讨论两个随机变量函数的分布问题,就是已知二维随机变量 (X,Y) 的分布律或密度函数,求 $Z=\varphi(X,Y)$ 的分布律或密度函数问题.

1. 二维离散型随机变量函数的分布

设 (X,Y) 为二维离散型随机变量,则函数 $Z=\varphi(X,Y)$ 仍然是

离散型随机变量. 从下面两例可知，离散型随机变量函数的分布律是不难获得的.

例 3.15 设(X,Y)的分布律如表 3-9 所示，求$Z=X+Y$和$Z=XY$的分布律.

表 3-9

Y \ X	-1	2
-1	$\frac{5}{20}$	$\frac{3}{20}$
1	$\frac{2}{20}$	$\frac{3}{20}$
2	$\frac{6}{20}$	$\frac{1}{20}$

解　先列出表 3-10.

表 3-10

p_k	$\frac{5}{20}$	$\frac{2}{20}$	$\frac{6}{20}$	$\frac{3}{20}$	$\frac{3}{20}$	$\frac{1}{20}$
(X,Y)	$(-1,-1)$	$(-1,1)$	$(-1,2)$	$(2,-1)$	$(2,1)$	$(2,2)$
$X+Y$	-2	0	1	1	3	4
XY	1	-1	-2	-2	2	4

从表中看出$Z=X+Y$的可能取值为$-2,0,1,3,4$，且

$$P\{Z=-2\}=P\{X+Y=-2\}=P\{X=-1,Y=-1\}=\frac{5}{20};$$

$$P\{Z=0\}=P\{X+Y=0\}=P\{X=-1,Y=1\}=\frac{2}{20};$$

$$\begin{aligned}P\{Z=1\}&=P\{X+Y=1\}\\&=P\{X=-1,Y=2\}+P\{X=2,Y=-1\}=\frac{6}{20}+\frac{3}{20}=\frac{9}{20};\end{aligned}$$

$$P\{Z=3\}=P\{X+Y=3\}=P\{X=2,Y=1\}=\frac{3}{20};$$

$$P\{Z=4\}=P\{X+Y=4\}=P\{X=2,Y=2\}=\frac{1}{20}.$$

于是$Z=X+Y$的分布律如表 3-11 所示.

表 3-11

$X+Y$	-2	0	1	3	4
p_k	$\frac{5}{20}$	$\frac{2}{20}$	$\frac{9}{20}$	$\frac{3}{20}$	$\frac{1}{20}$

同理可得，$Z=XY$的分布律如表 3-12 所示.

北京大学出版社

表 3-12

XY	-2	-1	1	2	4
p_k	$\frac{9}{20}$	$\frac{2}{20}$	$\frac{5}{20}$	$\frac{3}{20}$	$\frac{1}{20}$

例 3.16 设 X,Y 相互独立，且分别服从参数为 λ_1 与 λ_2 的泊松分布，求证：$Z=X+Y$ 服从参数为 $\lambda_1+\lambda_2$ 的泊松分布.

证 Z 的可能取值为 $0,1,2,\cdots,Z$ 的分布律为

$$\begin{aligned}P\{Z=k\}&=P\{X+Y=k\}=\sum_{i=0}^{k}P\{X=i\}P\{Y=k-i\}\\&=\sum_{i=0}^{k}\frac{\lambda_1^i\lambda_2^{k-i}}{i!(k-i)!}\mathrm{e}^{-\lambda_1}\mathrm{e}^{-\lambda_2}\\&=\frac{1}{k!}\mathrm{e}^{-(\lambda_1+\lambda_2)}(\lambda_1+\lambda_2)^k,\quad k=0,1,2,\cdots.\end{aligned}$$

所以 Z 服从参数为 $\lambda_1+\lambda_2$ 的泊松分布.

本例说明，若 X,Y 相互独立，且 $X\sim P(\lambda_1)$，$Y\sim P(\lambda_2)$，则 $X+Y\sim P(\lambda_1+\lambda_2)$. 这种性质称为分布的可加性. 泊松分布是一个可加性分布. 类似地，可以证明二项分布也是一个可加性分布，即若 X，Y 相互独立，且 $X\sim b(n_1,p)$，$Y\sim b(n_2,p)$，则 $X+Y\sim b(n_1+n_2,p)$.

2. 二维连续型随机变量函数的分布

设 (X,Y) 为二维连续型随机变量，若其函数 $Z=\varphi(X,Y)$ 仍然是连续型随机变量，则存在密度函数 $f_Z(z)$. 求密度函数 $f_Z(z)$ 的一般方法如下：

首先求出 $Z=\varphi(X,Y)$ 的分布函数

$$\begin{aligned}F_Z(z)&=P\{Z\leqslant z\}=P\{\varphi(X,Y)\leqslant z\}\\&=P\{(X,Y)\in G\}=\iint_G f(u,v)\mathrm{d}u\mathrm{d}v,\end{aligned}$$

其中 $f(x,y)$ 是密度函数，$G=\{(x,y)\mid\varphi(x,y)\leqslant z\}$.

其次是利用分布函数与密度函数的关系，对分布函数求导，就可得到密度函数 $f_Z(z)$.

下面讨论两个具体的连续型随机变量函数的分布.

(1) $Z=X+Y$ 的分布. 设 (X,Y) 的概率密度为 $f(x,y)$，则 $Z=X+Y$ 的分布函数为

$$F_Z(z)=P\{Z\leqslant z\}=\iint\limits_{x+y\leqslant z}f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y,$$

这里积分区域 $G:x+y\leqslant z$ 是直线 $x+y=z$ 左下方的半平面，化成

北京大学出版社

累次积分得

$$F_Z(z)=\int_{-\infty}^{+\infty}\left[\int_{-\infty}^{z-y}f(x,y)\mathrm{d}x\right]\mathrm{d}y.$$

固定 z 和 y，对积分 $\int_{-\infty}^{z-y}f(x,y)\mathrm{d}x$ 作变量变换，令 $x=u-y$，得

$$\int_{-\infty}^{z-y}f(x,y)\mathrm{d}x=\int_{-\infty}^{z}f(u-y,y)\mathrm{d}u.$$

于是

$$F_Z(z)=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{z}f(u-y,y)\mathrm{d}u\mathrm{d}y=\int_{-\infty}^{z}\left[\int_{-\infty}^{+\infty}f(u-y,y)\mathrm{d}y\right]\mathrm{d}u.$$

由概率密度的定义，即得 Z 的概率密度为

$$f_Z(z)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(z-y,y)\mathrm{d}y. \tag{3-16}$$

由 X,Y 的对称性，$f_Z(z)$ 又可写成

$$f_Z(z)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,z-x)\mathrm{d}x. \tag{3-17}$$

这样，我们得到了两个连续型随机变量和的概率密度的一般公式.

特别地，当 X 和 Y 相互独立时，设 (X,Y) 关于 X,Y 的边缘概率密度分别为 $f_X(x),f_Y(y)$，则有

$$f_Z(z)=\int_{-\infty}^{+\infty}f_X(z-y)f_Y(y)\mathrm{d}y; \tag{3-18}$$

$$f_Z(z)=\int_{-\infty}^{+\infty}f_X(x)f_Y(z-x)\mathrm{d}x. \tag{3-19}$$

这两个公式称为卷积(convolution)公式，记为 f_X*f_Y，即

$$f_X*f_Y=\int_{-\infty}^{+\infty}f_X(z-y)f_Y(y)\mathrm{d}y=\int_{-\infty}^{+\infty}f_X(x)f_Y(z-x)\mathrm{d}x.$$

例 3.17　设 X 和 Y 是两个相互独立的随机变量，它们都服从 $N(0,1)$ 分布，求 $Z=X+Y$ 的概率分布密度.

解　由题设知 X,Y 的分布密度分别为

$$f_X(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2}},\quad -\infty<x<+\infty,$$

$$f_Y(y)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{-\frac{y^2}{2}},\quad -\infty<y<+\infty.$$

由卷积公式知

$$f_Z(z)=\int_{-\infty}^{+\infty}f_X(x)f_Y(z-x)\mathrm{d}x=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2}}\mathrm{e}^{-\frac{(z-x)^2}{2}}\mathrm{d}x$$

$$=\frac{1}{2\pi}\mathrm{e}^{-\frac{z^2}{4}}\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^{-\left(x-\frac{z}{2}\right)^2}\mathrm{d}x.$$

设 $t=x-\frac{z}{2}$，得

北京大学出版社

$$f_Z(z)=\frac{1}{2\pi}e^{-\frac{z^2}{4}}\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-t^2}\,dt=\frac{1}{2\pi}e^{-\frac{z^2}{4}}\sqrt{\pi}=\frac{1}{2\sqrt{\pi}}e^{-\frac{z^2}{4}},$$

即 Z 服从 $N(0,2)$ 分布.

一般地，设 X,Y 相互独立且 $X\sim N(\mu_1,\sigma_1^2)$，$Y\sim N(\mu_2,\sigma_2^2)$，由公式(3-19)经过计算知 $Z=X+Y$ 仍然服从正态分布，且有 $Z\sim N(\mu_1+\mu_2,\sigma_1^2+\sigma_2^2)$. 这个结论还能推广到 n 个独立正态随机变量之和的情况，即若 $X_i\sim N(\mu_i,\sigma_i^2)$，$i=1,2,\cdots,n$，且它们相互独立，则它们的和 $Z=X_1+X_2+\cdots+X_n$ 仍然服从正态分布，且有

$$Z\sim N\Big(\sum_{i=1}^{n}\mu_i,\sum_{i=1}^{n}\sigma_i^2\Big).$$

更一般地，可以证明有限个相互独立的正态随机变量的线性组合仍服从正态分布.

例 3.18 设 X 和 Y 是两个相互独立的随机变量，其概率密度分别为

$$f_X(x)=\begin{cases}1, & 0\leqslant x\leqslant 1,\\ 0, & \text{其他};\end{cases}\qquad f_Y(y)=\begin{cases}e^{-y}, & y>0,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

求随机变量 $Z=X+Y$ 的概率密度.

解 因为 X,Y 相互独立，所以由卷积公式知

$$f_Z(z)=\int_{-\infty}^{+\infty}f_X(x)f_Y(z-x)\,dx.$$

由题设可知，$f_X(x)f_Y(y)$ 只有当 $0\leqslant x\leqslant 1,y>0$，即当 $0\leqslant x\leqslant 1$ 且 $z-x>0$ 时才不等于零. 现在所求的积分变量为 x，z 当做参数，当积分变量满足 x 的不等式组 $\begin{cases}0\leqslant x\leqslant 1,\\ x<z\end{cases}$ 时，被积函数 $f_X(x)f_Y(z-x)\neq 0$. 下面针对参数 z 的不同取值范围来计算积分.

当 $z<0$ 时，上述不等式组无解，故 $f_X(x)f_Y(z-x)=0$；当 $0\leqslant z\leqslant 1$ 时，不等式组的解为 $0\leqslant x<z$；当 $z>1$ 时，不等式组的解为 $0\leqslant x\leqslant 1$. 所以

$$f_Z(z)=\begin{cases}\int_0^z e^{-(z-x)}\,dx=1-e^{-z}, & 0\leqslant z\leqslant 1,\\ \int_0^1 e^{-(z-x)}\,dx=e^{-z}(e-1), & z>1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

例 3.19 设随机变量 X 与 Y 相互独立，其中 X 的分布律如表 3-13 所示.

表 3-13

X	x_1	x_2
p_k	$1-p$	p

而 Y 的概率密度为 $f_Y(y)$，$f_Y(y)$ 为定义在 $(-\infty,+\infty)$ 上的连续函数. 求随机变量函数

北京大学出版社

$Z=X+Y$ 的概率密度 $f_Z(z)$.

解　设 $F_Y(y)$ 为 Y 的分布函数，则由全概率公式，知 $Z=X+Y$ 的分布函数为

$$\begin{aligned}F_Z(z)&=P\{X+Y\leqslant z\}\\&=(1-p)P\{X+Y\leqslant z\mid X=x_1\}+pP\{X+Y\leqslant z\mid X=x_2\}\\&=(1-p)P\{Y\leqslant z-x_1\mid X=x_1\}+pP\{Y\leqslant z-x_2\mid X=x_2\}.\end{aligned}$$

由 X 与 Y 相互独立，得

$$\begin{aligned}F_Z(z)&=(1-p)P\{Y\leqslant z-x_1\}+pP\{Y\leqslant z-x_2\}\\&=(1-p)F_Y(z-x_1)+pF_Y(z-x_2),\end{aligned}$$

又由于 $f_Y(y)$ 连续，因此 $F_Y(y)$ 可导，于是得 Z 的概率密度

$$f_Z(z)=F'_Z(z)=(1-p)f_Y(z-x_1)+pf_Y(z-x_2).$$

(2) $Z=\dfrac{X}{Y}$ 的分布. 设 (X,Y) 的概率密度为 $f(x,y)$，则 $Z=\dfrac{X}{Y}$ 的分布函数为

$$F_Z(z)=P\{Z\leqslant z\}=P\{X/Y\leqslant z\}=\iint\limits_{x/y\leqslant z}f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

令 $u=y,v=x/y$，即 $x=uv,y=u$，这一变换的雅可比(Jacobi)行列式为

$$J=\begin{vmatrix}v&u\\1&0\end{vmatrix}=-u.$$

名人简介

于是，代入上式得

$$F_Z(z)=\iint\limits_{v\leqslant z}f(uv,u)\mid J\mid\mathrm{d}u\mathrm{d}v=\int_{-\infty}^{z}\left[\int_{-\infty}^{+\infty}f(uv,u)\mid u\mid\mathrm{d}u\right]\mathrm{d}v.$$

这就是说，随机变量 Z 的密度函数为

$$f_Z(z)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(zu,u)\mid u\mid\mathrm{d}u.\qquad(3-20)$$

特别地，当 X 和 Y 独立时，有

$$f_Z(z)=\int_{-\infty}^{+\infty}f_X(zu)f_Y(u)\mid u\mid\mathrm{d}u,\qquad(3-21)$$

其中 $f_X(x),f_Y(y)$ 分别为 (X,Y) 关于 X 和关于 Y 的边缘概率密度.

例 3.20　设 X 和 Y 相互独立，且均服从 $N(0,1)$ 分布，求 $Z=\dfrac{X}{Y}$ 的密度函数 $f_Z(z)$.

解　由(3-21)式有

$$\begin{aligned}f_Z(z)&=\int_{-\infty}^{+\infty}f_X(zu)f_Y(u)\mid u\mid\mathrm{d}u=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^{-\frac{u^2(1+z^2)}{2}}\mid u\mid\mathrm{d}u\\&=\frac{1}{\pi}\int_0^{+\infty}u\mathrm{e}^{-\frac{u^2(1+z^2)}{2}}\mathrm{d}u=\frac{1}{\pi(1+z^2)},\quad-\infty<z<+\infty.\end{aligned}$$

例 3.21　设 X,Y 分别表示两只不同型号的灯泡的寿命，X,Y 相互独立，且它们的

北京大学出版社

概率密度依次为

$$f(x)=\begin{cases}e^{-x}, & x>0,\\ 0, & \text{其他};\end{cases}\quad g(y)=\begin{cases}2e^{-2y}, & y>0,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

求 $Z=\dfrac{X}{Y}$ 的概率密度函数.

解 当 $z>0$ 时,Z 的概率密度为

$$f_Z(z)=\int_0^{+\infty} ye^{-yz}2e^{-2y}dy=\int_0^{+\infty}2ye^{-(2+z)y}dy=\frac{2}{(2+z)^2};$$

当 $z\leqslant 0$ 时,$f_Z(z)=0$. 于是

$$f_Z(z)=\begin{cases}\dfrac{2}{(2+z)^2}, & z>0,\\ 0, & z\leqslant 0.\end{cases}$$

(3) $M=\max\{X,Y\}$ 及 $N=\min\{X,Y\}$ 的分布. 设 X,Y 相互独立,且它们分别有分布函数 $F_X(x)$ 与 $F_Y(y)$. 求 X,Y 的最大值、最小值:$M=\max\{X,Y\}$,$N=\min\{X,Y\}$ 的分布函数 $F_M(z)$,$F_N(z)$.

由于 $M=\max\{X,Y\}$ 不大于 z 等价于 X 和 Y 都不大于 z,故 $P\{M\leqslant z\}=P\{X\leqslant z,Y\leqslant z\}$,又 X 和 Y 相互独立,因此

$$\begin{aligned}F_M(z)&=P\{M\leqslant z\}=P\{X\leqslant z,Y\leqslant z\}\\&=P\{X\leqslant z\}\cdot P\{Y\leqslant z\}=F_X(z)\cdot F_Y(z).\end{aligned}\tag{3-22}$$

类似地,可得 $N=\min\{X,Y\}$ 的分布函数为

$$\begin{aligned}F_N(z)&=P\{N\leqslant z\}=1-P\{N>z\}=1-P\{X>z,Y>z\}\\&=1-P\{X>z\}\cdot P\{Y>z\}\\&=1-[1-F_X(z)][1-F_Y(z)].\end{aligned}\tag{3-23}$$

以上结果容易推广到 n 个相互独立的随机变量的情况. 设 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是 n 个相互独立的随机变量,它们的分布函数分别为 $F_{X_i}(x_i)$,$i=1,2,\cdots,n$,则 $M=\max\{X_1,X_2,\cdots,X_n\}$ 及 $N=\min\{X_1,X_2,\cdots,X_n\}$ 的分布函数分别为

$$F_M(z)=F_{X_1}(z)F_{X_2}(z)\cdots F_{X_n}(z),\tag{3-24}$$

$$F_N(z)=1-[1-F_{X_1}(z)][1-F_{X_2}(z)]\cdots[1-F_{X_n}(z)].\tag{3-25}$$

特别地,当 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 相互独立且有相同分布函数 $F(x)$ 时,有

$$F_M(z)=[F(z)]^n,\tag{3-26}$$

$$F_N(z)=1-[1-F(z)]^n.\tag{3-27}$$

例 3.22 设 X,Y 相互独立,且都服从参数为 1 的指数分布,求 $Z=\max\{X,Y\}$ 的密度函数.

北京大学出版社

解　设 X,Y 的分布函数为 $F(x)$，则

$$F(x)=\begin{cases}1-\mathrm{e}^{-x}, & x>0,\\ 0, & x\leqslant 0.\end{cases}$$

由于 Z 的分布函数为

$$\begin{aligned}F_Z(z)&=P\{Z\leqslant z\}=P\{X\leqslant z,Y\leqslant z\}\\&=P\{X\leqslant z\}\cdot P\{Y\leqslant z\}=[F(z)]^2,\end{aligned}$$

因此，Z 的密度函数为

$$f_Z(z)=F'_Z(z)=2F(z)F'(z)=\begin{cases}2\mathrm{e}^{-z}(1-\mathrm{e}^{-z}), & z\geqslant 0,\\ 0, & z<0.\end{cases}$$

下面再举一个由两个随机变量的分布函数求两随机变量的函数的密度函数的一般例子.

例 3.23　设 X,Y 相互独立，且都服从 $N(0,\sigma^2)$，求 $Z=\sqrt{X^2+Y^2}$ 的密度函数.

解　先求分布函数

$$F_Z(z)=P\{Z\leqslant z\}=P\{\sqrt{X^2+Y^2}\leqslant z\}.$$

当 $z\leqslant 0$ 时，$F_Z(z)=0$；

当 $z>0$ 时，

$$F_Z(z)=P\{\sqrt{X^2+Y^2}\leqslant z\}=\iint\limits_{\sqrt{x^2+y^2}\leqslant z}\frac{1}{2\pi\sigma^2}\mathrm{e}^{-\frac{x^2+y^2}{2\sigma^2}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

作极坐标变换 $x=r\cos\theta,y=r\sin\theta,0\leqslant r\leqslant z,0\leqslant\theta<2\pi$（见图 3-3），于是有

$$F_Z(z)=\frac{1}{2\pi\sigma^2}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^z r\mathrm{e}^{-\frac{r^2}{2\sigma^2}}\mathrm{d}r=1-\mathrm{e}^{-\frac{z^2}{2\sigma^2}}.$$

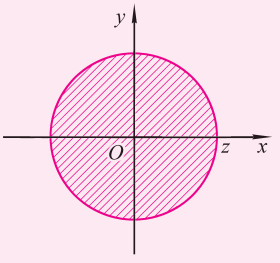


图 3-3

故得所求 Z 的密度函数为

$$f_Z(z)=F'_Z(z)=\begin{cases}\dfrac{z}{\sigma^2}\mathrm{e}^{-\frac{z^2}{2\sigma^2}}, & z>0,\\ 0, & z\leqslant 0.\end{cases}$$

此分布称为瑞利(Rayleigh)分布，它实际应用很广. 例如，炮弹弹着点的坐标为(X,Y)，设横向偏差$X\sim N(0,\sigma^2)$，纵向偏差$Y\sim N(0,\sigma^2)$，X,Y 相互独立，那么弹着点到原点的距离 D 便服从瑞利分布. 瑞利分布还在噪声、海浪等理论研究中得到应用.

小　结

对一维随机变量的概念加以扩充，就得到多维随机变量，我们着重讨论了二维随机变量.

(1) 二维随机变量(X,Y)的分布函数：

$$F(x,y)=P\{X\leqslant x,Y\leqslant y\},\quad -\infty<x<+\infty,\ -\infty<y<+\infty.$$

北京大学出版社

1°　离散型随机变量(X,Y)定义的分布律：

$$P\{X=x_i,Y=y_j\}=p_{ij},\quad i,j=1,2,\cdots,\sum_{i,j}p_{ij}=1.$$

2°　连续型随机变量(X,Y)定义的概率密度$f(x,y)(f(x,y)\geqslant 0)$：

$$F(x,y)=\int_{-\infty}^{y}\int_{-\infty}^{x}f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y,\quad \text{对任意 } x,y.$$

一般，我们都是利用分布律或概率密度（不是利用分布函数）来描述和研究二维随机变量的.

（2）二维随机变量的分布律或概率密度的性质与一维的类似. 特别地，对于二维连续型随机变量，有公式

$$P\{(X,Y)\in G\}=\iint_{G}f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y,$$

其中G是平面上的某区域. 这一公式常用来求随机变量的不等式成立的概率，例如，

$$P\{Y\leqslant X\}=P\{(X,Y)\in G\}=\iint_{G}f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y,$$

其中G为半平面$y\leqslant x$.

（3）研究二维随机变量(X,Y)时，除了讨论上述与一维随机变量类似的内容外，还讨论了以下新的内容：边缘分布、条件分布、随机变量的独立性等.

1°　对(X,Y)而言，由(X,Y)的分布可以确定关于X、关于Y的边缘分布. 反之，由X和Y的边缘分布一般是不能确定(X,Y)的分布的. 只有当X,Y相互独立时，由两边缘分布才能确定(X,Y)的分布.

2°　随机变量的独立性是随机事件独立性的扩充. 我们也常利用问题的实际意义去判断两个随机变量的独立性. 例如，若X,Y分别表示两个工厂生产的显像管的寿命，则可以认为X,Y是相互独立的.

3°　讨论了$Z=X+Y,Z=\dfrac{X}{Y},M=\max\{X,Y\},N=\min\{X,Y\}$的分布的求法（设$(X,Y)$分布已知），这是很有用的.

（4）本章在进行各种问题的计算时，例如，在求边缘概率密度、求条件概率密度、求$Z=X+Y$的概率密度或在计算概率$P\{(X,Y)\in G\}=\iint_{G}f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$时，要用到二重积分，或用到二元函数固定其中一个变量对另一个变量的积分. 此时千万要搞清楚积分变量的变化范围. 题目做错，往往是由于在做积分运算时，将有关的积分区间或积分区域搞错了. 在做题时，画出有关函数的积分域的图形，对于正确确定积分上下限肯定是有帮助的. 另外，所求得的边缘密度、条件密度或$Z=X+Y$的密度，往往是分段函数，正确写出分段函数的表达式当然是必须的.

◇ 重要术语及主题

二维随机变量(X,Y)　　(X,Y)的分布函数

离散型随机变量(X,Y)的分布律

连续型随机变量(X,Y)的概率密度

北京大学出版社

离散型随机变量(X,Y)的边缘分布律

连续型随机变量(X,Y)的边缘概率密度

条件分布函数　　条件分布律

条件概率密度　　两个随机变量X,Y的独立性

$Z=X+Y$的概率密度　　$Z=\dfrac{X}{Y}$的概率密度

$M=\max\{X,Y\},N=\min\{X,Y\}$的概率密度

习题三

习题答案

1. 将一硬币抛掷3次，以X表示在3次中出现正面的次数，以Y表示3次中出现正面次数与出现反面次数之差的绝对值. 试写出X和Y的联合分布律.

2. 盒子里装有3只黑球、2只红球、2只白球，在其中任取4只球，以X表示取到黑球的只数，以Y表示取到红球的只数. 求X和Y的联合分布律.

3. 设二维随机变量(X,Y)的联合分布函数的部分表达式为

$$F(x,y)=\sin x\sin y,\quad 0\leqslant x\leqslant\frac{\pi}{2},\quad 0\leqslant y\leqslant\frac{\pi}{2},$$

求二维随机变量(X,Y)在长方形域$\left\{0<x\leqslant\dfrac{\pi}{4},\dfrac{\pi}{6}<y\leqslant\dfrac{\pi}{3}\right\}$内的概率.

4. 设随机变量(X,Y)的联合分布密度为

$$f(x,y)=\begin{cases}Ae^{-(3x+4y)}, & x>0,y>0,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

求：

(1) 常数A；

(2) 随机变量(X,Y)的分布函数；

(3) $P\{0\leqslant X<1,0\leqslant Y<2\}$.

5. 设随机变量(X,Y)的概率密度为

$$f(x,y)=\begin{cases}k(6-x-y), & 0<x<2,2<y<4,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

求：

(1) 常数k；

(2) $P\{X<1,Y<3\}$；

(3) $P\{X<1.5\}$；

(4) $P\{X+Y\leqslant 4\}$.

6. 设X和Y是两个相互独立的随机变量，X在$(0,0.2)$上服从均匀分布，Y的概率密度为

$$f_Y(y)=\begin{cases}5e^{-5y}, & y>0,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

求：

(1) X与Y的联合分布密度；

(2) $P\{Y\leqslant X\}$.

7. 设二维随机变量(X,Y)的联合分布函数为

北京大学出版社

$$F(x,y)=\begin{cases}(1-e^{-4x})(1-e^{-2y}), & x>0,y>0,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

求(X,Y)的联合分布密度.

8. 设二维随机变量(X,Y)的概率密度为

$$f(x,y)=\begin{cases}4.8y(2-x), & 0\leqslant x\leqslant 1,0\leqslant y\leqslant x,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

求边缘概率密度.

9. 设二维随机变量(X,Y)的概率密度为

$$f(x,y)=\begin{cases}e^{-y}, & 0<x<y,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

求边缘概率密度.

10. 设二维随机变量(X,Y)的概率密度为

$$f(x,y)=\begin{cases}cx^2y, & x^2\leqslant y\leqslant 1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

(1) 试确定常数c;

(2) 求边缘概率密度.

11. 设随机变量(X,Y)的概率密度为

$$f(x,y)=\begin{cases}1, & |y|<x,\ 0<x<1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

求条件概率密度$f_{Y|X}(y\mid x)$,$f_{X|Y}(x\mid y)$.

12. 袋中有5个号码1,2,3,4,5,从中任取3个,记这3个号码中最小的号码为X,最大的号码为Y.

(1) 求X与Y的联合概率分布;

(2) X与Y是否相互独立?

13. 设二维随机变量(X,Y)的联合分布律如表3-14所示.

表3-14

Y \ X	2	5	8
0.4	0.15	0.30	0.35
0.8	0.05	0.12	0.03

(1) 求关于X和关于Y的边缘分布;

(2) X与Y是否相互独立?

14. 设X和Y是两个相互独立的随机变量,X在(0,1)上服从均匀分布,Y的概率密度为

$$f_Y(y)=\begin{cases}\frac{1}{2}e^{-y/2}, & y>0,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

(1) 求X和Y的联合概率密度;

(2) 设以a为变量的二次方程为$a^2+2Xa+Y=0$,试求a有实根的概率.

---

15. 设X和Y分别表示两个不同电子器件的寿命(单位:h),并设X和Y相互独立,且服从同一分布,其概率密度为

$$f(x)=\begin{cases}\frac{1\,000}{x^2}, & x>1\,000,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

北京大学出版社

求 $Z=\dfrac{X}{Y}$ 的概率密度.

16. 设某种型号的电子管的寿命(单位:h)近似地服从 $N(160,20^2)$ 分布.随机地选取 4 支,求其中没有一支寿命小于 180 h 的概率.

17. 设 X,Y 是相互独立的随机变量,其分布律分别为

$$P\{X=k\}=p(k),\quad k=0,1,2,\cdots,$$
$$P\{Y=r\}=q(r),\quad r=0,1,2,\cdots.$$

证明:随机变量 $Z=X+Y$ 的分布律为

$$P\{Z=i\}=\sum_{k=0}^{i}p(k)q(i-k),\quad i=0,1,2,\cdots.$$

18. 设 X,Y 是相互独立的随机变量,它们都服从参数为 n,p 的二项分布.证明:$Z=X+Y$ 服从参数为 $2n,p$ 的二项分布.

19. 设随机变量 (X,Y) 的分布律如表 3-15 所示.

表 3-15

Y \ X	0	1	2	3	4	5
0	0	0.01	0.03	0.05	0.07	0.09
1	0.01	0.02	0.04	0.05	0.06	0.08
2	0.01	0.03	0.05	0.05	0.05	0.06
3	0.01	0.02	0.04	0.06	0.06	0.05

求:

(1) $P\{X=2\mid Y=2\}$,$P\{Y=3\mid X=0\}$;

(2) $V=\max\{X,Y\}$ 的分布律;

(3) $U=\min\{X,Y\}$ 的分布律;

(4) $W=X+Y$ 的分布律.

20. 雷达的圆形屏幕半径为 R,设目标出现点 (X,Y) 在屏幕上服从均匀分布.

(1) 求 $P\{Y>0\mid Y>X\}$;

(2) 设 $M=\max\{X,Y\}$,求 $P\{M>0\}$.

21. 设平面区域 D 由曲线 $y=\dfrac{1}{x}$ 及直线 $y=0,x=1,x=\mathrm{e}^2$ 所围成,二维随机变量 (X,Y) 在区域 D 上服从均匀分布,求 (X,Y) 关于 X 的边缘概率密度在 $x=2$ 处的值.

22. 设随机变量 X 和 Y 相互独立,表 3-16 列出了二维随机变量 (X,Y) 的联合分布律及关于 X 和 Y 的边缘分布律中的部分数值.试将其余数值填入表中的空白处.

表 3-16

X \ Y	y_1	y_2	y_3	$P\{X=x_i\}=p_i$
x_1		$\frac{1}{8}$		
x_2	$\frac{1}{8}$			
$P\{Y=y_j\}=p_j$	$\frac{1}{6}$			1

北京大学出版社

23. 设某班车起点站上客人数 X 服从参数为 $\lambda(\lambda>0)$ 的泊松分布，每位乘客在中途下车的概率为 p，$0<p<1$，且中途下车与否相互独立，以 Y 表示在中途下车的人数，求：

(1) 在发车时有 n 个乘客的条件下，中途有 m 人下车的概率；

(2) 二维随机变量 (X,Y) 的概率分布. (2001 研考)

24. 设随机变量 X 和 Y 独立，其中 X 的概率分布为 $X\sim\begin{pmatrix}1 & 2\\ 0.3 & 0.7\end{pmatrix}$，而 Y 的概率密度为 $f(y)$，求随机变量 $U=X+Y$ 的概率密度 $g(u)$. (2002 研考)

25. 设随机变量 X 与 Y 相互独立，且均服从区间 $[0,3]$ 上的均匀分布，求

$$P\{\max\{X,Y\}\leqslant 1\}.$$ (2006 研考)

26. 设二维随机变量 (X,Y) 的概率密度为

$$f(x,y)=\begin{cases}2-x-y, & 0<x<1,0<y<1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

求：

(1) $P\{X>2Y\}$；

(2) $Z=X+Y$ 的概率密度 $f_Z(z)$. (2007 研考)

27. 设随机变量 X 与 Y 相互独立，X 的概率分布为 $P\{X=i\}=\frac{1}{3}$，$i=-1,0,1$，Y 的概率密度为

$$f_Y(y)=\begin{cases}1, & 0\leqslant y<1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

记 $Z=X+Y$. 求：

(1) $P\left\{Z\leqslant\frac{1}{2}\middle|X=0\right\}$；

(2) Z 的概率密度 $f_Z(z)$. (2008 研考)

28. 袋中有 1 个红球、2 个黑球、3 个白球，现有放回地从袋中取两次，每次取 1 个球. 以 X,Y,Z 分别表示两次取球所得的红球、黑球与白球的个数. 求：

(1) $P\{X=1\mid Z=0\}$；

(2) 二维随机变量 (X,Y) 的概率分布. (2009 研考)

29. 设二维随机变量 (X,Y) 的概率密度为

$$f(x,y)=Ae^{-2x^2+2xy-y^2},\quad -\infty<x,y<+\infty,$$

求常数 A 及条件概率 $f_{Y|X}(y\mid x)$. (2010 研考)

30. 设随机变量 X 与 Y 的概率分布分别如表 3-17、表 3-18 所示.

表 3-17

X	0	1
p_k	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$

表 3-18

Y	-1	0	1
p_k	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$

且 $P\{X^2=Y^2\}=1$. 求：

北京大学出版社

(1) 二维随机变量(X,Y)的概率分布；

(2) $Z=XY$的概率分布. (2011研考)

31. 设随机变量X的概率密度为

$$f(x)=\begin{cases}\frac{1}{9}x^2, & 0<x<3,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

令随机变量$Y=\begin{cases}2, & X\leqslant 1,\\ X, & 1<X<2,\\ 1, & X\geqslant 2.\end{cases}$求：

(1) Y的分布函数；

(2) 概率$P\{X\leqslant Y\}$. (2013研考)

北京大学出版社

附　表

附表 1　几种常用的概率分布

分　布	参　数	分布律或概率密度	数学期望	方　差
(0－1)分布	$0<p<1$	$P\{X=k\}=p^k(1-p)^{1-k}$， $k=0,1$	p	$p(1-p)$
二项分布	$n\geqslant 1$， $0<p<1$	$P\{X=k\}=C_n^k p^k(1-p)^{n-k}$， $k=0,1,\cdots,n$	np	$np(1-p)$
负二项分布	$r\geqslant 1$， $0<p<1$	$P\{X=k\}=C_{k-1}^{r-1}p^r(1-p)^{k-r}$， $k=r,r+1,\cdots$	$\dfrac{r}{p}$	$\dfrac{r(1-p)}{p^2}$
几何分布	$0<p<1$	$P\{X=k\}=p(1-p)^{k-1}$， $k=1,2,\cdots$	$\dfrac{1}{p}$	$\dfrac{1-p}{p^2}$
超几何分布	N,M,n $(M\leqslant N,n\leqslant M)$	$P\{X=k\}=\dfrac{C_M^k C_{N-M}^{n-k}}{C_N^n}$， $k=0,1,\cdots,n$	$\dfrac{nM}{N}$	$\dfrac{nM}{N}\left(1-\dfrac{M}{N}\right)\left(\dfrac{N-n}{N-1}\right)$
泊松分布	$\lambda>0$	$P\{X=k\}=\dfrac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}$， $k=0,1,\cdots$	λ	λ
均匀分布	$a<b$	$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{b-a}, & a<x<b,\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$	$\dfrac{a+b}{2}$	$\dfrac{(b-a)^2}{12}$
正态分布	μ 为实数， $\sigma>0$	$f(x)=\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$	μ	σ^2
Γ 分布	$\alpha>0$， $\beta>0$	$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{\beta^\alpha\Gamma(\alpha)}x^{\alpha-1}e^{-\frac{x}{\beta}}, & x>0,\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$	$\alpha\beta$	$\alpha\beta^2$

北京大学出版社

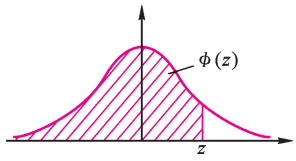
续表

分　布	参　数	分布律或概率密度	数学期望	方　差
指数分布	$\theta>0$	$f(x)=\begin{cases}\frac{1}{\theta}e^{-x/\theta}, & x>0,\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$	θ	θ^2
χ^2 分布	$n\geqslant 1$	$f(x)=\begin{cases}\frac{1}{2^{n/2}\Gamma(n/2)}x^{n/2-1}e^{-x/2}, & x>0,\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$	n	$2n$
威布尔分布	$\eta>0$，$\beta>0$	$f(x)=\begin{cases}\frac{\beta}{\eta}\left(\frac{x}{\eta}\right)^{\beta-1}e^{-\left(\frac{x}{\eta}\right)^{\beta}}, & x>0,\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$	$\eta\Gamma\left(\frac{1}{\beta}+1\right)$	$\eta^2\left\{\Gamma\left(\frac{2}{\beta}+1\right)-\left[\Gamma\left(\frac{1}{\beta}+1\right)\right]^2\right\}$
瑞利分布	$\sigma>0$	$f(x)=\begin{cases}\frac{1}{\sigma^2}e^{-x^2/(2\sigma^2)}, & x>0,\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$	$\sqrt{\frac{\pi}{2}}\sigma$	$\frac{4-\pi}{2}\sigma^2$
β 分布	$\alpha>0$，$\beta>0$	$f(x)=\begin{cases}\frac{\Gamma(\alpha+\beta)}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)}x^{\alpha-1}(1-x)^{\beta-1}, & 0<x<1,\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$	$\frac{\alpha}{\alpha+\beta}$	$\frac{\alpha\beta}{(\alpha+\beta)^2(\alpha+\beta+1)}$
对数正态分布	μ 为实数，$\sigma>0$	$f(x)=\begin{cases}\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma x}e^{-\frac{(\ln x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, & x>0,\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$	$e^{\mu+\frac{\sigma^2}{2}}$	$e^{2\mu+\sigma^2}(e^{\sigma^2}-1)$
柯西分布	α 为实数，$\lambda>0$	$f(x)=\frac{1}{\pi}\frac{1}{\lambda^2+(x-a)^2}$	不存在	不存在
t 分布	$n\geqslant 1$	$f(x)=\frac{\Gamma\left(\frac{n+1}{2}\right)}{\sqrt{n\pi}\Gamma(n/2)}\left(1+\frac{x^2}{n}\right)^{-(n+1)/2}$	0	$\frac{n}{n-2}$，$n>2$
F 分布	n_1，n_2	$f(x)=\begin{cases}\frac{\Gamma[(n_1+n_2)/2]}{\Gamma(n_1/2)\Gamma(n_2/2)}\left(\frac{n_1}{n_2}\right)\left(\frac{n_1}{n_2}x\right)^{\frac{n_1}{2}-1}\\ \quad\cdot\left(1+\frac{n_1}{n_2}x\right)^{-(n_1+n_2)/2}, & x>0,\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$	$\frac{n_2}{n_2-2}$，$n_2>2$	$\frac{2n_2^2(n_1+n_2-2)}{n_1(n_2-2)^2(n_2-4)}$，$n_2>4$

北京大学出版社

附表 2　标准正态分布表

$$\Phi(z)=\int_{-\infty}^{z}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-u^2/2}du=P\{Z\leqslant z\}$$



z	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0.0	0.500 0	0.504 0	0.508 0	0.512 0	0.516 0	0.519 9	0.523 9	0.527 9	0.531 9	0.535 9
0.1	0.539 8	0.543 8	0.547 8	0.551 7	0.555 7	0.559 6	0.563 6	0.567 5	0.571 4	0.575 3
0.2	0.579 3	0.583 2	0.587 1	0.591 0	0.594 8	0.598 7	0.602 6	0.606 4	0.610 3	0.614 1
0.3	0.617 9	0.621 7	0.625 5	0.629 3	0.633 1	0.636 8	0.640 6	0.644 3	0.648 0	0.651 7
0.4	0.655 4	0.659 1	0.662 8	0.666 4	0.670 0	0.673 6	0.677 2	0.680 8	0.684 4	0.687 9
0.5	0.691 5	0.695 0	0.698 5	0.701 9	0.705 4	0.708 8	0.712 3	0.715 7	0.719 0	0.722 4
0.6	0.725 7	0.729 1	0.732 4	0.735 7	0.738 9	0.742 2	0.745 4	0.748 6	0.751 7	0.754 9
0.7	0.758 0	0.761 1	0.764 2	0.767 3	0.770 3	0.773 4	0.776 4	0.779 4	0.782 3	0.785 2
0.8	0.788 1	0.791 0	0.793 9	0.796 7	0.799 5	0.802 3	0.805 1	0.807 8	0.810 6	0.813 3
0.9	0.815 9	0.818 6	0.821 2	0.823 8	0.826 4	0.828 9	0.831 5	0.834 0	0.836 5	0.838 9
1.0	0.841 3	0.843 8	0.846 1	0.848 5	0.850 8	0.853 1	0.855 4	0.857 7	0.859 9	0.862 1
1.1	0.864 3	0.866 5	0.868 6	0.870 8	0.872 9	0.874 9	0.877 0	0.879 0	0.881 0	0.883 0
1.2	0.884 9	0.886 9	0.888 8	0.890 7	0.892 5	0.894 4	0.896 2	0.898 0	0.899 7	0.901 5
1.3	0.903 2	0.904 9	0.906 6	0.908 2	0.909 9	0.911 5	0.913 1	0.914 7	0.916 2	0.917 7
1.4	0.919 2	0.920 7	0.922 2	0.923 6	0.925 1	0.926 5	0.927 8	0.929 2	0.930 6	0.931 9
1.5	0.933 2	0.934 5	0.935 7	0.937 0	0.938 2	0.939 4	0.940 6	0.941 8	0.943 0	0.944 1
1.6	0.945 2	0.946 3	0.947 4	0.948 4	0.949 5	0.950 5	0.951 5	0.952 5	0.953 5	0.954 5
1.7	0.955 4	0.956 4	0.957 3	0.958 2	0.959 1	0.959 9	0.960 8	0.961 6	0.962 5	0.963 3
1.8	0.964 1	0.964 8	0.965 6	0.966 4	0.967 1	0.967 8	0.968 6	0.969 3	0.970 0	0.970 6
1.9	0.971 3	0.971 9	0.972 6	0.973 2	0.973 8	0.974 4	0.975 0	0.975 6	0.976 2	0.976 7
2.0	0.977 2	0.977 8	0.978 3	0.978 8	0.979 3	0.979 8	0.980 3	0.980 8	0.981 2	0.981 7
2.1	0.982 1	0.982 6	0.983 0	0.983 4	0.983 8	0.984 2	0.984 6	0.985 0	0.985 4	0.985 7
2.2	0.986 1	0.986 4	0.986 8	0.987 1	0.987 4	0.987 8	0.988 1	0.988 4	0.988 7	0.989 0
2.3	0.989 3	0.989 6	0.989 8	0.990 1	0.990 4	0.990 6	0.990 9	0.991 1	0.991 3	0.991 6
2.4	0.991 8	0.992 0	0.992 2	0.992 5	0.992 7	0.992 9	0.993 1	0.993 2	0.993 4	0.993 6
2.5	0.993 8	0.994 0	0.994 1	0.994 3	0.994 5	0.994 6	0.994 8	0.994 9	0.995 1	0.995 2
2.6	0.995 3	0.995 5	0.995 6	0.995 7	0.995 9	0.996 0	0.996 1	0.996 2	0.996 3	0.996 4
2.7	0.996 5	0.996 6	0.996 7	0.996 8	0.996 9	0.997 0	0.997 1	0.997 2	0.997 3	0.997 4
2.8	0.997 4	0.997 5	0.997 6	0.997 7	0.997 7	0.997 8	0.997 9	0.997 9	0.998 0	0.998 1
2.9	0.998 1	0.998 2	0.998 2	0.998 3	0.998 4	0.998 4	0.998 5	0.998 5	0.998 6	0.998 6
3.0	0.998 7	0.999 0	0.999 3	0.999 5	0.999 7	0.999 8	0.999 8	0.999 9	0.999 9	1.000 0

注：表中末行系函数值 $\Phi(3.0),\Phi(3.1),\cdots,\Phi(3.9)$.

北京大学出版社

附表 3　泊松分布表

$$1-F(x-1)=\sum_{r=x}^{\infty}\frac{\mathrm{e}^{-\lambda}\lambda^{r}}{r!}$$

x	$\lambda=0.2$	$\lambda=0.3$	$\lambda=0.4$	$\lambda=0.5$	$\lambda=0.6$
0	1.000 000 0	1.000 000 0	1.000 000 0	1.000 000 0	1.000 000 0
1	0.181 269 2	0.259 181 8	0.329 680 0	0.323 469	0.451 188
2	0.017 523 1	0.036 936 3	0.061 551 9	0.090 204	0.121 901
3	0.001 148 5	0.003 599 5	0.007 926 3	0.014 388	0.023 115
4	0.000 056 8	0.000 265 8	0.000 776 3	0.001 752	0.003 358
5	0.000 002 3	0.000 015 8	0.000 061 2	0.000 172	0.000 394
6	0.000 000 1	0.000 000 8	0.000 004 0	0.000 014	0.000 039
7			0.000 000 2	0.000 001	0.000 003
x	$\lambda=0.7$	$\lambda=0.8$	$\lambda=0.9$	$\lambda=1.0$	$\lambda=1.2$
0	1.000 000 0	1.000 000 0	1.000 000 0	1.000 000 0	1.000 000 0
1	0.503 415	0.550 671	0.593 430	0.632 121	0.698 806
2	0.155 805	0.191 208	0.227 518	0.264 241	0.337 373
3	0.034 142	0.047 423	0.062 857	0.080 301	0.120 513
4	0.005 753	0.009 080	0.013 459	0.018 988	0.033 769
5	0.000 786	0.001 411	0.002 344	0.003 660	0.007 746
6	0.000 090	0.000 184	0.000 343	0.000 594	0.001 500
7	0.000 009	0.000 021	0.000 043	0.000 083	0.000 251
8	0.000 001	0.000 002	0.000 005	0.000 010	0.000 037
9				0.000 001	0.000 005
10					0.000 001
x	$\lambda=1.4$	$\lambda=1.6$	$\lambda=1.8$		
0	1.000 000	1.000 000	1.000 000		
1	0.753 403	0.798 103	0.834 701		
2	0.408 167	0.475 069	0.537 163		
3	0.166 502	0.216 642	0.269 379		
4	0.053 725	0.078 813	0.108 708		
5	0.014 253	0.023 682	0.036 407		
6	0.003 201	0.006 040	0.010 378		
7	0.000 622	0.001 336	0.002 569		
8	0.000 107	0.000 260	0.000 562		
9	0.000 016	0.000 045	0.000 110		
10	0.000 002	0.000 007	0.000 019		
11		0.000 001	0.000 003		

北京大学出版社

$$1-F(x-1)=\sum_{r=x}^{\infty}\frac{\mathrm{e}^{-\lambda}\lambda^{r}}{r!}$$

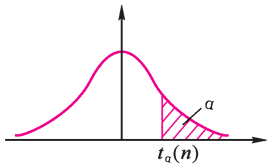
续表

x	$\lambda=2.5$	$\lambda=3.0$	$\lambda=3.5$	$\lambda=4.0$	$\lambda=4.5$	$\lambda=5.0$
0	1.000 000	1.000 000	1.000 000	1.000 000	1.000 000	1.000 000
1	0.917 915	0.950 213	0.969 803	0.981 684	0.988 891	0.993 262
2	0.712 703	0.800 852	0.864 112	0.908 422	0.938 901	0.959 572
3	0.456 187	0.576 810	0.679 153	0.761 897	0.826 422	0.875 348
4	0.242 424	0.352 768	0.463 367	0.566 530	0.657 704	0.734 974
5	0.108 822	0.184 737	0.274 555	0.371 163	0.467 896	0.559 507
6	0.042 021	0.083 918	0.142 386	0.214 870	0.297 070	0.384 039
7	0.014 187	0.033 509	0.065 288	0.110 674	0.168 949	0.237 817
8	0.004 247	0.011 905	0.026 739	0.051 134	0.086 586	0.133 372
9	0.001 140	0.003 803	0.009 874	0.021 363	0.040 257	0.068 094
10	0.000 277	0.001 102	0.003 315	0.008 132	0.017 093	0.031 828
11	0.000 062	0.000 292	0.001 019	0.002 840	0.006 669	0.013 695
12	0.000 013	0.000 071	0.000 289	0.000 915	0.002 404	0.005 453
13	0.000 020	0.000 016	0.000 076	0.000 274	0.000 805	0.002 019
14		0.000 003	0.000 019	0.000 076	0.000 252	0.000 698
15		0.000 001	0.000 004	0.000 020	0.000 074	0.000 226
16			0.000 001	0.000 005	0.000 020	0.000 069
17				0.000 001	0.000 005	0.000 020
18					0.000 001	0.000 005
19						0.000 001

北京大学出版社

附表 4　t 分布表

$P\{t(n) > t_\alpha(n)\} = \alpha$

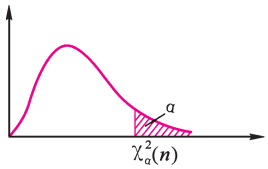


n	$\alpha = 0.25$	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005
1	1.000 0	3.077 7	6.313 8	12.706 2	31.820 7	63.657 4
2	0.816 5	1.885 6	2.920 0	4.302 7	6.964 6	9.924 8
3	0.764 9	1.637 7	2.353 4	3.182 4	4.540 7	5.840 9
4	0.740 7	1.533 2	2.131 8	2.776 4	3.746 9	4.604 1
5	0.726 7	1.475 9	2.015 0	2.570 6	3.364 9	4.032 2
6	0.717 6	1.439 8	1.943 2	2.446 9	3.142 7	3.707 4
7	0.711 1	1.414 9	1.894 6	2.364 6	2.998 0	3.499 5
8	0.706 4	1.396 8	1.859 5	2.306 0	2.896 5	3.355 4
9	0.702 7	1.383 0	1.833 1	2.262 2	2.821 4	3.249 8
10	0.699 8	1.372 2	1.812 5	2.228 1	2.763 8	3.169 3
11	0.697 4	1.363 4	1.795 9	2.201 0	2.718 1	3.105 8
12	0.695 5	1.356 2	1.782 3	2.178 8	2.681 0	3.054 5
13	0.693 8	1.350 2	1.770 9	2.160 4	2.650 3	3.012 3
14	0.692 4	1.345 0	1.761 3	2.144 8	2.624 5	2.976 8
15	0.691 2	1.340 6	1.753 1	2.131 5	2.602 5	2.946 7
16	0.690 1	1.336 8	1.745 9	2.119 9	2.583 5	2.920 8
17	0.689 2	1.333 4	1.739 6	2.109 8	2.566 9	2.898 2
18	0.688 4	1.330 4	1.734 1	2.100 9	2.552 4	2.878 4
19	0.687 6	1.327 7	1.729 1	2.093 0	2.539 5	2.860 9
20	0.687 0	1.325 3	1.724 7	2.086 0	2.528 0	2.845 3
21	0.686 4	1.323 2	1.720 7	2.079 6	2.517 7	2.831 4
22	0.685 8	1.321 2	1.717 1	2.073 9	2.508 3	2.818 8
23	0.685 3	1.319 5	1.713 9	2.068 7	2.499 9	2.807 3
24	0.684 8	1.317 8	1.710 9	2.063 9	2.492 2	2.796 9
25	0.684 4	1.316 3	1.708 1	2.059 5	2.485 1	2.787 4
26	0.684 0	1.315 0	1.705 6	2.055 5	2.478 6	2.778 7
27	0.683 7	1.313 7	1.703 3	2.051 8	2.472 7	2.770 7
28	0.683 4	1.312 5	1.701 1	2.048 4	2.467 1	2.763 3
29	0.683 0	1.311 4	1.699 1	2.045 2	2.462 0	2.756 4
30	0.682 8	1.310 4	1.697 3	2.042 3	2.457 3	2.750 0
31	0.682 5	1.309 5	1.695 5	2.039 5	2.452 8	2.744 0
32	0.682 2	1.308 6	1.693 9	2.036 9	2.448 7	2.738 5
33	0.682 0	1.307 7	1.692 4	2.034 5	2.444 8	2.733 3
34	0.681 8	1.307 0	1.690 9	2.032 2	2.441 1	2.728 4
35	0.681 6	1.306 2	1.689 6	2.030 1	2.437 7	2.723 8
36	0.681 4	1.305 5	1.688 3	2.028 1	2.434 5	2.719 5
37	0.681 2	1.304 9	1.687 1	2.026 2	2.431 4	2.715 4
38	0.681 0	1.304 2	1.686 0	2.024 4	2.428 6	2.711 6
39	0.680 8	1.303 6	1.684 9	2.022 7	2.425 8	2.707 9
40	0.680 7	1.303 1	1.683 9	2.021 1	2.423 3	2.704 5
41	0.680 5	1.302 5	1.682 9	2.019 5	2.420 8	2.701 2
42	0.680 4	1.302 0	1.682 0	2.018 1	2.418 5	2.698 1
43	0.680 2	1.301 6	1.681 1	2.016 7	2.416 3	2.695 1
44	0.680 1	1.301 1	1.680 2	2.015 4	2.414 1	2.692 3
45	0.680 0	1.300 6	1.679 4	2.014 1	2.412 1	2.689 6

北京大学出版社

附表5　χ^2 分布表

$P\{\chi^2(n) > \chi_\alpha^2(n)\} = \alpha$



n	$\alpha = 0.995$	0.99	0.975	0.95	0.90	0.75
1	—	—	0.001	0.004	0.016	0.102
2	0.010	0.020	0.051	0.103	0.211	0.575
3	0.072	0.115	0.216	0.352	0.584	1.213
4	0.207	0.297	0.484	0.711	1.064	1.923
5	0.412	0.554	0.831	1.145	1.610	2.675
6	0.676	0.872	1.237	1.635	2.204	3.455
7	0.989	1.239	1.690	2.167	2.833	4.255
8	1.344	1.646	2.180	2.733	3.490	5.071
9	1.735	2.088	2.700	3.325	4.168	5.899
10	2.156	2.558	3.247	3.940	4.865	6.737
11	2.603	3.053	3.816	4.575	5.578	7.584
12	3.074	3.571	4.404	5.226	6.034	8.438
13	3.565	4.107	5.009	5.892	7.042	9.299
14	4.075	4.660	5.629	6.571	7.790	10.165
15	4.601	5.229	6.262	7.261	8.547	11.037
16	5.142	5.812	6.908	7.962	9.312	11.912
17	5.697	6.408	7.564	8.672	10.085	12.792
18	6.265	7.015	8.231	9.390	10.865	13.675
19	6.844	7.633	8.907	10.117	11.651	14.562
20	7.434	8.260	9.591	10.851	12.443	15.452
21	8.034	8.897	10.283	11.591	13.240	16.344
22	8.643	9.542	10.982	12.338	14.042	17.240
23	9.260	10.196	11.689	13.091	14.848	18.137
24	9.886	10.856	12.401	13.848	15.659	19.037
25	10.520	11.524	13.120	14.611	16.473	19.939
26	11.160	12.198	13.844	15.379	17.292	20.843
27	11.808	12.879	14.573	16.151	18.114	21.749
28	12.461	13.565	15.308	16.928	18.939	22.657
29	13.121	14.257	16.047	17.708	19.768	23.567
30	13.787	14.954	16.791	18.493	20.599	24.478
31	14.458	15.655	17.539	19.281	21.434	25.390
32	15.134	16.362	18.291	20.072	22.271	26.304
33	15.815	17.074	19.047	20.867	23.110	27.219
34	16.501	17.789	19.806	21.664	23.952	28.136
35	17.192	18.509	20.569	22.465	24.797	29.054
36	17.887	19.233	21.336	23.269	25.643	29.973
37	18.586	19.960	22.106	24.075	26.492	30.893
38	19.289	20.691	22.878	24.884	27.343	31.815
39	19.996	21.426	23.654	25.695	28.196	32.737
40	20.707	22.164	24.433	26.509	29.051	33.660
41	21.421	22.906	25.215	27.326	29.907	34.585
42	22.138	23.650	25.999	28.144	30.765	35.510
43	22.859	24.398	26.785	28.965	31.625	36.436
44	23.584	25.148	27.575	29.787	32.487	37.363
45	24.311	25.901	28.366	30.612	33.350	38.291

北京大学出版社

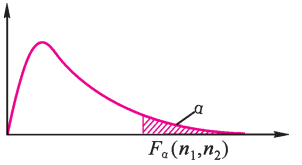
续表

n	$\alpha=0.25$	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005
1	1.323	2.706	3.841	5.024	6.635	7.879
2	2.773	4.605	5.991	7.378	9.210	10.597
3	4.108	6.251	7.815	9.348	11.345	12.838
4	5.385	7.779	9.488	11.143	13.277	14.860
5	6.626	9.236	11.071	12.833	15.086	16.750
6	7.841	10.645	12.592	14.449	16.812	18.548
7	9.037	12.017	14.067	16.013	18.475	20.278
8	10.219	13.362	15.507	17.535	20.090	21.955
9	11.389	14.684	16.919	19.023	21.666	23.589
10	12.549	15.987	18.307	20.483	23.209	25.188
11	13.701	17.275	19.675	21.920	34.725	26.757
12	14.845	18.549	21.026	23.337	26.217	28.299
13	15.984	19.812	22.362	24.736	27.688	29.819
14	17.117	21.064	23.685	26.119	29.141	31.319
15	18.245	22.307	24.996	27.488	30.578	32.801
16	19.369	23.542	26.296	28.845	32.000	34.267
17	20.489	24.769	27.587	30.191	33.409	35.718
18	21.605	25.989	28.869	31.526	34.805	37.156
19	22.718	27.204	30.144	32.852	36.191	38.582
20	23.828	28.412	31.410	34.170	37.566	39.997
21	24.935	29.615	32.671	35.479	38.932	41.401
22	26.039	30.813	33.924	36.781	40.289	42.796
23	27.141	32.007	35.172	38.076	41.638	44.181
24	28.241	33.196	36.415	39.364	42.980	45.559
25	29.339	34.382	37.652	40.646	44.314	46.928
26	30.435	35.563	38.885	41.923	45.642	48.290
27	31.528	36.741	40.113	43.194	46.963	49.645
28	32.620	37.916	41.337	44.461	48.278	50.993
29	33.711	39.087	42.557	45.722	49.588	52.336
30	34.800	40.256	43.773	46.979	50.892	53.672
31	35.887	41.422	44.985	48.232	52.191	55.003
32	36.973	42.585	46.194	49.480	53.486	56.328
33	38.058	43.745	47.400	50.725	54.776	57.648
34	39.141	44.903	48.602	51.966	56.061	58.964
35	40.223	46.059	49.802	53.203	57.342	60.275
36	41.304	47.212	50.998	54.437	58.619	61.581
37	43.383	48.363	52.192	55.668	59.892	62.883
38	43.462	49.513	53.384	56.896	61.162	64.181
39	44.539	50.660	54.572	58.120	62.428	65.476
40	45.616	51.805	55.758	59.342	63.691	66.766
41	46.692	52.949	56.942	60.561	64.950	68.053
42	47.766	54.090	58.124	61.777	66.206	69.336
43	48.840	55.230	59.304	62.990	67.459	70.616
44	49.913	56.369	60.481	64.201	68.710	71.893
45	50.985	57.505	61.656	65.410	69.957	73.166

北京大学出版社

附表 6　F 分布表

$$P\{F(n_1,n_2)>F_\alpha(n_1,n_2)\}=\alpha$$



$\alpha=0.10$

n_2 \ n_1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15	20	24	30	40	60	120	∞
1	39.86	49.50	53.59	55.83	57.24	58.20	58.91	59.44	59.86	60.19	60.71	61.22	61.74	62.00	62.26	62.53	62.79	63.06	63.33
2	8.53	9.00	9.16	9.24	9.29	9.33	9.35	9.37	9.38	9.39	9.41	9.42	9.44	9.45	9.46	9.47	9.47	9.48	9.49
3	5.54	5.46	5.39	5.34	5.31	5.28	5.27	5.25	5.24	5.23	5.22	5.20	5.18	5.18	5.17	5.16	5.15	5.14	5.13
4	4.54	4.32	4.19	4.11	4.05	4.01	3.98	3.95	3.94	3.92	3.90	3.87	3.84	3.83	3.82	3.80	3.79	3.78	3.76
5	4.06	3.78	3.62	3.52	3.45	3.40	3.37	3.34	3.32	3.30	3.27	3.24	3.21	3.19	3.17	3.16	3.14	3.12	3.10
6	3.78	3.46	3.29	3.18	3.11	3.05	3.01	2.98	2.96	2.94	2.90	2.87	2.84	2.82	2.80	2.78	2.76	2.74	2.72
7	3.59	3.26	3.07	2.96	2.88	2.83	2.78	2.75	2.72	2.70	2.67	2.63	2.59	2.58	2.56	2.54	2.51	2.49	2.47
8	3.46	3.11	2.92	2.81	2.73	2.67	2.62	2.59	2.56	2.54	2.50	2.46	2.42	2.40	2.38	2.36	2.34	2.32	2.29
9	3.36	3.01	2.81	2.69	2.61	2.55	2.51	2.47	2.44	2.42	2.38	2.34	2.30	2.28	2.25	2.23	2.21	2.18	2.16
10	3.29	2.92	2.73	2.61	2.52	2.46	2.41	2.38	2.35	2.32	2.28	2.24	2.20	2.18	2.16	2.13	2.11	2.08	2.06
11	2.23	2.86	2.66	2.54	2.45	2.39	2.34	2.30	2.27	2.25	2.21	2.17	2.12	2.10	2.08	2.05	2.03	2.00	1.97
12	3.18	2.81	2.61	2.48	2.39	2.33	2.28	2.24	2.21	2.19	2.15	2.10	2.06	2.04	2.01	1.99	1.96	1.93	1.90
13	3.14	2.76	2.56	2.43	2.35	2.28	2.23	2.20	2.16	2.14	2.10	2.05	2.01	1.98	1.96	1.93	1.90	1.88	1.85
14	3.10	2.73	2.52	2.39	2.31	2.24	2.19	2.15	2.12	2.10	2.05	2.01	1.96	1.94	1.91	1.89	1.86	1.83	1.80
15	3.07	2.70	2.49	2.36	2.27	2.21	2.16	2.12	2.09	2.06	2.02	1.97	1.92	1.90	1.87	1.85	1.82	1.79	1.76
16	3.05	2.67	2.46	2.33	2.24	2.18	2.13	2.09	2.06	2.30	1.99	1.94	1.89	1.87	1.84	1.81	1.78	1.75	1.72
17	3.03	2.64	2.44	2.31	2.22	2.15	2.10	2.06	2.03	2.00	1.96	1.91	1.86	1.84	1.81	1.78	1.75	1.72	1.69
18	3.01	2.62	2.42	2.29	2.20	2.13	2.08	2.04	2.00	1.98	1.93	1.89	1.84	1.81	1.78	1.75	1.72	1.69	1.66
19	2.99	2.61	2.40	2.27	2.18	2.11	2.06	2.02	1.98	1.96	1.91	1.86	1.81	1.79	1.76	1.73	1.70	1.67	1.63

北京大学出版社

续表

n_2 \ n_1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15	20	24	30	40	60	120	∞
20	2.97	2.59	2.38	2.25	2.16	2.09	2.04	2.00	1.96	1.94	1.89	1.84	1.79	1.77	1.74	1.71	1.68	1.64	1.61
21	2.96	2.57	2.36	2.23	2.14	2.08	2.02	1.98	1.95	1.92	1.87	1.83	1.78	1.75	1.72	1.69	1.66	1.62	1.59
22	2.95	2.56	2.35	2.22	2.13	2.06	2.01	1.97	1.93	1.90	1.86	1.81	1.76	1.73	1.70	1.67	1.64	1.60	1.57
23	2.94	2.55	2.34	2.21	2.11	2.05	1.99	1.95	1.92	1.89	1.84	1.80	1.74	1.72	1.69	1.66	1.62	1.59	1.55
24	2.93	2.54	2.33	2.19	2.10	2.04	1.98	1.94	1.91	1.88	1.83	1.78	1.73	1.70	1.67	1.64	1.61	1.57	1.53
25	2.92	2.53	2.32	2.18	2.09	2.02	1.97	1.93	1.89	1.87	1.82	1.77	1.72	1.69	1.66	1.63	1.59	1.56	1.52
26	2.91	2.52	2.31	2.17	2.08	2.01	1.96	1.92	1.88	1.86	1.81	1.76	1.71	1.68	1.65	1.61	1.58	1.54	1.50
27	2.90	2.51	2.30	2.17	2.07	2.00	1.95	1.91	1.87	1.85	1.80	1.75	1.70	1.67	1.64	1.60	1.57	1.53	1.49
28	2.89	2.50	2.29	2.16	2.06	2.00	1.94	1.90	1.87	1.84	1.79	1.74	1.69	1.66	1.63	1.59	1.56	1.52	1.48
29	2.89	2.50	2.28	2.15	2.06	1.99	1.93	1.89	1.86	1.83	1.78	1.73	1.68	1.65	1.62	1.58	1.55	1.51	1.47
30	2.88	2.49	2.28	2.14	2.05	1.98	1.93	1.88	1.85	1.82	1.77	1.72	1.67	1.64	1.61	1.57	1.54	1.50	1.46
40	2.84	2.44	2.23	2.09	2.00	1.93	1.87	1.83	1.79	1.76	1.71	1.66	1.61	1.57	1.54	1.51	1.47	1.42	1.38
60	2.79	2.39	2.18	2.04	1.95	1.87	1.82	1.77	1.74	1.71	1.66	1.60	1.54	1.51	1.48	1.44	1.40	1.35	1.29
120	2.75	2.35	2.13	1.99	1.90	1.82	1.77	1.72	1.68	1.65	1.60	1.55	1.48	1.45	1.41	1.37	1.32	1.26	1.19
∞	2.71	2.30	2.08	1.94	1.85	1.77	1.72	1.67	1.63	1.60	1.55	1.49	1.42	1.38	1.34	1.30	1.24	1.17	1.00

北京大学出版社

$\alpha = 0.05$

n_2 \ n_1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15	20	24	30	40	60	120	∞
1	161.4	199.5	215.7	224.6	230.2	234.0	236.8	238.9	240.5	241.9	243.9	245.9	248.0	249.1	250.1	251.1	252.2	253.3	254.3
2	18.51	19.00	19.16	19.25	19.30	19.33	19.35	19.37	19.38	19.40	19.41	19.43	19.45	19.45	19.46	19.47	19.48	19.49	19.50
3	10.13	9.55	9.28	9.12	9.01	8.94	8.89	8.85	8.81	8.79	8.74	8.70	8.66	8.64	8.62	8.59	8.57	8.55	8.53
4	7.71	6.94	6.59	6.39	6.26	6.16	6.09	6.04	6.00	5.96	5.91	5.86	5.80	5.77	5.75	5.72	5.69	5.66	5.63
5	6.61	5.79	5.41	5.19	5.05	4.95	4.88	4.82	4.77	4.74	4.68	4.62	4.56	4.53	4.50	4.46	4.43	4.40	4.36
6	5.99	5.14	4.76	4.53	4.39	4.28	4.21	4.15	4.10	4.06	4.00	3.94	3.87	3.84	3.81	3.77	3.74	3.70	3.67
7	5.59	4.74	4.35	4.12	3.97	3.87	3.79	3.73	3.68	3.64	3.57	3.51	3.44	3.41	3.38	3.34	3.30	3.27	3.23
8	5.32	4.46	4.07	3.84	3.69	3.58	3.50	3.44	3.39	3.35	3.28	3.22	3.15	3.12	3.08	3.04	3.01	2.97	2.93
9	5.12	4.26	3.86	3.63	3.48	3.37	3.29	3.23	3.18	3.14	3.07	3.01	2.94	2.90	2.86	2.83	2.79	2.75	2.71
10	4.96	4.10	3.71	3.48	3.33	3.22	3.14	3.07	3.02	2.98	2.91	2.85	2.77	2.74	2.70	2.66	2.62	2.58	2.54
11	4.84	3.98	3.59	3.36	3.20	3.09	3.01	2.95	2.90	2.85	2.79	2.72	2.65	2.61	2.57	2.53	2.49	2.45	2.40
12	4.75	3.89	3.49	3.26	3.11	3.00	2.91	2.85	2.80	2.75	2.69	2.62	2.54	2.51	2.47	2.43	2.38	2.34	2.30
13	4.67	3.81	3.41	3.18	3.03	2.92	2.83	2.77	2.71	2.67	2.60	2.53	2.46	2.42	2.38	2.34	2.30	2.25	2.21
14	4.60	3.74	3.34	3.11	2.96	2.85	2.76	2.70	2.65	2.60	2.53	2.46	2.39	2.35	2.31	2.27	2.22	2.18	2.13
15	4.54	3.68	3.29	3.06	2.90	2.79	2.71	2.64	2.59	2.54	2.48	2.40	2.33	2.29	2.25	2.20	2.16	2.11	2.07
16	4.49	3.63	3.24	3.01	2.85	2.74	2.66	2.59	2.54	2.49	2.42	2.35	2.28	2.24	2.19	2.15	2.11	2.06	2.01
17	4.45	3.59	3.20	2.96	2.81	2.70	2.61	2.55	2.49	2.45	2.38	2.31	2.23	2.19	2.15	2.10	2.06	2.01	1.96
18	4.41	3.55	3.16	2.93	2.77	2.66	2.58	2.51	2.46	2.41	2.34	2.27	2.19	2.15	2.11	2.06	2.02	1.97	1.92
19	4.38	3.52	3.13	2.90	2.74	2.63	2.54	2.48	2.42	2.38	2.31	2.23	2.16	2.11	2.07	2.03	1.98	1.93	1.88
20	4.35	3.49	3.10	2.87	2.71	2.60	2.51	2.45	2.39	2.35	2.28	2.20	2.12	2.08	2.04	1.99	1.95	1.90	1.84
21	4.32	3.47	3.07	2.84	2.68	2.57	2.49	2.42	2.37	2.32	2.25	2.18	2.10	2.05	2.01	1.96	1.92	1.87	1.81
22	4.30	3.44	3.05	2.82	2.66	2.55	2.46	2.40	2.34	2.30	2.23	2.15	2.07	2.03	1.98	1.94	1.89	1.84	1.78
23	4.28	3.42	3.03	2.80	2.64	2.53	2.44	2.37	2.32	2.27	2.20	2.13	2.05	2.01	1.96	1.91	1.86	1.81	1.76
24	4.26	3.40	3.01	2.78	2.62	2.51	2.42	2.36	2.30	2.25	2.18	2.11	2.03	1.98	1.94	1.89	1.84	1.79	1.73

北京大学出版社

续表

n_2 \ n_1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15	20	24	30	40	60	120	∞
25	4.24	3.39	2.99	2.76	2.60	2.49	2.40	2.34	2.28	2.24	2.16	2.09	2.01	1.96	1.92	1.87	1.82	1.77	1.71
26	4.23	3.37	2.98	2.74	2.59	2.47	2.39	2.32	2.27	2.22	2.15	2.07	1.99	1.95	1.90	1.85	1.80	1.75	1.69
27	4.21	3.35	2.96	2.73	2.57	2.46	2.37	2.31	2.25	2.20	2.13	2.06	1.97	1.93	1.88	1.84	1.79	1.73	1.67
28	4.20	3.34	2.95	2.71	2.56	2.45	2.36	2.29	2.24	2.19	2.12	2.04	1.96	1.91	1.87	1.82	1.77	1.71	1.65
29	4.18	3.33	2.93	2.70	2.55	2.43	2.35	2.28	2.22	2.18	2.10	2.03	1.94	1.90	1.85	1.81	1.75	1.70	1.64
30	4.17	3.32	2.92	2.69	2.53	2.42	2.33	2.27	2.21	2.16	2.09	2.01	1.93	1.89	1.84	1.79	1.74	1.68	1.62
40	4.08	3.23	2.84	2.61	2.45	2.34	2.25	2.18	2.12	2.08	2.00	1.92	1.84	1.79	1.74	1.69	1.64	1.58	1.51
60	4.00	3.15	2.76	2.53	2.37	2.25	2.17	2.10	2.04	1.99	1.92	1.84	1.75	1.70	1.65	1.59	1.53	1.47	1.39
120	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.17	2.09	2.02	1.96	1.91	1.83	1.75	1.66	1.61	1.55	1.50	1.43	1.35	1.25
∞	3.84	3.00	2.60	2.37	2.21	2.10	2.01	1.94	1.88	1.83	1.75	1.67	1.57	1.52	1.46	1.39	1.32	1.22	1.00

北京大学出版社

$\alpha = 0.025$

n_2 \ n_1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15	20	24	30	40	60	120	∞
1	647.8	799.5	864.2	899.6	921.8	937.1	948.2	956.7	963.3	368.6	976.7	984.9	993.1	997.2	1 001	1 006	1 010	1 014	1 018
2	38.51	39.00	39.17	39.25	39.30	39.33	39.36	39.37	39.39	39.40	39.41	39.43	39.45	39.46	39.46	39.47	39.48	39.49	39.50
3	17.44	16.04	15.44	15.10	14.88	14.73	14.62	14.54	14.47	14.42	14.34	14.25	14.17	14.12	14.08	14.04	13.99	13.95	13.90
4	12.22	10.65	9.98	9.60	9.36	9.20	9.07	8.98	8.90	8.84	8.75	8.66	8.56	8.51	8.46	8.41	8.36	8.31	8.26
5	10.01	8.43	7.76	7.39	7.15	6.98	6.85	6.76	6.68	6.62	6.52	6.43	6.33	6.28	6.23	6.18	6.12	6.07	6.02
6	8.81	7.26	6.60	6.23	5.99	5.82	5.70	5.60	5.52	5.46	5.37	5.27	5.17	5.12	5.07	5.01	4.96	4.90	4.85
7	8.07	6.54	5.89	5.52	5.29	5.12	4.99	4.90	4.82	4.76	4.67	4.57	4.47	4.42	4.36	4.31	4.25	4.20	4.14
8	7.57	6.06	5.42	5.05	4.82	4.65	4.53	4.43	4.36	4.30	4.20	4.10	4.00	3.95	3.89	3.84	3.78	3.73	3.67
9	7.21	5.71	5.08	4.72	4.48	4.32	4.20	4.10	4.03	3.96	3.87	3.77	3.67	3.61	3.56	3.51	3.45	3.39	3.33
10	6.94	5.46	4.83	4.47	4.24	4.07	3.95	3.85	3.78	3.72	3.62	3.52	3.42	3.37	3.31	3.26	3.20	3.14	3.08
11	6.72	5.26	4.63	4.28	4.04	3.88	3.76	3.66	3.59	3.53	3.43	3.33	3.23	3.17	3.12	3.06	3.00	2.94	2.88
12	6.55	5.10	4.47	4.12	3.89	3.73	3.61	3.51	3.44	3.37	3.28	3.18	3.07	3.02	2.96	2.91	2.85	2.79	2.72
13	6.41	4.97	4.35	4.00	3.77	3.60	3.48	3.39	3.31	3.25	3.15	3.05	2.95	2.89	2.84	2.78	2.72	2.66	2.60
14	6.30	4.86	4.24	3.89	3.66	3.50	3.38	3.29	3.21	3.15	3.05	2.95	2.84	2.79	2.73	2.67	2.61	2.55	2.49
15	6.20	4.77	4.15	3.80	3.58	3.41	3.29	3.20	3.12	3.06	2.96	2.86	2.76	2.70	2.64	2.59	2.52	2.46	2.40
16	6.12	4.69	4.08	3.73	3.50	3.34	3.22	3.12	3.05	2.99	2.89	2.79	2.68	2.63	2.57	2.51	2.45	2.38	2.32
17	6.04	4.62	4.01	3.66	3.44	3.28	3.16	3.06	2.98	2.92	2.82	2.72	2.62	2.56	2.50	2.44	2.38	2.32	2.25
18	5.98	4.56	3.95	3.61	3.38	3.22	3.10	3.01	2.93	2.87	2.77	2.67	2.56	2.50	2.44	2.38	2.32	2.26	2.19
19	5.92	4.51	3.90	3.56	3.33	3.17	3.05	2.96	2.88	2.82	2.72	2.62	2.51	2.45	2.39	2.33	2.27	2.20	2.13
20	5.87	4.46	3.86	3.51	3.29	3.13	3.01	2.91	2.84	2.77	2.68	2.57	2.46	2.41	2.35	2.29	2.22	2.16	2.09
21	5.83	4.42	3.82	3.48	3.25	3.09	2.97	2.87	2.80	2.73	2.64	2.53	2.42	2.37	2.31	2.25	2.18	2.11	2.04
22	5.79	4.38	3.78	3.44	3.22	3.05	2.93	2.84	2.76	2.70	2.60	2.50	2.39	2.33	2.27	2.21	2.14	2.08	2.00
23	5.75	4.35	3.75	3.41	3.18	3.02	2.90	2.81	2.73	2.67	2.57	2.47	2.36	2.30	2.24	2.18	2.11	2.04	1.97
24	5.72	4.32	3.72	3.38	3.15	2.99	2.87	2.78	2.70	2.64	2.54	2.44	2.33	2.27	2.21	2.15	2.08	2.01	1.94

北京大学出版社

续表

n_2 \ n_1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15	20	24	30	40	60	120	∞
25	5.69	4.29	3.69	3.35	3.13	2.97	2.85	2.75	2.68	2.61	2.51	2.41	2.30	2.24	2.18	2.12	2.05	1.98	1.91
26	5.66	4.27	3.67	3.33	3.10	2.94	2.82	2.73	2.65	2.59	2.49	2.39	2.28	2.22	2.16	2.09	2.03	1.95	1.88
27	5.63	4.24	3.65	3.31	3.08	2.92	2.80	2.71	2.63	2.57	2.47	2.36	2.25	2.19	2.13	2.07	2.00	1.93	1.85
28	5.61	4.22	3.63	3.29	3.06	2.90	2.78	2.69	2.61	2.55	2.45	2.34	2.23	2.17	2.11	2.05	1.98	1.91	1.83
29	5.59	4.20	3.61	3.27	3.04	2.88	2.76	2.67	2.59	2.53	2.43	2.32	2.21	2.15	2.09	2.03	1.96	1.89	1.81
30	5.57	4.18	3.59	3.25	3.03	2.87	2.75	2.65	2.57	2.51	2.41	2.31	2.20	2.14	2.07	2.01	1.94	1.87	1.79
40	5.42	4.05	3.46	3.13	2.90	2.74	2.62	2.53	2.45	2.39	2.29	2.18	2.07	2.01	1.94	1.88	1.80	1.72	1.64
60	5.29	3.93	3.34	3.01	2.79	2.63	2.51	2.41	2.33	2.27	2.17	2.06	1.94	1.88	1.82	1.44	1.67	1.58	1.48
120	5.15	3.80	3.23	2.89	2.67	2.52	2.39	2.30	2.22	2.16	2.05	1.94	1.82	1.76	1.69	1.61	1.53	1.43	1.31
∞	5.02	3.69	3.12	2.79	2.57	2.41	2.29	2.19	2.11	2.05	1.94	1.83	1.71	1.64	1.57	1.48	1.39	1.27	1.00

北京大学出版社

$\alpha = 0.01$

n_2 \ n_1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15	20	24	30	40	60	120	∞
1	4 052	4 999.5	5 403	5 625	5 764	5 859	5 928	5 982	6 022	6 056	6 106	6 157	6 209	6 235	6 261	6 287	6 313	6 639	6 366
2	98.50	99.00	99.17	99.25	99.30	99.33	99.36	99.37	99.39	99.40	99.42	99.43	99.45	99.46	99.47	99.47	99.48	99.49	99.50
3	34.12	30.82	29.46	28.71	28.24	27.91	27.67	27.49	27.35	27.23	27.05	26.87	26.69	26.60	26.50	26.41	26.32	26.22	26.13
4	21.20	18.00	16.69	15.98	15.12	15.21	14.98	14.80	14.66	14.55	14.37	14.20	14.02	13.93	13.84	13.75	13.65	13.56	13.46
5	16.26	13.27	12.06	11.39	10.97	10.67	10.46	10.29	10.16	10.05	9.89	9.72	9.55	9.47	9.38	9.29	9.20	9.11	9.02
6	13.75	10.92	9.78	9.15	8.75	8.47	8.26	8.10	7.98	7.87	7.72	7.56	7.40	7.31	7.23	7.14	7.06	6.97	6.88
7	12.25	9.55	8.45	7.85	7.46	7.19	6.99	6.84	6.72	6.62	6.47	6.31	6.16	6.07	5.99	5.91	9.82	5.74	5.65
8	11.26	8.65	7.59	7.01	6.63	6.37	6.18	6.03	5.91	5.81	5.67	5.52	5.36	5.28	5.20	5.12	5.03	4.95	4.86
9	10.56	8.02	6.99	6.42	6.06	5.80	5.61	5.47	5.35	5.26	5.11	4.96	4.81	4.73	4.65	4.57	4.48	4.40	4.31
10	10.04	7.56	6.55	5.99	5.64	5.39	5.20	5.06	4.94	4.85	4.71	4.56	4.41	4.33	4.25	4.17	4.08	4.00	3.91
11	9.65	7.21	6.22	5.67	5.32	5.07	4.89	4.74	4.63	4.54	4.40	4.25	4.10	4.02	3.94	3.86	4.78	3.69	3.60
12	9.33	6.93	5.95	5.41	5.06	4.82	4.64	4.50	4.39	4.30	4.16	4.01	3.86	3.78	3.70	3.62	3.54	3.45	3.36
13	9.07	6.70	5.74	5.21	4.86	4.62	4.44	4.30	4.19	4.10	3.96	3.82	3.66	3.59	3.51	3.43	3.34	3.25	3.17
14	8.86	6.51	5.56	5.04	4.69	4.46	4.28	4.14	4.03	3.94	3.80	3.66	3.51	3.43	3.35	3.27	3.18	3.09	3.00
15	8.68	6.36	5.42	4.89	4.56	4.32	4.14	4.00	3.89	3.80	3.67	3.52	3.37	3.29	3.21	3.13	3.05	2.96	2.87
16	8.53	6.23	5.29	4.77	4.44	4.20	4.03	3.89	3.78	3.69	3.55	3.41	3.26	3.18	3.10	3.02	2.93	2.84	2.75
17	8.40	6.11	5.18	4.67	4.34	4.10	3.93	3.79	3.68	3.59	3.46	3.31	3.16	3.08	3.00	2.92	2.83	2.75	2.65
18	8.29	6.01	5.09	4.58	4.25	4.01	3.84	3.71	3.60	3.51	3.37	3.23	3.08	3.00	2.92	2.84	2.75	2.66	2.57
19	8.18	5.93	5.01	4.50	4.17	3.94	3.77	3.63	3.52	3.43	3.30	3.15	3.00	2.92	2.84	2.76	2.67	2.58	2.49
20	8.10	5.85	4.94	4.43	4.10	4.87	3.70	3.56	3.46	3.37	3.23	3.09	2.94	2.86	2.78	2.69	2.61	2.52	2.42
21	8.02	5.78	4.87	4.37	4.04	3.81	3.64	3.51	3.40	3.31	3.17	3.03	2.88	2.80	2.72	2.64	2.55	2.46	2.36
22	7.95	5.72	4.82	4.31	3.99	3.76	3.59	3.45	3.35	3.26	3.12	2.98	2.83	2.75	2.67	2.58	2.50	2.40	2.31
23	7.88	5.66	4.76	4.26	3.94	3.71	3.54	3.41	3.30	3.21	3.07	2.93	2.78	2.70	2.62	2.54	2.45	2.35	2.26
24	7.82	5.61	4.72	4.22	3.90	3.67	3.50	3.36	3.26	3.17	3.03	2.89	2.74	2.66	2.58	2.49	2.40	2.31	2.21

北京大学出版社

续表

n_2 \ n_1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15	20	24	30	40	60	120	∞
25	7.77	5.57	4.68	4.18	3.85	3.63	3.46	3.32	3.22	3.13	2.99	2.85	2.70	2.12	2.54	2.45	2.36	2.27	2.17
26	7.72	5.53	4.64	4.14	3.82	3.59	3.42	3.29	3.18	3.09	2.96	2.81	2.66	2.58	2.50	2.42	2.33	2.23	2.13
27	7.68	5.49	4.60	4.11	3.78	3.56	3.39	3.26	3.15	3.06	2.93	2.78	2.63	2.55	2.47	2.38	2.29	2.20	2.10
28	7.64	5.45	4.57	4.07	3.75	3.53	3.36	3.23	3.12	3.03	2.90	2.75	2.60	2.52	2.44	2.35	2.26	2.17	2.06
29	7.60	5.42	4.54	4.04	3.73	3.50	3.33	3.20	3.09	3.00	2.87	2.73	2.57	2.49	2.41	2.33	2.23	2.14	2.03
30	7.56	5.39	4.51	4.02	3.70	3.47	3.30	3.17	3.07	2.89	2.84	2.70	2.55	2.47	2.39	2.30	2.21	2.11	2.01
40	7.31	5.18	4.31	3.83	3.51	3.29	3.12	2.99	2.89	2.80	2.66	2.52	2.37	2.29	3.20	2.11	2.02	1.92	1.80
60	7.08	4.98	4.13	3.65	3.34	3.12	2.95	2.82	2.72	2.63	2.50	2.35	2.20	2.12	2.03	1.94	1.84	1.73	1.60
120	6.85	4.79	3.95	3.48	3.17	2.96	3.79	2.66	2.56	2.47	2.34	2.19	2.03	1.95	1.86	1.76	1.66	1.53	1.38
∞	6.63	4.61	3.78	3.32	3.02	2.80	2.64	2.51	2.41	2.32	2.18	2.04	1.88	1.79	1.70	1.59	1.47	1.32	1.00

北京大学出版社

$\alpha = 0.005$

n_2 \ n_1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15	20	24	30	40	60	120	∞
1	16 211	20 000	21 615	22 500	23 056	23 437	23 715	23 925	24 091	24 224	24 426	24 630	24 836	24 940	25 044	25 148	25 253	25 359	25 465
2	198.5	199.0	199.2	199.2	199.3	199.3	199.4	199.4	199.4	199.4	199.4	199.4	199.4	199.5	199.5	199.5	199.5	199.5	199.5
3	55.55	49.80	47.47	46.19	45.39	44.84	44.43	44.13	43.88	43.69	43.39	43.08	42.78	42.62	42.47	42.31	42.15	41.99	41.83
4	31.33	26.28	24.26	23.15	22.46	21.97	21.62	21.35	21.14	20.97	20.70	20.44	20.17	20.03	19.89	19.75	19.61	19.47	19.32
5	22.78	18.31	16.53	15.56	14.94	14.51	14.20	13.96	13.77	13.62	13.38	13.15	12.90	12.78	12.66	12.53	12.40	12.27	12.14
6	18.63	14.54	12.92	12.03	11.46	11.07	10.79	10.57	10.39	10.25	10.03	9.81	9.59	9.47	9.36	9.24	9.12	9.00	8.88
7	16.24	12.40	10.88	10.05	9.52	9.16	8.89	8.68	8.51	8.38	8.18	7.97	7.75	7.56	7.53	7.42	7.31	7.19	7.08
8	14.69	11.04	9.60	8.81	8.30	7.95	7.69	7.50	7.34	7.21	7.01	6.81	6.61	6.50	6.40	6.29	6.18	6.06	5.95
9	13.61	10.11	8.72	7.96	7.47	7.13	6.88	6.69	6.54	6.42	6.23	6.03	5.83	5.73	5.62	5.52	5.41	5.30	5.19
10	12.83	9.43	8.08	7.34	6.87	6.54	6.30	6.12	5.79	5.85	5.66	5.47	5.27	5.17	5.07	4.97	4.86	4.75	4.64
11	12.23	8.91	7.60	6.88	6.42	6.10	5.86	5.68	5.54	5.42	5.24	5.05	4.86	4.76	4.65	4.55	4.44	4.34	4.23
12	11.75	8.51	7.23	6.52	6.07	5.76	5.52	5.35	5.20	5.09	4.91	4.72	4.53	4.43	4.33	4.23	4.12	4.01	3.90
13	11.37	8.19	6.93	6.23	5.79	5.48	5.25	5.08	4.94	4.82	4.64	4.46	4.27	4.17	4.07	3.97	3.87	3.76	3.65
14	11.06	7.92	6.68	6.00	5.56	5.26	5.03	4.86	4.72	4.60	4.43	4.25	4.06	3.96	3.86	3.76	3.66	3.55	3.44
15	10.80	7.70	6.48	5.80	5.37	5.07	4.85	4.67	4.54	4.42	4.25	4.07	3.88	3.79	3.69	3.58	3.48	3.37	3.26
16	10.58	7.51	6.30	5.64	5.21	4.91	4.69	4.52	4.38	4.27	4.10	3.92	3.73	3.64	3.54	3.44	3.33	3.22	3.11
17	10.38	7.35	6.16	5.50	5.07	4.78	4.56	4.39	4.25	4.14	3.97	3.79	3.61	3.51	3.41	3.31	3.21	3.10	2.98
18	10.22	7.21	6.03	5.37	4.96	4.66	4.44	4.28	4.14	4.03	3.86	3.68	3.50	3.40	3.30	3.20	3.10	2.99	2.87
19	10.07	7.09	5.92	5.27	4.85	4.56	4.34	4.18	4.04	3.93	3.76	3.59	3.40	3.31	3.21	3.11	3.00	2.89	2.78
20	9.94	6.99	5.82	5.17	4.76	4.47	4.26	4.09	3.96	3.85	3.68	3.50	3.32	3.22	3.12	3.02	2.92	2.81	2.69
21	9.83	6.89	5.73	5.09	4.68	4.39	4.18	4.01	3.88	3.77	3.60	3.43	3.24	3.15	3.05	2.95	2.84	2.73	2.61
22	9.73	6.81	5.65	5.02	4.61	4.32	4.11	3.94	3.81	3.70	3.54	3.36	3.18	3.08	2.98	2.88	2.77	2.66	2.55
23	9.63	6.73	5.58	4.95	4.54	4.26	4.05	3.88	3.75	3.64	3.47	3.30	3.12	3.02	2.92	2.82	2.71	2.60	2.48
24	9.55	6.66	5.52	4.89	4.49	4.20	3.99	3.83	3.69	3.59	3.42	3.25	3.06	2.97	2.87	2.77	2.66	2.55	2.43

北京大学出版社

续表

n_2 \ n_1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15	20	24	30	40	60	120	∞
25	9.48	6.60	5.46	4.84	4.43	4.15	3.94	3.78	3.64	3.54	3.37	3.20	3.01	2.92	2.82	2.72	2.61	2.50	2.38
26	9.41	6.54	5.41	4.79	4.38	4.10	3.89	3.73	3.60	3.49	3.33	3.15	2.97	2.87	2.77	2.67	2.56	2.45	2.33
27	9.34	6.49	5.36	4.74	4.34	4.06	3.85	3.69	3.56	3.45	3.28	3.11	2.93	2.83	2.73	2.63	2.52	2.41	2.29
28	9.28	6.44	5.32	4.70	4.30	4.02	3.81	3.65	3.52	3.41	3.25	3.07	2.89	2.79	2.69	2.59	2.48	2.37	2.25
29	9.23	6.40	5.28	4.66	4.26	3.98	3.77	3.61	3.48	3.38	3.21	3.04	2.86	2.76	2.66	2.56	2.45	2.33	2.21
30	9.18	6.35	5.24	4.62	4.23	3.95	3.74	3.58	3.45	3.34	3.18	3.01	2.82	2.73	2.63	2.52	2.42	2.30	2.18
40	8.83	6.07	4.98	4.37	3.99	3.71	3.51	3.35	3.22	3.12	2.95	2.78	2.60	2.50	2.40	2.30	2.18	2.06	1.93
60	8.49	5.79	4.73	4.14	3.76	3.49	3.29	3.13	3.01	2.90	2.74	2.57	2.39	2.29	2.19	2.08	1.96	1.83	1.69
120	8.18	5.54	4.50	3.92	3.55	3.28	3.09	2.93	2.81	2.71	2.54	2.37	2.19	2.09	1.98	1.87	1.75	1.61	1.43
∞	7.88	5.30	4.28	3.72	3.35	3.09	2.90	2.74	2.62	2.52	2.36	2.19	2.00	1.90	1.79	1.67	1.53	1.36	1.00

北京大学出版社

$\alpha = 0.001$

n_2 \ n_1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15	20	24	30	40	60	120	∞
1	4 053†	5 000†	5 404†	5 625†	5 764†	5 859†	5 929†	5 981†	6 023†	6 056†	6 107†	6 158†	6 209†	6 235†	6 261†	6 287†	6 313†	6 340†	6 366†
2	998.5	999.0	999.2	999.2	999.3	999.3	999.4	999.4	999.4	999.4	999.4	999.4	999.4	999.5	999.5	999.5	999.5	999.5	999.5
3	167.0	148.5	141.1	137.1	134.6	132.8	131.6	130.6	129.9	129.2	128.3	127.4	126.4	125.9	125.4	125.0	124.5	124.0	123.5
4	74.14	61.25	56.18	53.44	51.71	50.53	49.66	49.00	48.47	48.05	47.41	46.76	46.10	45.77	45.43	45.09	44.75	44.40	44.05
5	47.18	37.12	33.20	31.09	27.75	28.84	29.16	27.64	27.24	26.92	26.42	25.91	25.39	25.14	24.87	24.06	24.33	24.06	23.79
6	35.51	27.00	23.70	21.92	20.81	20.03	19.46	19.03	18.69	18.41	17.99	17.56	17.12	16.89	16.67	16.44	16.21	15.99	15.57
7	29.25	21.69	18.77	17.19	16.21	15.52	15.02	14.63	14.33	14.08	13.71	13.32	12.93	12.73	12.53	12.33	12.12	11.91	11.70
8	25.42	18.49	15.83	14.39	13.49	12.86	12.40	12.04	11.77	11.54	11.19	10.84	10.48	10.30	10.11	9.92	9.73	9.53	9.33
9	22.86	16.39	13.90	12.56	11.7	11.13	10.70	10.37	10.11	9.89	9.57	9.24	8.90	8.72	8.55	8.37	8.19	8.00	7.81
10	21.04	14.91	12.55	11.28	10.48	9.92	9.52	9.20	8.96	8.75	8.45	8.13	7.80	7.64	7.47	7.30	7.12	6.94	6.76
11	19.69	13.81	11.56	10.35	9.58	9.05	8.66	8.35	8.12	7.92	7.63	7.32	7.01	6.85	6.68	6.52	6.35	6.17	6.00
12	18.64	12.97	10.80	9.63	8.89	8.38	8.00	7.71	7.48	7.29	7.00	6.71	6.40	6.25	6.09	5.93	5.76	5.99	5.42
13	17.81	12.31	10.21	9.07	8.35	7.86	7.49	7.21	6.98	6.80	6.52	6.23	5.93	5.78	5.63	5.47	5.30	5.14	4.97
14	17.14	11.78	9.73	8.62	7.92	7.43	7.08	6.80	6.58	6.40	6.13	5.85	5.56	5.41	5.25	5.10	4.94	4.77	4.60
15	16.59	11.34	9.34	8.25	7.57	7.09	6.74	6.47	6.26	6.08	5.81	5.54	5.25	5.10	4.95	4.80	4.64	4.47	4.31
16	16.12	10.97	9.00	7.94	7.27	6.81	6.46	6.19	5.98	5.81	5.55	5.27	4.99	4.85	4.70	4.54	4.39	4.23	4.06
17	15.72	10.66	8.73	7.68	7.02	7.56	6.22	5.96	5.75	5.58	5.32	5.05	4.78	4.63	4.48	4.33	4.18	4.02	3.85
18	15.38	10.39	8.49	7.46	6.81	6.35	6.02	5.76	5.56	5.39	5.13	4.87	4.59	4.45	4.30	4.15	4.00	3.84	3.67
19	15.08	10.16	8.28	7.26	6.62	6.18	5.85	5.59	5.39	5.22	4.97	4.40	4.43	4.29	4.14	3.99	3.84	3.68	3.51
20	14.82	9.95	8.10	7.10	6.46	6.02	6.69	5.44	5.24	5.08	4.82	4.56	4.29	4.15	4.00	3.86	3.70	3.54	3.38
21	14.59	9.77	7.94	6.95	6.32	5.88	5.56	5.31	5.11	4.95	4.70	4.44	4.17	4.03	3.88	3.74	3.58	3.42	3.26
22	14.38	9.61	7.80	6.81	6.19	5.76	5.44	5.19	4.99	4.83	4.58	4.33	4.06	3.92	3.78	3.63	3.48	3.32	3.15
23	14.19	9.47	7.67	6.69	6.08	5.65	5.33	5.09	4.89	4.73	4.48	4.23	3.96	3.82	3.68	3.53	3.38	3.22	3.05
24	14.03	9.34	7.55	6.59	5.98	5.55	5.23	4.99	4.80	4.64	4.39	4.14	3.87	3.74	3.59	3.45	3.29	3.14	2.97

注：† 表示要将所列数乘以 100.

北京大学出版社

续表

n_2 \ n_1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15	20	24	30	40	60	120	∞
25	13.88	9.22	7.45	6.49	5.88	5.46	5.15	4.91	4.71	4.56	4.31	4.06	3.79	3.66	3.52	3.37	3.22	3.06	2.89
26	13.74	9.12	7.36	6.41	5.80	5.38	5.07	4.83	4.64	4.48	4.24	3.99	3.72	3.59	3.44	3.30	3.15	2.99	2.82
27	13.61	9.02	7.27	6.33	5.73	5.31	5.00	4.76	4.57	4.41	4.17	3.92	3.66	3.52	3.38	3.23	3.08	2.92	2.75
28	13.50	8.93	7.19	6.25	5.66	5.24	4.93	4.69	4.50	4.35	4.11	3.86	3.60	3.46	3.32	3.18	3.02	2.86	2.69
29	13.39	8.85	7.12	6.19	5.59	5.18	4.87	4.64	4.45	4.29	4.05	3.80	3.54	3.41	3.27	3.12	2.97	2.81	2.64
30	13.29	8.77	7.05	6.12	5.53	5.12	4.82	4.58	4.39	4.24	4.00	3.75	3.49	3.36	3.22	3.07	2.92	2.76	2.59
40	12.61	8.25	6.60	5.70	5.13	4.73	4.44	4.21	4.02	3.87	3.64	3.40	3.15	3.01	2.87	2.73	2.57	2.41	2.23
60	11.97	7.76	6.17	5.31	4.76	4.37	4.09	3.87	3.69	3.54	3.31	3.08	2.83	2.69	2.55	2.41	2.25	2.08	1.89
120	11.38	7.32	5.79	4.95	4.42	4.04	3.77	3.55	3.38	3.24	3.02	2.78	2.53	2.40	2.26	2.11	1.95	1.76	1.54
∞	10.83	6.91	5.42	4.62	4.10	3.74	3.47	3.27	3.10	2.96	2.74	2.51	2.27	2.13	1.99	1.84	1.66	1.45	1.00

北京大学出版社

附表 7　正　交　表

$L_4(2^3)$

试验号＼列号	1	2	3
1	1	1	1
2	1	2	2
3	2	1	2
4	2	2	1

$L_9(3^4)$

试验号＼列号	1	2	3	4
1	1	1	1	1
2	1	2	2	2
3	1	3	3	3
4	2	1	2	3
5	2	2	3	1
6	2	3	1	2
7	3	1	3	2
8	3	2	1	3
9	3	3	2	1

$L_8(2^7)$

试验号＼列号	1	2	3	4	5	6	7
1	1	1	1	1	1	1	1
2	1	1	1	2	2	2	2
3	1	2	2	1	1	2	2
4	1	2	2	2	2	1	1
5	2	1	2	1	2	1	2
6	2	1	2	2	1	2	1
7	2	2	1	1	2	2	1
8	2	2	1	2	1	1	2

$L_8(2^7)$ 两列间的交互作用

列号	1	2	3	4	5	6	7
	(1)	3	2	5	4	7	6
		(2)	1	6	7	4	5
			(3)	7	6	5	4
				(4)	1	2	3
					(5)	3	2
						(6)	1
							(7)

$L_{16}(4^5)$

列号＼试验号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4
2	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
3	1	2	3	4	2	1	4	3	3	4	1	2	4	3	2	1
4	1	2	3	4	3	4	1	2	4	3	2	1	2	1	4	3
5	1	2	3	4	4	3	2	1	2	1	4	3	3	4	1	2

$L_{16}(4^3\times 2^6)$

列号＼试验号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4
2	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
3	1	2	3	4	2	1	4	3	3	4	1	2	4	3	2	1
4	1	2	3	4	3	4	1	2	4	3	2	1	2	1	4	3
5	1	1	2	2	2	2	1	1	2	2	1	1	1	1	2	2
6	1	2	1	2	1	2	1	2	2	1	2	1	2	1	2	1
7	1	2	1	2	2	1	2	1	2	1	2	1	1	2	1	2
8	1	2	2	1	1	2	2	1	2	1	1	2	2	1	1	2
9	1	2	2	1	2	1	1	2	1	2	2	1	2	1	1	2

北京大学出版社

附表 8　相关系数检验表

$n-2$	$\alpha=0.05$	$\alpha=0.01$	$n-2$	$\alpha=0.05$	$\alpha=0.01$
1	0.997	1.000	21	0.413	0.526
2	0.950	0.990	22	0.404	0.515
3	0.878	0.959	23	0.396	0.505
4	0.811	0.917	24	0.388	0.496
5	0.754	0.874	25	0.381	0.487
6	0.707	0.834	26	0.374	0.478
7	0.666	0.798	27	0.367	0.470
8	0.632	0.765	28	0.361	0.463
9	0.602	0.735	29	0.355	0.456
10	0.576	0.708	30	0.349	0.449
11	0.553	0.684	35	0.325	0.418
12	0.532	0.661	40	0.304	0.393
13	0.514	0.641	45	0.288	0.372
14	0.497	0.623	50	0.273	0.354
15	0.482	0.606	60	0.250	0.325
16	0.468	0.590	70	0.232	0.302
17	0.456	0.575	80	0.217	0.283
18	0.444	0.561	90	0.205	0.267
19	0.433	0.549	100	0.195	0.254
20	0.423	0.537			

北京大学出版社

习题参考答案

第 一 章

1. (1) $\Omega=\{1,2,3,4,5,6\}$，$A=\{1,3,5\}$；
(2) $\Omega=\{(i,j)\mid i,j=1,2,\cdots,6\}$，
$A=\{(1,2),(1,4),(1,6),(2,1),(4,1),(6,1)\}$，
$B=\{(2,2),(2,4),(2,6),(3,3),(3,5),(4,2),(4,4),(4,6),$
$(5,3),(5,5),(6,2),(6,4),(6,6)\}$；
(3) $\Omega=\{$(正,反),(正,正),(反,正),(反,反)$\}$，
$A=\{$(正,正),(正,反)$\}$，
$B=\{$(正,正),(正,反),(反,正)$\}$，
$C=\{$(正,正),(反,反)$\}$.

2. (1) $A\overline{B}\,\overline{C}$；(2) ABC；(3) $A\cup B\cup C$；(4) $\overline{A}\,\overline{B}\,\overline{C}$；
(5) $\overline{ABC}$；(6) $AB\cup BC\cup CA$ 或$(AB\overline{C})\cup(A\overline{B}C)\cup(\overline{A}BC)\cup(ABC)$.

3. (1) ×；(2) ×；(3) ×；(4) √；
(5) √；(6) √；(7) ×；(8) √.

4. 0.6.

5. (1) 0.6；(2) 0.3.

6. $\frac{3}{4}$.

7. $C_{13}^{5}C_{13}^{3}C_{13}^{3}C_{13}^{2}/C_{52}^{13}$.

8. (1) $\frac{1}{7^5}$；(2) $\left(\frac{6}{7}\right)^5$；(3) $1-\left(\frac{1}{7}\right)^5$.

9. $C_{45}^{2}C_{5}^{1}/C_{50}^{3}$.

10. (1) $C_M^m C_{N-M}^{n-m}/C_N^n$；(2) $C_n^m P_M^m P_{N-M}^{n-m}/P_N^n=C_M^m C_{N-M}^{n-m}/C_N^n$；(3) $C_n^m\left(\frac{M}{N}\right)^m\left(1-\frac{M}{N}\right)^{n-m}$.

11. $P_{10}^{4}/10^4$.

12. $\frac{1}{1\,960}$.

13. $\frac{22}{35}$.

14. (1) 0.56；(2) 0.94；(3) 0.38.

15. (1) $\frac{5}{32}$；(2) $\frac{2}{5}$.

16. 0.320 76.

17. $\frac{13}{21}$.

18. (1) 0.2；(2) 0.7.

19. $\frac{6}{7}$.

20. $\frac{20}{21}$.

21. $\frac{1}{4}$.

22. (1) 0.68；(2) $\frac{1}{4}+\frac{1}{2}\ln 2$.

23. $\frac{1}{4}$.

24. 0.089.

25. (1) 0.027 02；(2) 0.307 7.

26. 0.994 92.

北京大学出版社

27. $\frac{1}{3}$.

28. 0.998.

29. 0.057.

30. 0.124.

31. 11.

32. 略.

33. 0.6.

34. 0.458.

35. (1) $C_6^2 9^4/10^6$; (2) $P_{10}^6/10^6$; (3) $C_{10}^1 C_6^2 (C_9^1 C_4^3 C_8^1 + C_9^1 + P_9^4)/10^6$; (4) $1-\frac{P_{10}^6}{10^6}$.

36. (1) $\frac{1}{n-1}$; (2) $\frac{3!(n-3)!}{(n-1)!}, n>3$; (3) $\frac{1}{n}; \frac{3!(n-2)!}{n!}, n\geqslant 3$.

37. $\frac{1}{4}$.

38. $\frac{1}{n}, k=1,2,\cdots,n$.

39. 0.512;0.384;0.096;0.008.

40. 略.

41. $\frac{3}{8}; \frac{9}{16}; \frac{1}{16}$.

42. $\frac{1}{2}\left(1-C_{2n}^n \frac{1}{2^{2n}}\right)$.

43. 略.

44. $1-C_n^1\left(1-\frac{1}{n}\right)^k + C_n^2\left(1-\frac{2}{n}\right)^k - \cdots + (-1)^{n+1} C_n^{n-1}\left(1-\frac{n-1}{n}\right)^k$.

45. 略.

46. $\frac{m}{m+n\cdot 2^r}$.

47. $\frac{1}{2}[1-(1-2p)^n]$.

48. $3p^2(1-p)^2$.

49. $\frac{3}{4}$.

50. 0.

51. $\frac{1}{4}$.

52. $\frac{2}{3}$.

53. $\frac{1}{2}+\frac{1}{\pi}$.

54. $\frac{1}{5}$.

55. (1) $\frac{29}{90}$; (2) $\frac{20}{61}$.

56. $P(A\cup B)=P(A)$.

57. 0.2.

第 二 章

1.

X	3	4	5
p_k	0.1	0.3	0.6

2. (1)

X	0	1	2
p_k	$\frac{22}{35}$	$\frac{12}{35}$	$\frac{1}{35}$

(2) $F(x)=\begin{cases}0, & x<0,\\ \frac{22}{35}, & 0\leqslant x<1,\\ \frac{34}{35}, & 1\leqslant x<2,\\ 1, & x\geqslant 2;\end{cases}$ (3) $\frac{22}{35}, 0, \frac{12}{35}, 0$.

3. 0.896.

4. (1) $e^{-\lambda}$; (2) 1.

5. (1) 0.320 76; (2) 0.243.

6. 9.

7. $1-e^{-0.1}-0.1\times e^{-0.1}$.

8. 10/243.

9. (1) 0.163 08; (2) 0.352 93.

10. (1) $e^{-\frac{3}{2}}$; (2) $1-e^{-\frac{5}{2}}$.

11. $\frac{65}{81}$.

12. $\frac{e^{-2}\cdot 2^5}{5!}=0.001\,8$.

北京大学出版社

13. $\frac{1}{5}$.

14. (1) $1-\sum\limits_{k=0}^{14}\frac{e^{-5}\cdot 5^k}{k!}$; (2) $\sum\limits_{k=0}^{10}\frac{e^{-5}\cdot 5^k}{k!}$, $\sum\limits_{k=0}^{5}\frac{e^{-5}\cdot 5^k}{k!}$.

15. (1) $A=\frac{1}{2}$; (2) $\frac{1}{2}(1-e^{-1})$; (3) $F(x)=\begin{cases}\frac{1}{2}e^{x}, & x<0,\\ 1-\frac{1}{2}e^{-x}, & x\geqslant 0.\end{cases}$

16. (1) $\frac{8}{27}$; (2) $\frac{4}{9}$; (3) $F(x)=\begin{cases}1-\frac{100}{x}, & x\geqslant 100,\\ 0, & x<100.\end{cases}$

17. $F(x)=\begin{cases}0, & x<0,\\ \frac{x}{a}, & 0\leqslant x\leqslant a,\\ 1, & x>a.\end{cases}$

18. $\frac{20}{27}$.

19. $1-(1-e^{-2})^5$.

20. (1) 第二条路; (2) 第一条路.

21. (1) 0.532 8, 0.999 6, 0.697 7, 0.5; (2) $c=3$.

22. 0.045 6.

23. 31.25.

24. (1) $A=1, B=-1$; (2) $1-e^{-2\lambda}$; $e^{-3\lambda}$; (3) $f(x)=\begin{cases}\lambda e^{-\lambda x}, & x\geqslant 0,\\ 0, & x<0.\end{cases}$

25. $F(x)=\begin{cases}0, & x<0,\\ \frac{x^2}{2}, & 0\leqslant x<1,\\ -\frac{x^2}{2}+2x-1, & 1\leqslant x<2,\\ 1, & x\geqslant 2.\end{cases}$

26. (1) $a=\frac{\lambda}{2}$, $F(x)=\begin{cases}1-\frac{1}{2}e^{-\lambda x}, & x>0,\\ \frac{1}{2}e^{\lambda x}, & x\leqslant 0;\end{cases}$ (2) $b=1$, $F(x)=\begin{cases}0, & x\leqslant 0,\\ \frac{x^2}{2}, & 0<x<1,\\ \frac{3}{2}-\frac{1}{x}, & 1\leqslant x<2,\\ 1, & x\geqslant 2.\end{cases}$

27. (1) $z_a=2.33$; (2) $z_a=2.75$, $z_{\frac{a}{2}}=2.96$.

28.

Y	0	1	4	9
p_k	$\frac{1}{5}$	$\frac{7}{30}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{11}{30}$

29. $P\{Y=1\}=\frac{1}{3}$, $P\{Y=-1\}=\frac{2}{3}$.

30. (1) $f_Y(y)=\frac{1}{y}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{\ln^2 y}{2}}, y>0$; (2) $f_Y(y)=\frac{1}{2}\sqrt{\frac{2}{y-1}}\cdot\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{y-1}{4}}, y>1$;

(3) $f_Y(y)=\frac{2}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{y^2}{2}}, y>0$.

31. (1) $f_Y(y)=\begin{cases}\frac{1}{y}, & 1<y<e,\\ 0, & \text{其他};\end{cases}$ (2) $f_Z(z)=\begin{cases}\frac{1}{2}e^{-\frac{z}{2}}, & z>0,\\ 0, & z\leqslant 0.\end{cases}$

32. $f_Y(y)=\begin{cases}\frac{2}{\pi}\cdot\frac{1}{\sqrt{1-y^2}}, & 0<y<1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$

北京大学出版社

33. ①:0； ②:1； ③:0.

34. $P\{X=k\}=\frac{11}{36}\left(\frac{25}{36}\right)^{k-1}$.

35. 22.

36. C.

37. C.

38. $\frac{2}{\sqrt{\ln 3}}$.

39. $P\{Y=k\}=\frac{(\lambda p)^k}{k!}e^{-\lambda p}, k=0,1,2,\cdots$.

40. 略.

41. $1\leqslant k\leqslant 3$.

42.

X	-1	1	3
p_k	0.4	0.4	0.2

43. $\frac{1}{3}$.

44. $\frac{4}{5}$.

45. 0.2.

46. (1) $\alpha=(0.94)^n$； (2) $\beta=C_n^2(0.94)^{n-2}(0.06)^2$； (3) $\theta=1-n(0.94)^{n-1}0.06-(0.94)^n$.

47. 0.682.

48. (1) $\alpha=0.064\,2$； (2) $\beta\approx 0.009$.

49. $f_Y(y)=\begin{cases}\frac{1}{2y}, & e^2<y<e^4,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$

50. $f_Y(y)=\begin{cases}\frac{1}{y^2}, & y>1,\\ 0, & y\leqslant 1.\end{cases}$

51. $f_Y(y)=\frac{3}{\pi}\frac{(1-y)^2}{1+(1-y)^6}$.

52. (1) $F_T(t)=\begin{cases}1-e^{-\lambda t}, & t\geqslant 0,\\ 0, & t<0;\end{cases}$ (2) $e^{-8\lambda}$.

53. $F(x)=\begin{cases}0, & x<-1,\\ \frac{5}{16}(x+1)+\frac{1}{8}, & -1\leqslant x<1,\\ 1, & x\geqslant 1.\end{cases}$

54. $\sigma_1<\sigma_2$.

55. D.

第 三 章

1.

X / Y	0	1	2	3
1	0	$\frac{3}{8}$	$\frac{3}{8}$	0
3	$\frac{1}{8}$	0	0	$\frac{1}{8}$

2.

X / Y	0	1	2	3
0	0	0	$\frac{3}{35}$	$\frac{2}{35}$
1	0	$\frac{6}{35}$	$\frac{12}{35}$	$\frac{2}{35}$
2	$\frac{1}{35}$	$\frac{6}{35}$	$\frac{3}{35}$	0

3. $\frac{\sqrt{2}}{4}(\sqrt{3}-1)$.

4. (1) $A=12$； (2) $F(x,y)=\begin{cases}(1-e^{-3x})(1-e^{-4y}), & x>0,y>0,\\ 0, & \text{其他}；\end{cases}$ (3) 0.949 9.

5. (1) $k=\frac{1}{8}$； (2) $\frac{3}{8}$； (3) $\frac{27}{32}$； (4) $\frac{2}{3}$.

6. (1) $f(x,y)=\begin{cases}25e^{-5y}, & 0<x<0.2 \text{ 且 } y>0,\\ 0, & \text{其他}；\end{cases}$ (2) e^{-1}.

7. $f(x,y)=\begin{cases}8e^{-(4x+2y)}, & x>0,y>0,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$

北京大学出版社

8. $f_X(x)=\begin{cases}2.4x^2(2-x), & 0\leqslant x\leqslant 1,\\ 0, & \text{其他};\end{cases}$ $f_Y(y)=\begin{cases}2.4y(3-4y+y^2), & 0\leqslant y\leqslant 1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$

9. $f_X(x)=\begin{cases}e^{-x}, & x>0,\\ 0, & \text{其他};\end{cases}$ $f_Y(y)=\begin{cases}ye^{-y}, & y>0;\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$

10. (1) $c=\frac{21}{4}$; (2) $f_X(x)=\begin{cases}\frac{21}{8}x^2(1-x^4), & -1\leqslant x\leqslant 1,\\ 0, & \text{其他};\end{cases}$ $f_Y(y)=\begin{cases}\frac{7}{2}y^{\frac{5}{2}}, & 0\leqslant y\leqslant 1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$

11. $f_{Y|X}(y\mid x)=\begin{cases}\frac{1}{2x}, & |y|<x<1,\\ 0, & \text{其他};\end{cases}$ $f_{X|Y}(x\mid y)=\begin{cases}\frac{1}{1-y}, & y<x<1,\\ \frac{1}{1+y}, & -y<x<1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$

12. (1)

X \ Y	3	4	5
1	$\frac{1}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{3}{10}$
2	0	$\frac{1}{10}$	$\frac{2}{10}$
3	0	0	$\frac{1}{10}$

(2) X 与 Y 不独立.

13. (1)

X	2	5	8
p_k	0.2	0.42	0.38

Y	0.4	0.8
p_k	0.8	0.2

(2) X 与 Y 不独立.

14. (1) $f(x,y)=\begin{cases}\frac{1}{2}e^{-\frac{y}{2}}, & 0<x<1,y>0,\\ 0, & \text{其他};\end{cases}$ (2) 0.144 5.

15. $f_Z(z)=\begin{cases}\frac{1}{2z^2}, & z\geqslant 1,\\ \frac{1}{2}, & 0<z<1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$

16. 0.000 63.

17. 18. 略.

19. (1) $\frac{1}{2},\frac{1}{3}$;

(2)

V	0	1	2	3	4	5
p_k	0	0.04	0.16	0.28	0.24	0.28

(3)

U	0	1	2	3
p_k	0.28	0.30	0.25	0.17

北京大学出版社

(4)

W	0	1	2	3	4	5	6	7	8
p_k	0	0.02	0.06	0.13	0.19	0.24	0.19	0.12	0.05

20. (1) $\frac{3}{4}$; (2) $\frac{3}{4}$.　　21. $\frac{1}{4}$.

22.

X \ Y	y_1	y_2	y_3	$P\{X=x_i\}=P_i$
x_1	$\frac{1}{24}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{4}$
x_2	$\frac{1}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{4}$
$P\{Y=y_j\}=p_j$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$	1

23. (1) $P\{Y=m\mid X=n\}=C_n^m p^m(1-p)^{n-m}$, $0\leqslant m\leqslant n, n=0,1,2,\cdots$;

(2) $P\{X=n,Y=m\}=C_n^m p^m(1-p)^{n-m}\frac{e^{-\lambda}}{n!}\lambda^n$, $0\leqslant m\leqslant n, n=0,1,2,\cdots$.

24. $g(u)=0.3f(u-1)+0.7f(u-2)$.　　25. $\frac{1}{9}$.

26. (1) $\frac{7}{24}$;　　(2) $f_Z(z)=\begin{cases}2z-z^2, & 0<z\leqslant 1,\\ 4-4z+z^2, & 1<z\leqslant 2,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$

27. (1) $\frac{1}{2}$;　　(2) $f_Z(z)=\begin{cases}\frac{1}{3}, & -1\leqslant z\leqslant 2,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$

28. (1) $\frac{4}{9}$;

(2)

X \ Y	0	1	2
0	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{9}$
1	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{9}$	0
2	$\frac{1}{36}$	0	0

29. $A=\frac{1}{\pi}$;　$f_{Y|X}(y\mid x)=\frac{1}{\sqrt{\pi}}e^{-(x-y)^2}$, $-\infty<y<+\infty$.

30. (1)

X \ Y	-1	0	1
0	0	$\frac{1}{3}$	0
1	$\frac{1}{3}$	0	$\frac{1}{3}$

(2)

Z	-1	0	1
p_k	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$

北京大学出版社

31. (1) $F_Y(y)=\begin{cases}0, & y<1,\\ \dfrac{y^3+18}{27}, & 1\leqslant y<2,\\ 1, & y\geqslant 2;\end{cases}$ (2) $\dfrac{8}{27}$.

第 四 章

1. $\dfrac{1}{2},\dfrac{5}{4},4$.

2. 0.501,0.432.

3. 0.4,0.1,0.5.

4. $\dfrac{n}{N}$.

5. $1,\dfrac{1}{6}$.

6. (1) 44; (2) 68.

7. 3, 192.

8. $k=2$, 0.25.

9. 4.

10. (1) $\dfrac{3}{4}$; (2) $\dfrac{5}{8}$.

11. (1) $2k^2$; (2) $\dfrac{\sqrt{\pi}}{2k}$; (3) $\dfrac{4-\pi}{4k^2}$.

12. 0.301,0.322.

13. 33.64.

14. 略.

15. -28.

16. 17. 略.

18. $-\dfrac{1}{36},-\dfrac{1}{2}$.

19. $-\left(\dfrac{\pi-4}{4}\right)^2,-\dfrac{\pi^2-8\pi+16}{\pi^2+8\pi-32}$.

20. $\dfrac{5}{26}\sqrt{13}$.

21. 略.

22. $1-\mathrm{e}^{-\frac{y}{5}},0\leqslant y\leqslant 2$.

23. (1) $\dfrac{3}{2}$; (2) $\dfrac{1}{4}$.

24. 10.9.

25. 5.

26. $f_T(t)=\begin{cases}25t\mathrm{e}^{-5t}, & t\geqslant 0,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$ $E(T)=\dfrac{2}{5}$, $D(T)=\dfrac{2}{25}$.

27. $1-\dfrac{2}{\pi}$.

28. $\dfrac{1}{p},\dfrac{1-p}{p^2}$.

29. $\dfrac{1}{18}$.

30. (1) $(X,Y)\sim\begin{pmatrix}(-1,-1) & (-1,1) & (1,-1) & (1,1)\\ \dfrac{1}{4} & 0 & \dfrac{1}{2} & \dfrac{1}{4}\end{pmatrix}$;

(2) 2.

31. (1) 0,2; (2) 0,X 与 $|X|$ 互不相关; (3) X 与 $|X|$ 不相互独立.

32. (1) $\dfrac{1}{3},3$; (2) 0; (3) X 与 Z 相互独立.

33. -1.

34. 0.

35. 略.

36. (1) $f_Y(y)=\begin{cases}\dfrac{3}{8\sqrt{y}}, & 0<y<1,\\ \dfrac{1}{8\sqrt{y}}, & 1\leqslant y<4,\\ 0, & \text{其他};\end{cases}$ (2) $\dfrac{2}{3}$; (3) $\dfrac{1}{4}$.

北京大学出版社

37. (1) 0.2，0.1，0.1；

(2)

Z	-2	-1	0	1	2
p_k	0.2	0.1	0.3	0.3	0.1

(3) 0.2.

38. 0.

39. (1) $\frac{1}{4}$；(2) $-\frac{2}{3}$.

40. (1) $F_Y(y)=\begin{cases}0, & y<0,\\ \frac{3}{4}y, & 0\leqslant y<1,\\ \frac{1}{2}+\frac{1}{4}y, & 1\leqslant y<2,\\ 1, & y\geqslant 2;\end{cases}$ (2) $\frac{3}{4}$.

第 五 章

1. $P\{10<X<18\}\geqslant 0.271$.
2. 269.
3. 2 265.
4. 0.348.
5. 0.006 2.
6. (1) 0.894 4；(2) 0.137 9.
7. 4.5×10^{-6}.
8. 0.181 4.
9. $272a$.
10. (1) 0.135 7；(2) 0.993 8.
11. 0.001 35.
12. (1) 884；(2) 916.
13. (1) 0；(2) 0.5.
14. $P\{|X-Y|\geqslant 6\}\leqslant\frac{1}{12}$.
15. (1) $P\{X=k\}=C_{100}^{k}\cdot 0.2^{k}\cdot 0.8^{100-k}(k=1,2,\cdots,100)$；
(2) 0.927.
16. 98.

第 六 章

1. 0.045 6.
2. 25.
3. 0.05.
4. 5.43.
5. 约等于 26.105.
6. $Y\sim F(5,n-5)$.
7. 0.674 4.
8. $F(10,5)$；$n_1=10$，$n_2=5$.
9. σ^2.
10. $2(n-1)\sigma^2$.
11. 2.

第 七 章

1. $\frac{\overline{X}}{n}$.
2. $3\overline{X}$.
3. (1) $\frac{n}{\sum_{i=1}^{n}x_i}$；(2) $-\frac{n}{\sum_{i=1}^{n}\ln x_i}$.
4. -0.094，0.096 6.
5. 1.2 是 θ 的无偏估计，0.9 不是 θ 的无偏估计.
6. $\frac{1}{2(n-1)}$.
7. $\frac{5}{9}\sigma^2,\frac{5}{8}\sigma^2,\frac{1}{2}\sigma^2$.
8. (14.754，15.146).

北京大学出版社

9. $n \geqslant \dfrac{4z_{\alpha/2}^2\sigma^2}{L^2}$.

10. (1)(68.11,85.09)； (2)(190.33,702.01).

11. $\dfrac{2\overline{X}-1}{1-\overline{X}}$， $-1-\dfrac{n}{\sum\limits_{i=1}^{n}\ln X_i}$.

12. (1) $2\overline{X}$； (2) $\dfrac{\theta^2}{5n}$.

13. $\min\limits_{1\leqslant i\leqslant n}\{x_i\}$.

14. $\dfrac{1}{4}$， $\dfrac{7-\sqrt{13}}{2}$.

15. (1) $\dfrac{\overline{X}}{\overline{X}-1}$； (2) $\dfrac{n}{\sum\limits_{i=1}^{n}\ln X_i}$； (3) $\min\limits_{1\leqslant i\leqslant n}\{X_i\}$. 16. 35.

17. (1) $\dfrac{3}{2}-\overline{X}$； (2) $\dfrac{N}{n}$.

18. (1) $2\overline{X}-\dfrac{1}{2}$； (2) $4\overline{X}^2$ 不是 θ^2 的无偏估计量.

19. (1) 略； (2) $\dfrac{2}{n(n-1)}$.

20. (1) $\dfrac{2}{\overline{X}}$； (2) $\dfrac{2}{\overline{X}}$.

21. $a_1=0, a_2=a_3=\dfrac{1}{n}, D(T)=\dfrac{\theta(1-\theta)}{n}$.

22. (1) $\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}(X_i-\mu_0)^2$； (2) $\sigma^2, \dfrac{2}{n}\sigma^4$.

23. (1) $\dfrac{1}{\sqrt{6\pi}\sigma}e^{-\frac{z^2}{6\sigma^2}}, -\infty<z<\infty$； (2) $\dfrac{1}{3n}\sum\limits_{i=1}^{n}Z_i^2$； (3) 略.

24. (1) $\overline{X}$； (2) $\dfrac{2n}{\sum\limits_{i=1}^{n}\dfrac{1}{X_i}}$.

25. (1) $\dfrac{\sqrt{\pi\theta}}{2}, \theta$； (2) $\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}X_i^2$； (3) 存在且 $a=\theta$.

第 八 章

1. 有显著变化.

2. $H_0:\mu=\mu_0=3.25$，接受 H_0.

3. 认为这堆香烟正常.

4. 认为电池的寿命不比该公司宣称的短.

5. (1) 拒绝 H_0，接受 H_1； (2) 接受 H_0，拒绝 H_1.

6. 不能.

7. $H_0:\mu_1=\mu_2; H_1:\mu_1\neq\mu_2$. 用 t 检验法，因为是大样本，也可采用 Z 检验，没有显著性差异.

8. 接受 H_0，拒绝 H_1.

9. 接受 H_0.

10. 接受 H_0，认为 Y 服从二项分布.

11. 可以认为是泊松分布.

12. 接受 H_0.

第 九 章

1. 无显著差异.

2. 差异不显著.

3. 机器之间无显著差异，操作工之间以及两者的交互作用有显著差异.

4. 不同饲料对猪体重增长无显著影响，猪的品种的差异对猪体重增长有显著影响.

5. (1) $A_2B_2C_3$； (2) 略.

6. (1) $A_1B_2C_2D_2$； (2) 略.

第 十 章

1. $\hat{y}=67.5078+0.8706x$.

2. (1) $\hat{y}=0.4565x+36.5891$； (2) 线性关系显著； (3)(67.5934,69.5014).

3. (1) 略； (2) $\hat{y}=2.4849+0.76x$； (3) 线性关系显著.

4. $\hat{y}=-54.5041+4.8424x_1+0.2631x_2$.

5. $\hat{y}=0.3822+0.0678x_1+0.0244x_2$.

6. (1) 略； (2) $\hat{y}=19.0333+1.0086x-0.0204x^2$.

北京大学出版社

参考文献

[1] 王梓坤. 概率论基础及其应用[M]. 北京：科学出版社，1976.
[2] 傅权，胡蓓华. 基本统计方法教程[M]. 上海：华东师范大学出版社，1989.
[3] 魏宗舒，等. 概率论与数理统计教程[M]. 北京：高等教育出版社，1983.
[4] 陈希孺，王松桂. 近代实用回归分析[M]. 南宁：广西人民出版社，1984.
[5] 袁荫棠. 概率论与数理统计[M]. 北京：中国人民大学出版社，1985.
[6] 金治明，李永乐. 概率论与数理统计[M]. 长沙：国防科技大学出版社，1997.
[7] 王学仁. 经济学中的统计方法[M]. 北京：科学出版社，2000.
[8] 盛承懋，钱君燕. 经济管理中的定量决策方法[M]. 上海：上海科学技术文献出版社，1990.

北京大学出版社